

Petteri Kuisma

**Älypuhelimien tuottamien psykologisten ilmiöiden yhteys
kognitiivisiin toimintoihin ja itsesäätelyyn tietotekniikan
korkeakouluopiskelijoilla**

Koulutusteknologian pro gradu -tutkielma

22. toukokuuta 2026

Jyväskylän yliopisto

Informaatioteknologian tiedekunta

Tekijä: Petteri Kuisma

Yhteystiedot: petteri.mv.kuisma@student.jyu.fi

Ohjaaja: Ville Isomöttönen

Työn nimi: Älypuhelimien tuottamien psykologisten ilmiöiden yhteys kognitiivisiin toimintoihin ja itsesäätelyyn tietotekniikan korkeakouluopiskelijoilla

Title in English: The Connection Between Smartphone-Related Psychological Phenomena, Cognitive Functions, and Self-Regulation Among IT Students in Higher Education

Työ: Pro gradu -tutkielma

Opintosuunta: Koulutusteknologian opintosuunta

Sivumäärä: 76+10

Tiivistelmä: Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella, ovatko älypuhelimeen liittyvät ilmiöt, kuten kognitiivisten resurssien hupeneminen (engl. *brain drain*), nomofobia (engl. *No mobile phone phobia*), sosiaalisen paitsijäämisen pelko (engl. *Fear of missing out*, FoMO) ja ongelmallinen puhelimen käyttö, yhteydessä tietotekniikan opiskelijoiden kokemaan kognitiiviseen kuormitukseen, akateemiseen itsesäätelyyn ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen. IT-opiskelijat valittiin kohderyhmäksi heidän opintojensa vaativuuden ja korkean digitaalisen altistumisen vuoksi.

Tutkimus toteutettiin määrällisenä poikkileikkaustutkimuksena, jossa aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2026. Kyselyyn vastasi 79 IT-alan korkeakouluopiskelijaa. Ilmiöiden mittaamisessa käytettiin validoituja mittareita, kuten NASA-TLX-kuormitusindeksiä, SAS-puhelinaddiktioskaalaa sekä FoMO- ja nomofobiakyselyitä. Kerätty aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin hyödyntäen korrelaatio- ja faktorianalyysia sekä lineaarista regressioanalyysia.

Tulokset osoittivat, että kaikki älypuhelimeen liittyvät psykologiset ilmiöt korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi. Erityisen voimakas yhteys havaittiin ongelmallisen puhelimen käytön ja tarkkaavaisuuden häiriintymisen välillä. Regressioanalyysin perusteella

kognitiivista kuormitusta selitti ensisijaisesti opiskelijan tietoinen ja aktiivinen puhelimen käyttö opiskelutilanteessa. Sitä vastoin laitteen passiivinen läsnäolo ei toiminut kuormituksen suorana selittäjänä, mutta se selitti vahvasti nomofobiaa ja laitteen ongelmallista käyttöä. Ikäryhmävertailussa nuorimmat opiskelijat raportoivat merkittävästi enemmän FoMO- ja nomofobiaoireita kuin yli 26-vuotiaat vastaajat.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että älypuhelimien passiivinen läsnäolo ylläpitää jatkuvaa alitajuista stressiä ja riippuvuutta, mikä altistaa opiskelijan aktiivisille keskeytyksille. Nämä keskeytykset puolestaan aiheuttavat varsinaisen kognitiivisen kuormituksen kasvun. Tulosten perusteella pelkkien täyskieltojen sijaan korkeakouluissa tulisi panostaa opiskelijoiden itsesäätelytaitojen, digitaalisen hygienian ja digitaalisen lukutaidon kehittämiseen.

Avainsanat: Älypuhelin, tarkkaavaisuus, keskittyminen, kognitiivinen kuormitus, brain drain, nomofobia, Fear of Missing Out (FoMO), puhelinriippuvuus

Abstract: The aim of this master's thesis was to examine how smartphone-related phenomena, such as brain drain, nomophobia (No mobile phone phobia), fear of missing out (FoMO), and problematic phone use, are linked to the cognitive load and attention disruption experienced by information technology students. IT students were selected as the target group due to the demanding nature of their studies and their high level of digital exposure.

The study was conducted as a quantitative cross-sectional study, with data collected via an electronic questionnaire in the spring of 2026. A total of 79 university students in the IT field responded to the survey. Validated measures were used to assess the phenomena, including the NASA-TLX workload index, the SAS phone addiction scale, and the FoMO and nomophobia questionnaires. The collected data was analyzed using statistical methods, including correlation and factor analyses as well as linear regression analysis.

The results showed that all smartphone-related psychological phenomena were statistically significantly correlated with one another. A particularly strong connection was observed between problematic phone use and impaired attention. Based on regression analysis, cognitive load was primarily explained by the student's conscious and active use of the phone in a study situation. In contrast, the passive presence of the device did not serve as a direct predictor of cognitive load, but it strongly predicted nomophobia and problematic device use.

In a comparison of age groups, the youngest students reported significantly more symptoms of FoMO and nomophobia than respondents over the age of 26.

The study concludes that the passive presence of a smartphone maintains constant subconscious stress and dependence, which exposes students to active interruptions. These interruptions, in turn, lead to an increase in actual cognitive load. Based on the results, rather than imposing blanket bans, higher education institutions and lower levels of education should focus on developing students' self-regulation skills, digital hygiene, and digital literacy.

Keywords: Smartphone, attention, focus, cognitive load, brain drain, nomophobia, Fear of Missing Out (FoMO), phone addiction

Taulukot

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja mittarit	28
Taulukko 2. Tutkimuskysymykset ja -tavoitteet sekä niihin liittyvät analyysimenetelmät..	31
Taulukko 3. Keskeiset käsitteet ja hakusanat.....	33
Taulukko 4. Hakukriteerit ja perustelut.....	34
Taulukko 5. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot ja älypuhelimien käyttö ($N = 79$) .	36
Taulukko 6. Summamuuttujien kuvailevat tilastot ja sisäinen yhtenäisyys ($N = 76 - 78$) .	38
Taulukko 7. Tarkkaavaisuusmittarin eksploratiivinen faktorianalyysi (PAF, Oblimin- rotaatio).....	38
Taulukko 8. Spearmanin järjestyskorrelaatiot tutkimuksen keskeisten muuttujien vä- lillä ($N = 72-76$).....	41
Taulukko 9. Kaikkien mittariosioiden eksploratiivinen faktorianalyysi (PAF, Oblimin- rotaatio).....	43
Taulukko 10. Lineaarinen regressioanalyysi: kognitiivista kuormitusta selittävät tekijät ($N = 75$)	45
Taulukko 11. Lineaarinen regressioanalyysi: muut kognitiivista kuormitusta selittävät tekijät ($N = 75$)	46
Taulukko 12. Lineaarinen regressioanalyysi: Tarkkaavaisuuden häiriintymisen tekijöi- den yhteys koettuun nomofobiaan ($N = 76$).....	47
Taulukko 13. Lineaarinen regressioanalyysi: ongelmallista älypuhelimien käyttöä (SAS) selittävät tekijät ($N = 74$).....	47
Taulukko 14. Lineaarinen regressioanalyysi: FoMO-ilmiötä selittävät tekijät ($N = 75$)....	48
Taulukko 15. Kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden välinen vertailu (Mann–Whitney U -testi)	49
Taulukko 16. Ikäryhmien välinen vertailu summamuuttujissa (Kruskal–Wallis-testi)	50
Taulukko 17. Ikäryhmien väliset pareittaiset vertailut (Dwass–Steel–Critchlow–Fligner)...	51
Taulukko 18. Riippumattomien otosten t -testi: älypuhelimien käyttöryhmien väliset erot..	52
Taulukko 19. Riippumattomien otosten t -testi: sosiaalisen median käyttöryhmien vä- liset erot	53
Taulukko 20. Korrelaatiomatriisi: taustamuuttujien sekä puhelimen ja somen käytön korrelaatiot tutkimuksen ilmiöihin (Spearmanin ρ)	74

Sisällys

1	JOHDANTO	1
2	KIRJALLISUUSKATSAUS.....	4
2.1	Tarkkaavaisuus ja keskittyminen korkeakouluopinnoissa	4
2.2	Brain drain -ilmiö: Kognitiivisten resurssien hupeneminen	12
2.3	Sosiaalisen paitsijäämisen pelko (FoMO) sisäisenä häiriötekijänä	14
2.4	Nomofobia: Laitteesta erossa olemisen aiheuttama ahdistus ja työmuistin kuormittuminen.....	16
2.5	Digihäiriöt ja toiminnanohjaus	18
2.6	Itsesäätely älypuhelimien aiheuttaman tarkkaavaisuuden kuormituksen sää- telijänä	20
3	TUTKIMUKSEN TOTEUTUS	24
3.1	Tutkimusasetelma	24
3.2	Kohderyhmä	25
3.3	Kyselylomake ja mittarit	26
3.4	Aineiston analyysimenetelmät	30
3.5	Kirjallisuushaun toteutus.....	32
4	TULOKSET.....	35
4.1	Vastaajien kuvaus ja taustamuuttujat	35
4.2	Mittareiden kuvaileva tilastollinen analyysi.....	37
4.3	Älypuhelimien liittyvien ilmiöiden yhteydet kognitiiviseen kuormitukseen ja itsesäätelyyn	40
4.3.1	Mittariston rakenteellinen tarkastelu ja ilmiöiden päällekkäisyys	42
4.3.2	Kognitiivista kuormitusta selittävät tekijät	44
4.3.3	Muut muuttujien väliset yhteydet ja selittävät tekijät	46
4.4	Kandi- ja maisteriopiskelijoiden väliset erot.....	48
4.5	Ikäryhmien välinen vertailu.....	49
4.6	Älypuhelimien ja sosiaalisen median käyttöaktiivisuuden mukaiset erot	52
5	JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA	54
5.1	Tutkimusongelman ratkeaminen.....	54
5.2	Teoreettinen ja käytännön merkitys	55
5.3	Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus.....	58
5.4	Tulevaisuuden näkymät	59
	LÄHTEET	61
	LIITTEET.....	70
A	Tekoälytyökalujen käyttö	70
B	FOMOS - Fear of Missing Out Scale	70
C	NMP-Q – Nomophobia Questionnaire (Yildirim ja Correia 2015)	71
D	SAS-SV – Smartphone Addiction Scale - Short Version (Kwon ym. 2013) ...	72

E	Korrelaatiomatriisi: taustamuuttujien, puhelimen ja somen korrelaatiot tutkimuksen ilmiöihin	73
F	Kyselylomake: Älypuhelin, keskittyminen ja opiskelukyky IT-opiskelijoilla ..	75

1 Johdanto

Nykypäivän yhteiskunnallista ja kulttuurista murrosta leimaa vahva siirtymä yhteisöllisistä rakenteista kohti korostunutta yksilöllisyyttä ja itsensä toteuttamista (Keltikangas-Järvinen 2026). Hänen mukaansa nykyculttuurissa ihmisestä on tullut eräänlainen jatkuvaa kehitystä ja optimointia vaativa projekti, mikä ruokkii ääriyksilöllistä ajattelutapaa. Keltikangas-Järvinen huomauttaakin, että vaikka tämä yksilökeskeinen kulttuuri ihannoii riippumattomuutta ja autonomiaa, se on paradoksaalisesti synnyttänyt syvän riippuvuuden toisten ihmisten antamasta virtuaalisesta hyväksynnästä. Kun yksilön itsetunto ja sosiaalinen arvo sidotaan digitaaliseen huomioon, älypuhelimesta muodostuu poikkeuksellisen voimakas ja elintärkeä väline oman identiteetin ylläpitämisessä (Coombs-Hoar 2025).

Tämä yltiöyksilöllinen tarve esittää täydellistä elämää ja olla alati tavoitettavissa on luonut hedelmällisen maaperän uusille teknologiaan kytkeytyville psykologisille ilmiöille, kuten sosiaalisen paitsijäämisen pelolle (FoMO, engl. *Fear of Missing Out*) ja nomofobialle, eli pelolle tai ahdistukselle siitä, että on ilman puhelinta (engl. *No mobile phone phobia*) (Kaviani ym. 2020; Przybylski ym. 2013). Koska yhteys omaan ”yleisöön” ja sosiaaliseen verkostoon kulkee nykyään lähes yksinomaan älylaitteen kautta, pelkkä ajatuskin laitteen saavuttamattomuudessa olemisesta voi laukaista voimakkaan ahdistusreaktion ja tarpeen tarkkailla digitaalista ympäristöä (Coombs-Hoar 2025; Yildirim ja Correia 2015). Näillä ilmiöillä on merkittäviä seurauksia erityisesti vaativassa asiantuntija- ja oppimisyössä. Tässä ympäristössä, jossa digitaaliset laitteet ja niiden tuottamat sosiaaliset paineet kilpailevat jatkuvasti rajallisista kognitiivisista resursseista, opiskelijoiden kyky ylläpitää pitkäkestoista tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta on jatkuvasti koetuksella (Firth ym. 2019; Ward ym. 2017).

Älypuhelimet ovat keskeinen osa korkeakouluopiskelijoiden arkea. Kansainvälisessä tutkimuksessa on osoitettu, että älypuhelimien käyttö ja pelkkä sen läsnäolo voivat olla yhteydessä heikompaan tarkkaavaisuuteen ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Esimerkiksi Ward ym. (2017) osoittivat, että pelkkä puhelimen näkyvä läsnäolo voi vähentää käytettävissä olevaa kognitiivista kapasiteettia. Samansuuntaisia tuloksia on raportoitu myös myöhemmissä tutkimuksissa, joissa tarkkaavaisuussuorituskyky heikkeni puhelimen läsnäollessa (Schwaiger ja Tahir 2022; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023).

Lisäksi useat tutkimukset ovat liittäneet älypuhelimien ongelmallisen käytön ja siihen liittyvät ilmiöt, kuten nomofobian ja FoMO:n, tarkkaavaisuuden häiriintymiseen sekä oppimiseen liittyviin vaikeuksiin (esim. Mendoza ym. 2018; Sunday ym. 2021). Firth ym. (2019) puolestaan ovat esittäneet, että jatkuva verkkoympäristössä toimiminen voi vaikuttaa kognitiivisiin prosesseihin laajemmin. Swellerin (1994) kognitiivisen kuormituksen teorian mukaan työmuisti on rajallinen resurssi, jonka kapasiteetti ylittyy helposti, jos tehtävään kuulumattomat ärsykkeet sitovat huomiota. Mikäli osa tarkkaavaisuusresursseista sitoutuu esimerkiksi puhelimeen liittyviin ajatuksiin tai keskeytyksiin, oppimistehtävään jää vähemmän käytettävissä olevaa kapasiteettia (Sweller 1994, 2011).

Aihetta on tutkittu kansainvälisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, mutta suomalaisessa korkeakoulukontekstissa aihetta on tutkittu vähän (Sands 2019; Toma ja Vahrenhold 2018). Kotimaisessa tutkimuksessa tarkastelu on kohdistunut perusopetukseen tai laajempiin väestöaineistoihin (esim. Saarinen ym. 2021). Korkeakouluopiskelijoihin ja erityisesti tietotekniikan alan opiskelijoihin kohdistuvaa tutkimusta älypuhelimeen liittyvien psykologisten ilmiöiden ja tarkkaavaisuuden yhteydestä ei ole tehty Suomessa juuri ollenkaan (esim. Männikkö ym. 2025). Aiempi tutkimus on osoittanut yhteyksiä älypuhelimien käytön ja kognitiivisen suorituskyvyn välillä kokeellisissa asetelmissa (Schwaiger ja Tahir 2022; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023; Ward ym. 2017) sekä oppimiseen ja opiskelumenestykseen liittyvissä tarkasteluissa (Mendoza ym. 2018; Sunday, Adesope ja Maarhuis 2021). Tutkimus pyrkii täyttämään tätä aukkoa tarkastelemalla ilmiötä suomalaisessa IT-opiskelijoiden kontekstissa määrällisen kyselyaineiston avulla.

IT-alan opiskelijat muodostavat tutkimuksellisesti kiinnostavan kohderyhmän. He käyttävät digitaalisia laitteita sekä opintoihin että vapaa-aikaan, ja heidän opintonsa edellyttävät usein pitkäkestoista keskittymistä, ongelmanratkaisua ja työmuistin kuormittamista (Sands 2019; Toma ja Vahrenhold 2018). Kognitiivisen kuormituksen teorian näkökulmasta tällaiset tehtävät ovat vaativia ja herkkiä ylimääräisille häiriötekijöille. Tästä syystä IT-opiskelijat tarjoavat perustellun kontekstin tarkastella älypuhelimeen liittyvien ilmiöiden, kognitiivisen kuormituksen ja tarkkaavaisuuden välistä yhteyttä.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, ovatko älypuhelimeen liittyvät psykologiset ilmiöt, kuten *brain drain*, nomofobia, FoMO ja puhelimen ongelmallinen käyttö, yhteydessä IT-

opiskelijoiden koettuun kognitiiviseen kuormitukseen, akateemiseen itsesääteelyyn ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen (ks. taulukko 2). Tutkimuksessa ei tarkastella arvosanoja tai virallisia oppimistuloksia, vaan opiskelijoiden omia kokemuksia tarkkaavaisuudestaan, opiskelun keskeytymisistä ja henkisestä kuormituksesta.

Tutkimus toteutettiin määrällisenä poikkileikkaustutkimuksena. Aineisto kerättiin verkkokyselyllä IT-opiskelijoilta. Kysely sisälsi validoituja mittareita älypuhelimeen liittyville psykologisille ilmiöille sekä itsearviointimittareita kognitiiviselle kuormitukselle ja tarkkaavaisuuden häiriintymiselle. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin, ensin tunnusluvuilla ja sitten korrelaatio- ja regressioanalyysillä, jotta voitiin tarkastella muuttujien välisiä yhteyksiä. Lisäksi vertailevilla testeillä selvitettiin eroja esimerkiksi nomofobian ja FoMO:n tasoissa eri vastaajaryhmien välillä. Ryhmävertailuja tehtiin opintovaiheen (kandidaatti- ja maisteriopiskelijat) ja iän perusteella, minkä lisäksi vastaajia vertailtiin jakamalla heidät älypuhelimien ja sosiaalisen median maltillisiin käyttäjiin sekä suurkuluttajiin.

Toisessa luvussa esitellään teoreettinen viitekehys, jossa tarkastellaan tarkkaavaisuutta, kognitiivista kuormitusta, itsesääteelyä ja älypuhelimeen liittyviä psykologisia ilmiöitä. Kolmannessa luvussa kuvataan tutkimusasetelma, aineistonkeruu ja käytetyt mittarit. Neljännessä luvussa esitetään tulokset. Viidennessä luvussa pohditaan tuloksia ja tarkastellaan niitä suhteessa aiempaan tutkimukseen sekä arvioidaan tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimustarpeita.

2 Kirjallisuuskatsaus

Tässä luvussa rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys tarkastelemalla tarkkaavaisuutta ja keskittymistä, älypuhelimien käyttöön liittyviä psykologisia ilmiöitä, opiskelijoiden kognitiivista kuormitusta sekä oppimisen itsesäätelyä.

Aluksi luvussa 2.1 käsitellään tarkkaavaisuutta ja keskittymistä erityisesti korkeakouluopintojen vaativassa kontekstissa. Tämän jälkeen luvussa 2.2 esitellään brain drain -ilmiö, joka kuvaa sitä, kuinka jo pelkkä älylaitteen läsnäolo voi kuluttaa yksilön kognitiivisia resursseja. Luvuissa 2.3 ja 2.4 syvennyttään kahteen älypuhelimien käytön tuottamaan psykologiseen ilmiöön: sosiaalisen paitsijäämisen pelkoon (FoMO) sisäisenä häiriötekijänä sekä nomofobiaan eli ahdistukseen, joka syntyy laitteesta erossa olemisesta. Luvussa 2.5 tarkastellaan laajemmin sitä, kuinka nämä digitaaliset häiriöt vaikuttavat opiskelijan toiminnanohjaukseen. Lopuksi luvussa 2.6 kootaan yhteen itsesäätelyn merkitys ja sen rooli älypuhelimien aiheuttaman kognitiivisen kuormituksen hallinnassa.

2.1 Tarkkaavaisuus ja keskittyminen korkeakouluopinnoissa

Tarkkaavaisuus on huomion keskittämistä johonkin kohteeseen, kuten lukemiseen, eli käsittelyresursseja suunnataan sinne, missä niitä tarvitaan (Näätänen ym. 2002). Kognitiivisena prosessina se on huomion valikoimista ja kohdistamista tiettyyn ärsykkeeseen tai tehtävään niin, että muut ärsykkeet jätetään huomiotta (Bradbury 2023; Hwu 2023). Näätänen ym. (2002) kuvaavat tarkkaavaisuutta nimenomaan huomion kohdentamisena ja ylläpitämisenä, erottaen sen keskittymisestä: keskittyminen on tarkkaavaisuuden aktiivista ylläpitämistä jatkuvaa huomiota vaativassa tehtävässä. Molemmat ovat oppimisen ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä prosesseja, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden kognitiivisten toimintojen, kuten työ- ja pitkäkestoisen muistin kanssa muodostaen ihmisen kognitiivista toimintaa tukevan verkoston (Hwu 2023; Näätänen ym. 2002).

Keskittyminen ei ole vain huomion suuntaamista, vaan tarkkaavaisuuden aktiivista ylläpitämistä tehtävässä siitä huolimatta, että ympäristössä on kilpailevia häiriötekijöitä (Bradbury 2023). Se on tarkkaavaisuuden ylläpidetty tila, jossa ihminen joutuu käyttämään työmuis-

tinsa rajallisia resursseja tehtävän suorittamiseen (Bradbury 2023; Hwu 2023). Keskittymiskyky on rajallista juuri siksi, että se perustuu työmuistin kapasiteettiin, jonka rajoitukset on todettu klassisissa kognitiivisen kapasiteetin tutkimuksissa (Miller 1956). Kun ärsykeitä on ympäristössä liikaa, työmuisti voi ylikuormittua ja keskittyminen katketa. Työmuistin kuormittuminen ja tiedon omaksumisen rajallisuus ovat vahvasti esillä kognitiivisen kuormituksen teoriassa (Sweller 1994, 2011) sekä monissa teknologisia häiriöitä käsittelevissä oppimistutkimuksissa (Firth ym. 2019; Mendoza ym. 2018; Saarinen ym. 2021). Näissä tutkimuksissa on toistuvasti todettu älylaitteiden ja erityisesti puhelimien häiritsevän pitkäaikaisesta keskittymisestä, mikä puolestaan haittaa oppimista ja tiedon tallentumista (Opara, Adalikuwa ja Tolorunleke 2025; Sunday, Adesope ja Maarhuis 2021).

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen mekanismit ovat tiiviisti sidoksissa siihen, miten opiskelija käsittelee ja valikoi informaatiota. Muisti toimii rajallisena resurssina, jonka kapasiteettiin vaikuttaa se, mitä ärsykeitä opiskelija kulloinkin valitsee huomionsa kohteeksi (Mendoza ym. 2018). Chun ja Turk-Browne (2007) korostavat tarkkaavaisuuden kaksoisroolia, jossa se yhtä lailla ohjaa, mitä tietoa ylipäättään voidaan koodata muistiin, ja toisaalta aikaisempi muistisisältö vaikuttaa siihen, mihin ärsykkeisiin tarkkaavaisuus jatkossa suuntautuu. Tämä vuorovaikutus tekee oppimistilanteista herkästi kuormittuvia silloin, kun ympäristössä on useita kilpailevia ärsykeitä, erityisesti sellaisia, joilla on emotionaalista tai tapakytkeytynyttä merkitystä opiskelijalle (Canale ym. 2019). Puhelin voi olla tällainen merkityksellinen ärsyke opiskelijalle (Hartmann ym. 2020; Schwaiger ja Tahir 2022).

Oppimistilanteissa keskittymisen keskeytykset voivat olla sisäisiä, kuten omien ajatusten harhailua, tai ulkoisia, kuten teknologian tuottamia ilmoituksia, ja nämä molemmat kilpailevat samoista rajallisista kognitiivisista resursseista varsinaisen oppimistehtävän kanssa heikentäen tarkkaavaisuutta (Demirbilek ja Talan 2018; Ochs ja Sonderegger 2021). Aagaard (2015) osoittaa, että erityisesti digitaalisten laitteiden ”vetovoimaiset häiriöt” syntyvät usein automaattisina, jopa tottumuksellisina impulssitoimintoina eikä tietoisina valintoina. Tällaisia impulssitoimintoja voi olla puhelimen tarkistaminen tottumuksesta tai odotuksesta, vaikka laitteeseen ei olisi tullut uusia ilmoituksia.

Älypuhelimien aiheuttama tarkkaavaisuuden häiriintyminen opiskelutilanteissa voidaankin jakaa karkeasti kahteen mekanismiin: tietoisiin valintoihin ja automaattisiin impulsseihin

(Koessmeier ja Büttner 2021). Heidän mukaansa tietoinen häiriö syntyy, kun opiskelija tekee aktiivisen päätöksen siirtää huomionsa laitteeseen, esimerkiksi tylsyyden välttämiseksi. Merkittävä osa digitaalisista häiriöistä syntyy kuitenkin automaattisina impulssitoimintoina, jolloin huomio vuotaa puhelimeen tottumuksen tai alitajuisen valmiustilan seurauksena ilman tietoista päätöstä (Aagaard 2015; Ward ym. 2017). Tämä kahtiajako on keskeinen, sillä se määrittää, kuinka paljon kognitiivista kontrollia ja itsesäätelyä opiskelija tarvitsee vastustukseen laitteen vetovoimaa (Aagaard 2015).

Tästä syystä ihmiset eivät välttämättä ole tietoisia, kuinka paljon esimerkiksi älylaitteet vievät heidän huomiotaan. Tutkimuksissa on havaittu myös, että älylaitteiden läsnäolo lisää keskeytyksiä, vaikka laitetta ei käytettäisi aktiivisesti. Esimerkiksi Skowronek ym. (2023) ja Ward ym. (2017) osoittavat, että pelkkä oma älypuhelin, jopa äänettömänä, heikentää tarkkaavaisuutta ja vähentää saatavilla olevan kognitiivisen kapasiteetin määrää. Voidaan olettaa, että ihminen odottaa saavansa ilmoituksia, jolloin keskittyminen katkeaa tietoisesta puhelimeen liittyvästä ajatuksesta, tai kun pyritään vastustamaan kiusausta käyttää puhelinta, mikä on myös tietoinen puhelimeen liittyvä ajatus. Kummatkin tapaukset kuluttavat kognitiivisia resursseja, jotka olisi mahdollista suunnata edistävämpään tai tavoitteellisempaan toimintaan (Tanil ja Yong 2020).

Korkeakouluopinnoissa häiriötilanteet ovat luonteeltaan erilaisia kuin perusopetuksessa, mutta kognitiivinen dynamiikka on sama. Luennoilla tapahtuvat keskeytykset, kuten puhelimen tarkistaminen, viesteihin vastaaminen tai sosiaalisen median selaaminen, ovat usein tottuuksellisia ja automaattisia, ei tietoisia valintoja (Ochs ja Sonderegger 2021). Kyse ei ole pelkästään motivaatiosta tai itsekurista, vaan kyvystä säädellä omia impulsseja ja ylläpitää tarkkaavaisuutta tilanteessa, joka kuormittaa kognitiivista kapasiteettia (Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023; Mendoza ym. 2018).

Oppimistilanteessa opiskelijan tarkkaavaisuus kohdistuu rajalliseen määrään ärsykeitä kerrallaan (Mendoza ym. 2018; Sana, Weston ja Cepeda 2013). Kun oppitunnin aikana tapahtuu keskeytyksiä, kuten puhelimen tarkistamista tai digitaalisiin sisältöihin siirtyminen, samaa tarkkaavaisuuden ja työmuistin kapasiteettia joudutaan jakamaan usean kilpailevan toiminnan välillä (Demirbilek ja Talan 2018). Tällöin oppimistehtävä keskeytyy, ja tarkkaavaisuus pirstaloituu (Sweller 2011; Sana, Weston ja Cepeda 2013). Digitaaliset laitteet tuottavat

erityisen alttiin ympäristön tällaisille keskeytyksille, sillä ilmoitukset, viestit, sovellukset ja sosiaalinen media tarjoavat jatkuvasti uusia ärsykeitä, jotka kilpailevat opetuksen kanssa (Ochs ja Sonderegger 2021; Martin ym. 2025; Ward ym. 2017).

Millerin (1956) klassinen havainto osoittaa, että ihmisellä on vain rajallinen määrä informaa-tion yksiköitä, joita hän kykenee pitämään tarkasti mielessään yhtä aikaa. Mitä enemmän ärsykeitä oppija joutuu käsittelemään, sitä pienempi osa tästä kapasiteetista jää varsinaiseen oppimiseen. Tästä näkökulmasta häiriöttömyys ei ole oppimistilanteessa toissijainen mukavuustekijä, vaan keskeinen edellytys sille, että rajalliset kognitiiviset resurssit kohdistuvat oppimisen kannalta olennaisiin sisältöihin (Sweller 2011).

Empiirinen tutkimus tukee tätä havaintoa. Mendoza ym. (2018) osoittivat, että jo lyhyetkin keskeytykset viestien tarkistamiseksi oppitunnin aikana heikentävät oppimista ja muistisuorituksia merkittävästi. Samansuuntaisia tuloksia raportoivat myös Ochs ja Sonderegger (2021), joiden mukaan opiskelijat käyttävät huomattavan osan oppitunneista opetukseen liittymättömään digitaaliseen toimintaan, ja tämä on yhteydessä heikompiin oppimistuloksiin. Näissä tutkimuksissa keskeistä ei ole ainoastaan käytetyn ajan määrä, vaan se, että keskeytykset katkaisevat oppimisen kannalta olennaisen kognitiivisen prosessin.

Ilmiötä ei tule tarkastella pelkästään yksilön itsesäätelyongelmana. Tutkimukset osoittavat, että älypuhelimet muuttavat koko oppimisympäristön dynamiikkaa: kun yksikin opiskelija käyttää puhelinta tai kannettavaa tietokonetta opetukseen liittymättömiin tarkoituksiin, häiriö leviää helposti viereisiin opiskelijoihin (Sana, Weston ja Cepeda 2013). Ongelma ei siis rajoitu vain yksittäisen opiskelijan tarkkaavaisuuden herpaantumiseen, vaan koskee oppimisympäristöä, joka altistaa jatkuville keskeytyksille ja kognitiiviselle kuormitukselle (Martin ym. 2025). Tämä luo perustan tarkastella puhelinten käyttöä ja sen rajoittamista osana koulupedagogiikkaa, jossa punnitaan täyskiellon ja ohjatun käytön hyötyjä (Deng ym. 2025; Böttger ja Zierer 2024).

Tarkkaavaisuutta koskevissa tutkimuksissa on myös havaittu, että tarkkaavaisuuden ajallinen kesto vaihtelee oppitunnin edetessä. Opiskelijoiden huomio heikkenee luennon aikana, ja erityisesti noin 10–15 minuutin kohdalla älypuhelimien käyttö heikentää oppimista merkittävästi (Mendoza ym. 2018). Tämä viittaa siihen, että oppitunnin alkuvaiheessa oppija kyke-

nee vielä ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan, mutta ajan myötä kognitiivinen kuormitus kasvaa ja altistaa huomion siirtymiselle muihin ärsykkeisiin. Älypuhelin tarjoaa tällöin helpon ja houkuttelevan keinon irrottautua opetuksesta (Figl ym. 2025).

Toisaalta lyhytkestoista tarkkaavaisuutta mittaavat tutkimukset osoittavat, että oppijat reagoivat yleensä nopeasti ärsykkeisiin ja että pienetkin vaihtelut tarkkaavaisuuden kestossa ovat mitattavissa ja havaittavissa herkästi (Hwu 2023). Tämä korostaa sitä, että oppimisen kannalta ratkaisevaa ei ole pelkästään opiskelijan kyky reagoida ärsykkeisiin, vaan kyky ylläpitää huomiota tarkoituksenmukaisesti. Näin ollen luentojen sisällöllinen ja pedagoginen rakenne nousee keskeiseen rooliin: opetuksen tulisi sitoa oppijaa aktiivisesti, jotta tarkkaavaisuus pysyy oppimisen kohteessa mahdollisimman pitkään eikä siirry kilpaileviin digitaalisiin ärsykkeisiin (Aloteibi, Ratanasiripong ja Priede 2024; Holopainen ym. 2009; Martin ym. 2025).

Moniajolla (engl. *multitasking*) tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilö pyrkii suorittamaan kahta tai useampaa tehtävää samanaikaisesti, kuten kuuntelemaan luentoa ja selaamaan verkkosivuja (Sana, Weston ja Cepeda 2013; Zhang 2015). Arkikielessä ja jopa eräissä kognitiivisissa teorioissa on oletettu, että ihminen kykenee käsittelemään useita tavoitteita rinnakkain ilman merkittävää haittaa, kunnes resurssit menevät päällekkäin (Mendoza ym. 2018). Kognitiivinen tutkimus on kuitenkin osoittanut tämän oletuksen pitkälti virheelliseksi oppimistilanteissa: todellista samanaikaista moniajoa ei tapahdu, vaan kyse on nopeasta tarkkaavaisuuden siirtelystä (engl. *task switching*) tehtävästä toiseen (Rubinstein, Meyer ja Evans 2001; Saarinen ym. 2021; Deng ym. 2025). Tämä jatkuva tehtävävaihtelu kuormittaa työmuistia ja vaatii toistuvaa tarkkaavaisuuden uudelleenkohdistamista, mikä heikentää suoriutumista ja lisää virheitä rinnakkaisissa tehtävissä (Miyake ym. 2000; Demirebilek ja Talan 2018).

Yksilön oman oppimisen heikentymisen lisäksi laitteilla tapahtuva moniajo aiheuttaa haittaa myös sosiaaliselle oppimisympäristölle. Sana ym. (2013) osoittavat tutkimuksessaan, että luennolla moniajoa harrastaneiden opiskelijoiden lisäksi myös heidän vierustovereidensa koemenestys laski merkittävästi. Laitteen käyttö ei siis rajoitu vain laitteen omistajan kognitiiviseen kuormittumiseen, vaan digitaaliset häiriöt leviävät oppimistilanteessa helposti yksilötasolta koko oppimisympäristöön (Sana, Weston ja Cepeda 2013).

Käytännön oppimistilanteissa tarkkaavaisuuden jakautuminen näkyy oppimistulosten heikkenemisenä silloin, kun laitetta käytetään muuhun kuin opiskeluun. Demirbilek ja Talan (2018) osoittivat, että opiskelijat, jotka käyttivät luennon aikana puhelinta viestittelyyn tai sosiaaliseen mediaan, suoriutuivat tenteistä heikommin kuin ne, jotka keskittyivät tekemään muistiinpanoja kynällä ja paperilla. Heidän tutkimuksensa havainnollistaa, ettei kyse ole vain lisätoiminnan tuomasta häiriöstä, vaan siitä, että ”off-task”-toiminta syrjäyttää oppimista edistävän tiedonkäsittelyn, kuten muistiinpanojen tekemisen.

Älypuhelinien runsas käyttö on useissa tutkimuksissa yhdistetty sekä puhelinriippuvuuteen että heikompaan akateemiseen suoriutumiseen (Coyne, Stockdale ja Summers 2019; Aksoy, Lusher ja Carrell 2025). Keskeinen tekijä ei ole pelkästään se, mihin tarkoitukseen puhelinta käytetään, vaan erityisesti käyttö määrä ja käytön jatkuvuus. Mitä enemmän puhelinta käytetään opiskelun aikana, sitä selkeämmin vaikutus näkyy oppimisen heikentymisenä ja matalampina arvosanoina (Sunday, Adesope ja Maarhuis 2021). Puhelimen käyttö ei siis ole oppimistilanteessa neutraali lisätekijä, vaan se muokkaa aktiivisesti tapaa, jolla tarkkaavaisuutta ja kognitiivisia resursseja jaetaan.

Erityisen ongelmallisena voidaan pitää nopeatempoista ja jatkuvasti vaihtuvaa mediasisältöä, kuten lyhyitä videoita tarjoavia alustoja (esim. TikTok). Tällainen sisältö on suunniteltu herättämään ja ylläpitämään huomiota nopeiden ärsykevaihdojen avulla, mikä tukee lyhytkestoisesta reagointia mutta heikentää pitkäjänteisen tarkkaavaisuuden ylläpitämistä (Kazi 2024; Opara, Adalikwu ja Tolorunleke 2025). Tutkimusten mukaan jatkuva altistuminen nopeatempoiselle videosisällölle on yhteydessä tarkkaavaisuuden keston heikkenemiseen ja matalampiin oppimistuloksiin (Haliti-Sylaj ja Sadiku 2024; Sunday, Adesope ja Maarhuis 2021). Näin ei ole kyse vain ajankäytöllisestä ongelmasta, vaan tarkkaavaisuuden toimintatapoja muokkaavasta ilmiöstä.

Tutkimus on kohdentanut tarkastelun erityisesti lyhytvideoihin perustuvaan mediasisältöön (Opara, Adalikwu ja Tolorunleke 2025; Haliti-Sylaj ja Sadiku 2024). Kazi (2024) havaitsi määrällisessä analyysissään negatiivisen yhteyden lyhytvideoiden katseluun käytetyn ajan ja toisen asteen opiskelijoiden koetulosten välillä. Lisäksi heidän laadullinen aineistonsa osoitti, että runsaasti lyhytvideoita kuluttavat opiskelijat kuvasivat keskittymisvaikeuksia, tiedon säilyttämisen heikentymistä sekä taipumusta suosia välitöntä palkintoa pidempikestoisen si-

sällön sijaan. Älypuhelimet ja nopeatempoinen media ovat siirtämässä opiskelijoiden kognitiota ns. ”syvästä tarkkaavaisuudesta” (engl. *deep attention*) kohti ”hypertarkkaavaisuutta” (engl. *hyper attention*) (Robinette 2023). Hänen mukaansa hypertarkkaavaisuudelle on tyypillistä nopea huomion siirtely, jatkuva uuden stimulaation tarve ja erittäin alhainen tylsyyden sietokyky.

Älypuhelimien ja sosiaalisen median käyttö kytkeytyy vahvasti aivojen palkitsemisjärjestelmään. Laitteet tarjoavat nopeita, välittömiä palkkioita (engl. *instant gratification*), jotka vahvistavat käyttäytymistä ja ehdollistavat aivot etsimään jatkuvaa stimulaatiota (Kazi 2024; Böttger ja Zierer 2024). Koessmeier ja Büttner (2021) havaitsivat, että opiskelijat käyttävät sosiaalista mediaa usein säädelläkseen mielialaansa ja välttääkseen tylsyyttä tai vaativien tehtävien aiheuttamaa epämukavuutta. Oppimistilanteessa tämä näyttäytyy siten, että puhelimen tarjoaa houkuttelevan pakoreitin kognitiivista ponnistelua vaativasta opiskelusta, jolloin syvä oppiminen häiriintyy (Koessmeier ja Büttner 2021). Kun tällainen nopeatempoiseen informaatiovirtaan tottuminen ja tarkkaavaisuuden jatkuva jakaminen normalisoituu etenkin vapaa-ajalla, toimintamalli siirtyy herkästi myös oppimistilanteisiin (Firth ym. 2019).

Opara ym. (2025) tuovat esiin, että lyhytkestoisen ja nopeasti vaihtuvan mediasisällön kuluttaminen voi heikentää tarkkaavaisuuden kestoa, mutta samalla korostavat digitaalisen lukutaidon merkitystä (Opara, Adalikwu ja Tolorunleke 2025). Myös itsesäätelytaitojen on havaittu olevan keskeisiä: Wang ym. (viitattu lähteessä Martin ym. 2025) esittävät, että oppijat voivat vähentää digitaalista häiriintymistä hyödyntämällä itsesäädellyn oppimisen strategioita. Näin pelkkä altistuminen digitaaliselle sisällölle ei yksin selitä tarkkaavaisuuden heikkenemistä, vaan keskeistä on myös kyky säädellä omaa toimintaansa ja tunnistaa, milloin digitaalinen sisältö tukee ja milloin se haittaa oppimista.

Älypuhelimien vaikutukset oppimiseen eivät ole yksiselitteisesti kielteisiä, vaan ne riippuvat käytön kontekstista ja pedagogisesta ohjauksesta (Deng ym. 2025). Heidän mukaansa älypuhelimien vapaa ja opetukseen liittymätön käyttö luokassa heikentää oppimistuloksia, kun taas opetusta tukeva ja selkeästi strukturoitu käyttö voi tietyissä tilanteissa parantaa oppimista. Havainto on keskeinen, sillä älypuhelin ei itsessään estä oppimista, mutta sen vapaa käyttö ilman pedagogista päämäärää johtaa huonompiin tuloksiin kuin laitteen kieltäminen kokonaan (Deng ym. 2025). Laitteen potentiaali oppimisen tukena realisoituu vain, kun käyt-

tö on opettajan ohjaamaa ja integroitu tiiviisti opetustilanteeseen (Deng ym. 2025; Böttger ja Zierer 2024).

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteita ei kuitenkaan voida selittää pelkästään yksilön taidoilla tai teknologian vetovoimalla, sillä myös oppimisympäristön rakenteet ja tilanteiset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka hyvin opiskelija kykenee ylläpitämään huomiotaan (Martin ym. 2025). Erityisesti emotionaaliset tekijät näyttävät säätelevän sitä, kuinka herkästi tarkkaavaisuus häiriintyy. Esimerkiksi Canale ym. (2019) havaitsivat, että yksilölliset erot impulsiivisuudessa, erityisesti taipumus reagoida voimakkaasti positiivisiin tunnetiloihin (”positive urgency”), ovat yhteydessä heikompaan suoriutumiseen silloin, kun älypuhelin on saatavilla. He osoittivat, että tällaiset opiskelijat häiriintyvät helpommin pelkästä puhelimen läsnäolosta (äänettömällä), vaikka he eivät käyttäisi sitä. Tämä viittaa siihen, että kyky vastustaa puhelimen vetovoimaa vaihtelee merkittävästi oppijoiden välillä ja on sidoksissa heidän temperamenttipiirteisiinsä.

Tarkkaavaisuuden kuormittumista ei lisää ainoastaan ulkoinen ärsyke, vaan myös oppijan oma ajatteluprosessi. Tanil ja Yong (2020) osoittivat, että ”phone conscious thought” eli oppijan ajatusten harhailu puhelimen parissa heikentää muistisuoriutumista ja tarkkaavaisuutta, vaikka puhelin ei olisi edes näkyvillä. Kun osa kognitiivisista resursseista sitoutuu puhelimeen liittyviin ajatuksiin, vähemmän resursseja jää varsinaiseen oppimistehtävään (Tanil ja Yong 2020; Ward ym. 2017). Lisäksi puhelimesta erossa oleminen voi aiheuttaa puhelimen puutteesta johtuvaa stressiä ja negatiivisia tunnekokemuksia, mikä kuormittaa työmuistia ja vaikeuttaa tarkkaavaisuuden kohdentamista entisestään (Figl ym. 2025; Tanil ja Yong 2020).

Uudempi tutkimus tukee käsitystä siitä, että älypuhelimien vaikutukset ulottuvat yksittäisiä oppimistilanteita laajemmalle. Firth ym. (2019) kuvaavat ilmiötä kognitiivisena jatkumona, jossa älypuhelimien tarjoama jatkuva stimulaatio ja nopeatempoinen informaatiovirta muokkaavat aivojen tiedonkäsittelyä pitkäkestoisesti kohti lyhytjänteisempää ja pinnallisempaa ajattelua. Heidän mukaansa tämän seurauksena pitkäjänteinen, syvällistä keskittymistä vaativa työskentely muuttuu opiskelijalle kognitiivisesti ja emotionaalisesti raskaammaksi. Älypuhelimien vaikutus ei tutkijoiden mukaan siis näyttäydy vain tilannesidonnaisena häiriötekijänä, vaan se voi muovata niitä kognitiivisia toimintamalleja, joiden varaan koko syvälinen oppiminen rakentuu (Firth ym. 2019).

2.2 Brain drain -ilmiö: Kognitiivisten resurssien hupeneminen

Brain drain -ilmiö (suom. kognitiivisten resurssien hupeneminen) viittaa tilanteeseen, jossa älypuhelimien pelkkä läsnäolo heikentää yksilön kognitiivista kapasiteettia, erityisesti työmuistia ja tarkkaavaisuutta (Ward ym. 2017). He osoittivat, että kun oma puhelin on näkyvillä ja helposti saatavilla, esimerkiksi pöydällä, käytettävissä oleva työmuistin kapasiteetti ja joustava älykkyys heikkenevät verrattuna tilanteeseen, jossa puhelin on toisessa huoneessa. Ilmiön ytimessä on kognitiivinen kilpailu: älypuhelin toimii henkilökohtaisesti merkityksellisenä ärsykkeenä, joka sitoo osan tarkkaavaisuusresursseista automaattiseen valppauteen mahdollisten viestien varalta. Tämä valmius voi olla tiedostamatonta, mutta sen seuraukset ovat mitattavissa tarkkaavaisuuden ja suoriutumisen heikkenemisenä, vaikka puhelinta ei käytettäisi tai edes tietoisesti ajateltaisi (Ward ym. 2017; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023). Häiriö ei siis edellytä aktiivista käyttöä tai ilmoitusääniä, pelkkä puhelimen sijainti näkökentässä tai läheisyydessä, kuten taskussa, riittää kuormittamaan rajallisia kognitiivisia resursseja (Ward ym. 2017; Deng ym. 2025). Vaikutus on kuitenkin yksilöllinen: Ward ym. (2017) havaitsivat ilmiön olevan voimakkaampi henkilöillä, jotka kokevat riippuvuutta älypuhelimestaan. Mitä keskeisempi ja emotionaalisesti merkityksellisempi puhelin on yksilölle, sitä enemmän sen pelkkä läsnäolo kuluttaa kognitiivista kapasiteettia.

Tutkimus on kuitenkin tarkentanut brain drain -ilmiön luonnetta. Thornton ym. (2014) havaitsivat, että puhelimen läsnäolo heikentää suoriutumista erityisesti kognitiivisesti vaativissa tehtävissä, jotka edellyttävät syvempää ja pitkäkestoista tarkkaavaisuutta. Aluksi vaikutuksen ajateltiin koskevan lähinnä vain vaativia tehtäviä. Myöhempi tutkimus, kuten Skowronek ym. (2023), on kuitenkin haastanut tämän näkemyksen osoittamalla, että puhelimen läsnäolo voi heikentää suoriutumista myös yksinkertaisissa ja vähäistä prosessointia sisältävissä tehtävissä. Tämä viittaa siihen, että älypuhelin toimii yleisenä ja tehtävästä riippumattomana kuormitustekijänä, ei vain silloin kun tehtävä vaatii erityistä ponnistelua.

Kognitiivisen kuormituksen teorian näkökulmasta puhelimen läsnäolo voidaan tulkita ylimääräiseksi kuormitukseksi (engl. *extraneous load*), joka vie resursseja varsinaiselta tiedonkäsittelyltä (Sweller 1994; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023). Skowronek ym. (2023) tuloksivat havaintojensa vahvistavan, että puhelimen luoma lisäkuorma heikentää tiedon prosessointinopeutta riippumatta siitä, millaista oppimistehtävää oppija suorittaa. Näin ollen

brain drain -ilmiö ei ole pelkästään tarkkaavaisuuden hetkellistä siirtymistä ulkoiseen ärsykeeseen, vaan se heijastaa kognitiivisten resurssien jatkuvaa vähenemistä, joka heikentää oppimisen perusedellytyksiä (Ward ym. 2017; Firth ym. 2019).

Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan ole havainneet älypuhelimien läsnäololla yhtä voimakkaita vaikutuksia kognitiiviseen suoriutumiseen, ja tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia (Böttger, Poschik ja Zierer 2023; Figl ym. 2025). Hartmann ym. (2020) raportoivat, ettei puhelimen läsnäololla ollut selkeää vaikutusta lyhytkestoisen muistin suorituskäytännön. Tuloksissa näkyi kuitenkin viitteitä siitä, että vaikutus voi riippua muistitehtävän rakenteesta ja siitä, missä vaiheessa tiedonkäsittelyä mahdollinen häiriö syntyy. Aguilan (2019) tutkimus puolestaan toisti aiemman havainnon, jossa puhelimen läsnäolo heikensi suoriutumista tietyissä tarkkaavaisuutta ja työmuistia kuormittavissa tehtävissä, mutta ei vaikuttanut yksinkertaisempiin kognitiivisiin testeihin. Nämä tulokset viittaavat siihen, että brain drain -ilmiön voimakkuus ei ole yhtenäinen, vaan riippuu sekä tehtävän kognitiivisesta vaativuudesta että yksilöllisistä taipumuksista, kuten impulsiivisuudesta tai puhelinriippuvuudesta (Ward ym. 2017; Aguila 2019; Canale ym. 2019).

Yksittäisten tutkimusten välisestä vaihtelusta huolimatta laajempi synteesi tukee brain drain -ilmiön olemassaoloa. Meta-analyysi osoittaa, että älypuhelimien läsnäolo tai käyttö on keskimäärin yhteydessä heikompaan muistin suoriutumiseen ja tarkkaavaisuuteen kognitiivista kapasiteettia mittaavissa tehtävissä (Böttger, Poschik ja Zierer 2023). Tämä viittaa siihen, että vaikka vaikutus ei ilmene kaikissa tilanteissa samalla voimakkuudella, ilmiö olisi kokonaisuutena johdonmukainen ja toistuva.

Thornton ym. (2014) tulkitsevat älypuhelimien toimivan ehdollistettuna ärsykkeinä, joka herättää tehtävään kuulumattomia ajatuksia ja laajempaan sosiaaliseen verkostoon liittyvää tietoisuutta. Tällaiset ajatukset voivat ohjata tarkkaavaisuutta pois käsillä olevasta tehtävästä ja lisätä mielen vaeltamista, erityisesti silloin kun tehtävä vaatii pitkäjänteistä keskittymistä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että tarkkaavaisuuden ylläpitäminen on helpompaa ympäristöissä, joissa ärsykeitä on vähemmän, ja että tehtävän vaativuus sekä yksilöllinen työmuistin kapasiteetti vaikuttavat siihen, kuinka herkästi mieli ajautuu tehtävän ulkopuolelle (Thornton ym. 2014).

Tehtävän vaativuutta on usein pidetty keskeisenä selittävänä tekijänä sille, milloin älypuhelimien läsnäolo heikentää suoriutumista, sillä aiemmat tutkimukset ovat havainneet häiriöitä lähinnä kognitiivisesti vaativissa tehtävissä (Thornton ym. 2014; Aguila 2019). Skowronek ym. (2023) ovat kuitenkin haastaneet tämän käsityksen osoittamalla, että älypuhelin toimii yleisenä, tehtävän vaativuudesta riippumattomana kuormitustekijänä, joka heikentää myös perustason tarkkaavaisuutta ja hidastaa työskentelyä yksinkertaisissakin tehtävissä. He selittävät tätä kognitiivisen kuormituksen teorian (Sweller 1994) kautta: vaikka opiskelija näyttäisi ulkoisesti keskittyneeltä, puhelimen läsnäolo kuluttaa resursseja ”näkymättömästi” vetottaen työmuistin kapasiteettia, mikä näkyy hidastuneena prosessointina ja heikentyneenä suorituskykynä riippumatta tehtävän luonteesta (Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023).

Samansuuntaisia tulkintoja on esitetty myös muistin suorituskykyä koskevissa tutkimuksissa. Tanil ja Yong (2020) ehdottavat, että puhelimen läsnäolon yhteydessä havaittu heikompi muistin suorituskyky johtuu todennäköisemmin kognitiivisen kuormituksen lisääntymisestä kuin varsinaisista muistiprosessien häiriöistä. Tämä tukee käsitystä brain drain -ilmiöstä yleisenä resurssien kulumisena, joka vaikuttaa sekä tarkkaavaisuuteen että muistiin ilman, että yksittäiset kognitiiviset prosessit sinänsä lakkaavat toimimasta (Ward ym. 2017; Böttger, Poschik ja Zierer 2023).

Jotta opiskelija voi vastustaa puhelimen vetovoimaa, hänen aivonsa joutuvat jatkuvasti ylläpitämään valikoivaa tarkkaavaisuutta (engl. *selective attention*) ja estämään automaattisia impulsseja (Ward ym. 2017). Tämä jatkuva alitajuinen estotyö kuluttaa niitä samoja kognitiivisia resursseja, joita tarvittaisiin vaativaan tiedonkäsittelyyn ja oppimiseen (Robinette 2023). Tuoreempi tutkimus tukee tätä tulkintaa osoittamalla, että puhelinten kerääminen tai käyttömahdollisuuksien rajoittaminen vähentää häiritsevää käyttäytymistä ja helpottaa myös opettajien keskittymistä opetustyöhön (Sungu, Choudhury ja Bjerre-Nielsen 2025).

2.3 Sosiaalisen paitsijäämisen pelko (FoMO) sisäisenä häiriötekijänä

”Fear of Missing Out” (FoMO) viittaa huoleen tai pelkoon siitä, että jää paitsi sosiaalisista tapahtumista, vuorovaikutuksesta tai verkossa jaetusta sisällöstä (Przybylski ym. 2013). Heidän mukaansa ilmiöön liittyy jatkuva tarve pysyä yhteydessä toisiin ihmisiin ja seurata, mitä

muut tekevät. FoMO kytkeytyy erityisesti sosiaalisen median käyttöön, jatkuvaan tavoitettavuuteen ja vertailevaan sosiaaliseen tarkkailuun (Firth ym. 2019). Przybylski, Murayama, DeHaan ja Gladwell (2013) määrittivät FoMO:n kokemukseksi siitä, että muut saattavat saada palkitsevampia sosiaalisia kokemuksia kuin itse, ja kehittivät ilmiön mittaamiseksi 10-kohtaisen Fear of Missing Out Scale (FoMOS) -asteikon (Liite B).

Oppimisen näkökulmasta FoMO on merkittävä ilmiö, koska se toimii sisäisenä häiriötekijänä, joka ei edellytä ulkoista ärsykettä, kuten ilmoitusta tai viestiä (Ochs ja Sonderegger 2021). Kun opiskelija kokee tarvetta pysyä jatkuvasti ajan tasalla sosiaalisista tapahtumista, tarkkaavaisuus ei kohdistu täysipainoisesti oppimistehtävään, vaan osa kognitiivisista resursseista sitoutuu siihen, mitä muualla mahdollisesti tapahtuu (Koessmeier ja Büttner 2021; Mendoza ym. 2018). Tämä voi ilmetä levottomuutena, keskittymisen katkeamisina ja tarpeena tarkistaa puhelin toistuvasti, mutta myös vaikeutena siirtää huomiota pitkäkestoisiin ja vaativiin tehtäviin (Ochs ja Sonderegger 2021). He huomauttavat, että keskittyminen voi katketa myös silloin, kun varsinaisia ilmoituksia ei tule, mikä korostaa FoMO:n sisäistä ja kognitiivista luonnetta.

Przybylski ym. (2013) osoittivat, että FoMO korreloi sosiaalisen median käyttömäärän kanssa ja on yhteydessä heikompaan mielialaan ja matalampaan elämäntyytyväisyyteen. Heidän mukaansa yksilöt, joiden perustarpeet kompetenssin, autonomian ja yhteenkuuluvuuden osalta täyttyvät arjessa, kokevat vähemmän FoMO:a. Tämä havainto on keskeinen, sillä se viittaa siihen, että FoMO ei ole pelkästään teknologinen ilmiö, vaan liittyy myös opiskelijan sosiaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin (Canale ym. 2019; Kaviani ym. 2020).

FoMO ei ole vain pelkoa, vaan se ajaa opiskelijan rutiininomaiseen puhelimen tarkistamiseen (engl. *habitual checking*), jota älylaitteiden dopamiinipalkkiojärjestelmä ruokkii (Firth ym. 2019; Ochs ja Sonderegger 2021). Aivot palkitsevat uuden informaation, kuten viestin, saamisesta mielihyvähormoni dopamiinilla, mikä tekee tarkistamisrutiinista automaattisen ja vaikeasti vastustettavan (Firth ym. 2019; Robinette 2023).

FoMO:n vaikutukset eivät rajoitu pelkästään puhelimen aktiiviseen käyttöön tai sen läsnäoloon (Mendoza ym. 2018). Aguila (2019) viittaa tutkimuksessaan siihen, että FoMO voi heikentää kognitiivista suoriutumista tilanteissa, joissa puhelin ei ole saatavilla. Tällöin op-

pijan tarkkaavaisuus ja kognitiivinen kapasiteetti voivat kulua puhelimen poissaolon aiheuttamaan levottomuuteen ja huoleen sen sijaan, että ne kohdistuisivat käsillä olevaan tehtävään (Aguila 2019). Tämä tukee käsitystä siitä, että puhelimeen kytkeytyvä huoli voi kuormittaa tarkkaavaisuutta sekä puhelimen läsnäolon että sen poissaolon kautta (Aguila 2019; Figl ym. 2025).

Koessmeier ja Büttner (2021) erottavat tutkimuksessaan sosiaalisen ja tehtävään liittyvän häiriön toisistaan. Heidän mukaansa sosiaalista häiriötä selittävät erityisesti yhteenkuuluvuuden tarve ja FoMO, kun taas tehtävään liittyvää häiriötä ennustavat heikommat itsesäätelytaidot ja ongelmallinen sosiaalisen median käyttö. Tutkijat kuitenkin korostavat, että myös FoMO on merkittävästi yhteydessä tehtävään liittyvään häiriöön. Tämä löydös tukee heidän käsitystään siitä, että FoMO ei ainoastaan liity sosiaaliseen paineeseen, vaan se voi myös vahvistaa tehtävien välttelyä ja vaikeuttaa tarkkaavaisuuden ylläpitämistä erityisesti epämiellyttävissä tai vaativissa oppimistilanteissa (Koessmeier ja Büttner 2021).

2.4 Nomofobia: Laitteesta erossa olemisen aiheuttama ahdistus ja työmuistin kuormittuminen

Nomofobia tarkoittaa pelkoa siitä, ettei omaa matkapuhelinta ole mahdollista käyttää, ja termi (engl. *no mobile phone phobia*) on syntynyt älypuhelisten yleistymisen myötä. Yildirim ja Correia (2015) määrittelevät, ettei nomofobia viittaa pelkästään puhelimen runsaaseen käyttöiheyteen, vaan ennen kaikkea ahdistukseen ja epämukavuuteen, joita koetaan silloin, kun laite ei ole saatavilla. Kyseessä on siten vahvasti psykologinen ilmiö, joka kytkeytyy laitteen merkitykseen yksilön arjessa (Yildirim ja Correia 2015).

Yildirim ja Correia (2015) kuvaavat nomofobian koostuvan useista toisiinsa liittyvistä ulottuvuuksista, joita ovat pelko yhteyden katkeamisesta muihin ihmisiin, huoli tiedon saatavuuden menettämisestä sekä kokemus siitä, ettei arjen helppous ja hallinnan tunne ole enää käytettävissä ilman puhelinta. Heidän mukaansa älypuhelin toimii tällöin välineenä, jonka kautta yksilö kokee yhteyttä, turvallisuutta ja kontrollia ympäristöönsä, ja kun tämä väline puuttuu, se voi laukaista nopeasti voimakkaan ahdistusreaktion (Yildirim ja Correia 2015).

Tutkimuksissa nomofobiaa on kuvattu tilannesidonnaisena pelkona (Yildirim ja Correia 2015;

Enez 2021). Tämä tarkoittaa, että pelko ei ole jatkuvaa, vaan aktivoituu erityisesti tilanteissa, joissa puhelin ei ole käytettävissä tai yksilö ajattelee, ettei voi käyttää sitä (Yildirim ja Correia 2015). Tyypillistä tilannesidonnoille pelolle on, että vaikka henkilö tiedostaisi järjellä, ettei tilanteessa ole todellista vaaraa, koettu ahdistus voi silti olla voimakasta (Enez 2021). Oppimiskontekstissa tämä on merkittävää, sillä opiskelutilanteisiin liittyy usein sääntöjä, joilla puhelimen käyttöä rajoitetaan tai se kielletään kokonaan, mikä voi laukaista opiskelijassa ahdistusreaktion (Mendoza ym. 2018; Figl ym. 2025).

Empiirinen tutkimus osoittaa, että nomofobia on vahvasti yhteydessä ongelmalliseen puhelimen käyttöön. Esimerkiksi Kaviani ym. (2020) havaitsivat tutkimuksessaan, että nomofobia korreloi positiivisesti kaikkien ongelmallisen puhelimen käytön osa-alueiden kanssa ja että nomofobian voimakkuus on suurimmillaan nuorilla aikuisilla vähentyen iän myötä. Tutkijoiden mukaan nuorempi ikä ja suurempi päivittäinen puhelimen käyttöaika lisäsivät myös merkittävästi laitteen ongelmallisen ja riippuvuutta aiheuttavan käytön todennäköisyyttä. Heidän tutkimuksessaan sukupuolten välillä ei havaittu eroja varsinaisen puhelinriippuvuuden tasossa, mutta miehet raportoivat enemmän kiellettyä ja riskialtista puhelimen käyttöä. Kaviani ym. määrittelevät kielletyn käytön tarkoittavan puhelimen käyttöä paikoissa, joissa se on sääntöjen vastaista (kuten kirjastoissa tai elokuvateattereissa), kun taas riskialtis käyttö viittaa fyysistä turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, kuten puhelimen käyttöön autolla ajettaessa tai tietä ylitettäessä (Kaviani ym. 2020).

Nomofobian vaikutukset eivät rajoitu pelkästään puhelimen aktiiviseen käyttöön. Figl ym. (2025) osoittivat tutkimuksessaan, että puhelimen poissaolo lisäsi oppijoiden kokemaa flowtilaa ja vähensi koettua häiriötä, mutta näistä vain flow oli suoraan yhteydessä parempaan oppimissuoriutumiseen. Tutkijoiden mukaan puhelimen pelkkä läsnäolo ei yksinään heikentänyt oppimista, ellei laitetta käytetty aktiivisesti. Sen sijaan nomofobia toimi merkittävänä moderoivana tekijänä: korkean nomofobian omaavat opiskelijat kokivat enemmän häiriötä riippumatta siitä, oliko puhelin läsnä vai ei, mutta he myös hyötyivät oppimisen kannalta eniten tilanteista, joissa laite oli poissa. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että nomofobia voi estää syvän sitoutumisen oppimistehtävään erityisesti silloin, kun puhelin on jatkuvasti mahdollinen vaihtoehto (Figl ym. 2025).

Nomofobian kognitiivisia mekanismeja on selitetty erityisesti työmuistin kuormittumisen

kautta (Schwaiger ja Tahir 2022). Schwaiger ja Tahir (2022) esittävät, että sekä nomofobia että älypuhelimien läsnäolo heikentävät tarkkaavaisuutta ja suorituskkyä, koska henkilökohtaisesti merkityksellinen ärsyke vie rajallista työmuistin kapasiteettia. Heidän mukaansa tämä kapasiteetin kuluminen heikentää kykyä estää häiriöitä ja vaikeuttaa monimutkaisia, tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä. Samassa tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että korkea nomofobia oli yhteydessä heikompaan suoriutumiseen myös yksinkertaisissa tarkkaavaisuustehtävissä, mikä viittaa ahdistuksen laaja-alaiseen ja haitalliseen vaikutukseen työmuistin toiminnassa (Schwaiger ja Tahir 2022).

2.5 Digihäiriöt ja toiminnanohjaus

Digihäiriöt voidaan ymmärtää oireina toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kuormittumisesta, sillä esimerkiksi halu tarkistaa puhelin on impulssi, jonka hillitseminen vaatii toimeenpanotoimintojen (engl. *executive functions*) ylläpitämää rajallista kontrollia (Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023). Digitaalisessa oppimisympäristössä tarkkaavaisuuden hallinta kytkeytyykin keskeisesti opiskelijan kykyyn säädellä omaa toimintaansa, ja kuten Zhang (2015) esittää, esimerkiksi luennolla tapahtuvaa laitteiden moniajoa ei tulisi pitää vain häiriönä, vaan nimenomaisena osoituksena itsesäätelykäyttäytymisen puutteesta. Digihäiriöt eivät siis synny ainoastaan teknologian vetovoimasta. Ne heijastavat myös yksilöllisiä eroja siinä, kuinka opiskelija kykenee säätelemään impulssejaan ja kohdistamaan tarkkaavaisuuttaan häiriöiden keskellä (Canale ym. 2019; Koessmeier ja Büttner 2021).

Toiminnanohjaus tarkoittaa kykyä ohjata omaa toimintaa tavoitteiden mukaisesti, ja se sisältää muun muassa tarkkaavaisuuden ylläpitämisen, toiminnan suunnittelun, häiriöiden estämisen sekä joustavan reagoinnin tilanteen vaatimuksiin (Miyake ym. 2000). Oppimistyössä toiminnanohjaus on jatkuvasti koetuksella opiskelijan joutuessa valitsemaan mihin ärsykkeisiin hän reagoi ja mitkä hän jättää huomiotta, ja digitaalinen ympäristö lisää näitä valintoja merkittävästi (Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023). Phubbing eli luokkahuonetilanteessa tapahtuva opettajan tai opiskelutovereiden huomiotta jättäminen älypuhelimien vuoksi on suora fyysinen ilmentymä keskittymisen siirtymisestä, ja se heikentää paitsi yksilön oppimista, myös koko oppimisympäristön vuorovaikutusta (Nazir 2020; Muñoz-Carril ym. 2025).

Itsesäätely liittyy läheisesti toiminnanohjaukseen, mutta se painottaa erityisesti tavoitteellista toimintaa ja kykyä jatkaa tehtävän suorittamista häiriöistä huolimatta: itsesäätelyä tarvitaan juuri silloin, kun opiskelija vastustaa houkutusta siirtyä miellyttävämpään toimintaan ja pysyy tehtävässä, vaikka se vaatisi ponnistelua (Zimmerman 2000). Heikko itsesäätely altistaa digihäiriöille, koska reagointi laitteen tarjoamiin välittömiin ärsykkeisiin syrjäyttää herkästi pitkäjänteisen työskentelyn (Koessmeier ja Büttner 2021; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023).

Motivaation näkökulmasta digihäiriöitä voidaan tarkastella itsemääräämisteorian (engl. *Self-Determination Theory*, SDT) kautta (Ryan ja Deci 2000). Teorian mukaan ihmisen keskeisiä psykologisia perustarpeita ovat autonomia, kyvykkyyden kokemus ja yhteenkuuluvuus. Älypuhelin tarjoaa helpon keinon näiden tarpeiden nopeaan tyydyttämiseen, sillä se mahdollistaa jatkuvan yhteydenpidon, hallinnan tunteen ja henkilökohtaiset valinnat (Ryan ja Deci 2000; Martin ym. 2025). Aguilan (2019) mukaan puhelimen liiallinen käyttö voikin heijastaa tilannetta, jossa opiskelijan sisäiset motiivit ja perustarpeet eivät täyty varsinaisessa oppimistilanteessa. Tällöin opiskelija saattaa hakeutua digitaalisten ärsykkeiden pariin olettaen niiden tukevan omaa hyvinvointiaan tai tehokkuuttaan, vaikka todellisuudessa ne vain heikentävät tarkkaavaisuutta ja oppimista (Aguila 2019).

Empiirinen tutkimus tukee näkemystä digihäiriöistä monitekijäisenä ilmiönä. Martinin ym. (2025) osoittivat tutkimuksessaan, että digitaaliset häiriöt syntyvät teknologisten tekijöiden, henkilökohtaisten tarpeiden ja opetuksellisten rakenteiden yhteisvaikutuksesta. Heidän mukaansa teknologiset tekijät, kuten sosiaalinen media, jatkuva viestintä ja ilmoitukset, muodostavat keskeisen häiriölähteen. Henkilökohtaisella tasolla digihäiriöitä puolestaan lisäävät tylsyyden välttäminen, tottumuksellinen teknologian käyttö, tarkkaavaisuuden impulsiivisuus sekä motivaation puute. Lisäksi opetuksen rakenne ja kiinnostavuus vaikuttavat vahvasti siihen, kuinka paljon opiskelija joutuu turvautumaan omaan itsesäätelyynsä ylläpitääkseen tarkkaavaisuutensa opetuksessa (Martin ym. 2025).

Digihäiriöiden seuraukset näkyvät selvästi opiskelijan suoriutumisessa. Kun tarkkaavaisuuden ylläpitäminen vaikeutuu ja moniajo lisääntyy, opiskelijan tiedonkäsittely heikkenee (Martin ym. 2025). Martinin ym. (2025) mukaan tämä näkyy käytännössä esimerkiksi flow-tilan ja muistisuoriutumisen heikkenemisenä, epätarkempana muistiinpanojen tekemisenä, vitkut-

teluna sekä yleisesti heikompana akateemisena suoriutumisena. Vaikka älylaitteen tarjoamat digitaaliset ärsykkeet voivat hetkellisesti vähentää koettua tylsyyttä, ne eivät tue pitkäjänteistä oppimista. Sen sijaan digitaaliset ärsykkeet kuormittavat entisestään opiskelijan toiminnanohjausta ja rajallista itsesäätelystä (Koessmeier ja Büttner 2021; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023).

2.6 Itsesäätely älypuhelimien aiheuttaman tarkkaavaisuuden kuormituksen säätelijänä

Älypuhelimien jatkuva läsnäolo ja siihen kytkeytyvät psykologiset ilmiöt – kuten brain drain, nomofobia, FoMO ja laitteen ongelmallinen käyttö – toimivat oppimisympäristön ulkoisina kognitiivisina kuormitustekijöinä (Robinette 2023). Kun opiskelija kokee jatkuvaa sosiaalista painetta pysyä verkostoituneena (FoMO) tai ahdistusta laitteesta erossa olemisesta (nomofobia), nämä tunnereaktiot kilpailevat samoista rajallisista työmuistin resursseista varsinaisen opiskelun kanssa (Schwaiger ja Tahir 2022; Muñoz-Carril ym. 2025). Tällaisessa digitaalisessa ympäristössä tarkkaavaisuuden ylläpitäminen vaatii opiskelijalta huomattavaa psyykkistä ponnistelua. Koska työmuistin kapasiteetti on rajallinen, digitaalisten ärsykkeiden ja niiden herättämien tunnetilojen jatkuva vastustaminen ja käsittely syö suoraan kognitiivista kapasiteettia (Robinette 2023; Ward ym. 2017).

Jotta opiskelija kykenee toimimaan tässä kuormittavassa ympäristössä, hän tarvitsee vahvaa toiminnanohjausta (engl. *executive functions*). Toiminnanohjaus säätelee ja koordinoi kognitiivisia prosesseja monimutkaisten tehtävien aikana (Miyake ym. 2000; Yip, Jodoin ja Handy 2023). Sen keskeinen osa on inhibitio, eli kyky ehkäistä automaattisia tai vallitsevia impulsseja tarkoituksellisesti ja kontrolloidusti (Miyake ym. 2000). Älypuhelimien tarkistaminen onkin monille opiskelijoille vahvasti automatisoitunut toimintamalli (Aagaard 2015; Ochs ja Sonderegger 2021).

Kun kognitiivinen kuormitus kasvaa esimerkiksi vaativan IT-alan ongelmanratkaisutehtävän vuoksi, toiminnanohjauksen resurssit ehtyvät ja inhibition ylläpitäminen vaikeutuu (Seufert 2020; Yip, Jodoin ja Handy 2023). Tällöin opiskelijan on entistä vaikeampi estää impulssiaan tarttua puhelimeen, mikä johtaa tarkkaavaisuuden herpaantumiseen ja nopeaan teh-

tävien väliseen vaihteluun (engl. *task switching*) (Robinette 2023). Vahva inhibitio auttaisi vastustamaan näitä automaattisia häiriöitä ja ylläpitämään tavoitteellista toimintaa (Miyake ym. 2000; Seufert 2020). Kuten Zhang (2015) huomauttaa, digitaalisten laitteiden moniajo oppimistilanteissa korreloikin vahvasti heikomman itseohjautuvuuden ja puutteellisten itsesäätelytaitojen kanssa.

Jatkuva tarve käyttää tahdonvoimaa puhelimen vetovoiman vastustamiseen on kognitiivisesti erittäin kallista (Ward ym. 2017). Kun opiskelija joutuu toistuvasti tekemään itsesäätelyä kuormittavia valintoja puhelimen ja opiskelun välillä, hänen kognitiiviset resurssinsa uupuvat. Tämä resurssien ehtyminen altistaa opiskelijan entistä herkemmin uusille tarkkaavaisuuden herpaantumisille (Seufert 2020).

Itsesäätely toimii mekanismina, jonka avulla opiskelija voi hallita digitaalisen ympäristön aiheuttamaa kuormitusta, sillä itsesäätelyn ja kognitiivisen kuormituksen suhde on vastavuoroinen: liian korkea kuormitus kuluttaa itsesäätelyresursseja, kun taas onnistunut itsesäätely auttaa optimoimaan kognitiivista kuormitusta (Seufert 2020). Itsesäätelyä on tutkittu laajasti esimerkiksi MSLQ-mittarin (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) viitekehyksessä. Siinä itsesäätely jaetaan muun muassa metakognitiiviseen itsesäätelyyn, vaivannäön säätelyyn (engl. *effort regulation*) sekä ajan ja opiskeluympäristön hallintaan (Duncan ym. 2015). Vahvat itsesäätelytaidot tarkoittavat kykyä organisoida oma opiskeluympäristö häiriöttömäksi ja ylläpitää kognitiivista ponnistelua silloinkin, kun tarjolla olisi helpompia ja palkitsevampia digitaalisia vaihtoehtoja (Zimmerman 2000). Heikko itsesäätely puolestaan johtaa siihen, että kognitiivisen kuormituksen kasvaessa opiskelija antaa herkemmin periksi digitaalisille häiriöille, jolloin oppiminen häiriintyy voimakkaammin (Zimmerman 2000; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023).

Tutkimuskirjallisuudessa tunnistetaan mekanismeja, jotka voivat vahvistaa yksilön itsesäätelyä ja inhibitiokykyä kognitiivisesti kuormittavissa tilanteissa (Seufert 2020). Näitä ei tarkastella tässä yksittäisinä kliinisinä interventioina, vaan esimerkkeinä siitä, miten opiskelijan kognitiivista kontrollia ja tarkkaavaisuutta voidaan teoreettisesti tukea digitaalisten häiriöiden kontekstissa (Kolhe ja Naik 2025; Khaliq 2025). Mindfulness nähdään keinona vahvistaa metakognitiivista kontrollia ja huomion ankkurointia tilana, jossa yksilö on tietoinen ja läsnä nykyhetkessä (Mrazek ym. 2013; Yip, Jodoin ja Handy 2023). Tietoisuustaitojen on

osoitettu vähentävän mielen harhailua (engl. *mind-wandering*) ja parantavan kykyä suunnata työmuistin resursseja oikein (Mrazek ym. 2013). Tietoisuuden avulla opiskelija voi tunnistaa esimerkiksi FoMO:n tai nomofobian aiheuttaman sisäisen impulssin tarttua puhelimeen ilman, että hänen on automaattisesti reagoitava siihen, mikä tukee suoraan inhibition onnistumista (Kolhe ja Naik 2025).

Toinen itsesäätelyn tukimekanismi on ympäristön hallinta, jota MSLQ-mallikin korostaa (Duncan ym. 2015). Digitaalinen irtautuminen tai digital detox tarkoittaa tarkoituksellista pidättäytymistä ei-välttämättömien digitaalisten laitteiden käytöstä (Radtke ym. 2022; Kolhe ja Naik 2025). Kognitiivisen kuormituksen teorian sekä tarkkaavaisuuden elpymisen teorian (engl. *Attention Restoration Theory*, ART) näkökulmasta digitaalinen rajaaminen eliminoi ympäristön ylimääräiset ärsykkeet (Khaliq 2025). Käytännössä digitaalinen rajaaminen toimii opiskelijalle ulkoisena tukirakenteena (engl. *scaffolding*) (Seufert 2020). Kun oppimisympäristö on tietoisesti rajattu vapaaksi digitaalisista häiriöistä, opiskelijan ei tarvitse kuluttaa rajallista työmuistikapasiteettiaan ja inhibiitioresurssejaan laitteen jatkuvaan vastustamiseen (Ward ym. 2017). Tämä tukee opiskelijan autonomian tunnetta ja vähentää ulkopuolelta tulevaa reaktiivista painetta (Muñoz-Carril ym. 2025). Samalla se vapauttaa kognitiivisia resursseja varsinaiseen oppimistehtävään ja antaa ehtyneelle tarkkaavaisuudelle mahdollisuuden palautua (Khaliq 2025; Kolhe ja Naik 2025).

Itsesäätelyn ylläpitäminen on opiskelijalle kognitiivisesti ja motivationaalisesti kallista (Seufert 2020). Hänen mukaansa silloin, kun oppimistilanteen vaatimukset kasvavat, myös opiskelijan resurssit (kuten työmuistikapasiteetti ja motivaatio) vähenevät, mikä vaikeuttaa hänen kykyään säädellä omaa toimintaansa ja vastustaa häiriöitä. Edellä mainitun digitaalisen rajaamisen lisäksi myös opettajien tekemät pedagogiset ratkaisut, kuten opetuksen selkeä struktuuri, ylimääräisen kognitiivisen kuorman karsiminen ja selkeät pelisäännöt laitteiden käytöstä, toimivat opiskelijan itsesäätelyä helpottavina ulkoisina tukirakenteina. Ne vähentävät tarvetta jatkuvalle ja uuvuttavalle tahdonvoiman käytölle, jolloin opiskelija voi ohjata resurssinsa puhelimen vastustamisen sijaan itse oppimiseen (Seufert 2020; Mian 2025).

Muñoz-Carril ym. (2025) esittävät, että aiemmin mainittua phubbing-käyttäytymistä ja jatkuvaa yhteydessä oloa voidaan ehkäistä parhaiten ”digitaalisen hygienian” ja psykoedukation avulla. Tämä tarkoittaa, että opiskelijoille opetetaan taitoja tasapainottaa teknologian

käyttöään autonomisesti ja tunnistamaan, milloin laitteen käyttö muuttuu ongelmalliseksi. Yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tehokkaiksi ratkaisuiksi on todettu esimerkiksi ruutuvapaiden hetkien tietoinen integroiminen arkeen sekä opiskelijoiden ohjaaminen älylaitteiden hallintatyökalujen (engl. *digital wellbeing tools*) käyttöön (Kazi 2024; Muñoz-Carril ym. 2025).

3 Tutkimuksen toteutus

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen metodologiset valinnat ja toteutus. Luvun tavoitteena on esitellä, kuinka tutkimusaineisto on kerätty ja millä menetelmillä asetettuihin tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia. Luvussa 3.1 esitellään tutkimusasetelma, joka toteutettiin määrällisenä poikkileikkaustutkimuksena. Tämän jälkeen luvussa 3.2 määritellään ja perustellaan tutkimuksen kohderyhmäksi valitut tietotekniikan kandidaatti-, maisteri- ja diplominsinöörivaiheen opiskelijat. Luvussa 3.3 käydään läpi, kuinka tutkimuksen keskeiset ilmiöt ja muuttujat on operationalisoitu mitattavaan muotoon ja esitellään aineistonkeruussa hyödynnetty sähköinen kyselylomake. Kootun aineiston tilastolliset analyysimenetelmät käsitellään luvussa 3.4. Lopuksi luvussa 3.5 kuvataan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen taustalla olevan kirjallisuushaun toteutus.

3.1 Tutkimusasetelma

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena poikkileikkaustutkimuksena, ja aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimusasetelma on luonteeltaan kuvaileva ja eksploraatiivinen (MIT Critical Data 2016). Asetelman tavoitteena ei ole osoittaa suoria kausaalisuhteita, vaan tarkastella ilmiöiden välisiä tilastollisia yhteyksiä ja korrelaatioita opiskelijoiden kokemusmaailmassa.

Tutkimuksen teoreettinen malli on muodostettu aiemman kirjallisuuden pohjalta. Lähdekirjallisuus toimii tutkimuksen viitekehyksenä, jonka sisältöjä on lähdetty tutkimaan eksploraatiivisesti. Tässä mallissa älypuhelimien liittyvät psykologiset ilmiöt (brain drain, nomofobia, FoMO ja ongelmallinen puhelimen käyttö) toimivat selittävinä tekijöinä. Koettu kognitiivinen kuormitus sekä opiskelun itsesääätely toimivat mekanismeina, joiden kautta häiriötekijöiden yhteys opiskelutilanteiden (kuten luentojen ja itsenäisen työskentelyn) sujuvuuteen ilmenee. Tutkimuksessa ei mitata objektiivisia oppimistuloksia tai kognitiivista kapasiteettia kokeellisesti, vaan opiskelijoiden subjektiivisia itsearvioita omasta toiminnastaan ja kuormitumisestaan. Lähestymistapa on perusteltu, sillä itsearviointimenetelmät tavoittavat yksilön sisäisiä, psykologisia kokemuksia digitaalisessa oppimisympäristössä (ks. luku 2).

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää älypuhelisten tuottamien psykologisten ilmiöiden yhteyttä opiskelijoiden kognitiivisiin toimintoihin, itsesäätelyyn ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen. Tutkimusta ohjaa seuraava päätutkimuskysymys:

- **Päätutkimuskysymys:** Ovatko älypuhelimeen liittyvät psykologiset ilmiöt (*brain drain*, nomofobia, FoMO ja puhelimen ongelmallinen käyttö) yhteydessä IT-opiskelijoiden koettuun kognitiiviseen kuormitukseen, akateemiseen itsesäätelyyn ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen?

Päätutkimuskysymys, muut tutkimusta ohjaavat kysymykset, niiden operationalisointi mittareiksi sekä analyysimenetelmät on koottu kokonaisuudessaan myöhemmin esitettävässä taulukossa 2.

3.2 Kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin yliopistotason informaatioteknologian (IT) kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat. Kyselyyn kertyi yhteensä 79 hyväksyttyä vastausta ($N = 79$). Tutkimukseen osallistuneiden taustatietoja, kuten sukupuoli- ja ikäjakaumaa sekä opintojen vaihetta, kuvataan ja analysoidaan tarkemmin tulosten esittelyn yhteydessä luvussa 4.1. IT-opiskelijoiden valinta kohderyhmäksi on perusteltua. Tietotekniikan, kuten ohjelmoinnin ja algoritmien, opiskelu on luonnostaan poikkeuksellisen vaativaa. Se edellyttää jatkuvaa abstraktien konseptien käsittelyä, matemaattis-loogista ajattelua sekä kykyä navigoida eri abstraktiotasojen välillä (Toma ja Vahrenhold 2018).

Kognitiivisen kuormituksen teorian (Sweller 1994) näkökulmasta tällainen oppimateriaali aiheuttaa oppijalle erittäin korkean kognitiivisen peruskuorman (engl. *intrinsic cognitive load*). Koska IT-opiskelijoiden työmuisti on jo valmiiksi raskaasti kuormitettu opiskeltavan asian sisäisen vaativuuden vuoksi, he ovat erityisen haavoittuvaisia kaikelle ulkoiselle ja ylimääräiselle kognitiiviselle rasitukselle (engl. *extraneous cognitive load*), kuten älylaitteiden ja moniajon aiheuttamille keskeytyksille (Sands 2019). Digitaalinen ympäristö on IT-opiskelijoille jatkuvasti läsnä oleva työväline, mikä lisää heidän altistumistaan digitaalisille häiriöille.

3.3 Kyselylomake ja mittarit

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka koostui kahdeksasta pääosista (ks. liite F). Kyselyn ensimmäinen osio kartoitti vastaajien taustatietoja. Tämän jälkeen lomake jakautui osioihin, joilla mitattiin opiskelijoiden älypuhelimien käyttöön liittyviä psykologisia ilmiöitä (kuten nomofobiaa ja sosiaalisen paitsijäämisen pelkoa) sekä opiskeluun liittyviä tekijöitä, kuten itsesäätelyä ja kognitiivista kuormitusta. Tutkimuksessa käytetty opiskelijakysely koostui useista väittämistä ja kysymyksistä, jotka mittasivat opiskelijoiden itse raportoimia tuntemuksia, älypuhelimien käyttöön ja poissaoloon liittyviä kokemuksia sekä älypuhelimien läsnäolon aiheuttamasta kognitiivisesta kuormituksesta. Näiden väittämien taustalla olivat aiemmassa kirjallisuudessa kuvatut ilmiöt, kuten puhelimen pelkkään läsnäoloon liitetty kognitiivisen kapasiteetin heikentyminen sekä FoMO-ilmiöön liittyvä levottomuus ja jatkuva tarve tarkistaa viestejä. Näiden väittämien lisäksi kyselyssä kartoitettiin puhelimen käytön yleisyyttä opiskelutilanteissa ja kuinka paljon opiskelijat käyttivät puhelinta ylipäättään sekä kuinka suuren osan sosiaalisen median parissa.

Kyselyssä hyödynnettiin pääosin Likert-asteikollisia väittämiä, joiden avulla opiskelijat arvioivat kokemustensa yleisyyttä ja voimakkuutta. Mittarirakenne pohjautui aiemmissa tutkimuksissa käytettyihin lähestymistapoihin, joissa tarkkaavaisuutta ja keskittymisen herpaantumista on mitattu itsearviointin avulla (ks. taulukko 1).

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake testattiin IT-opiskelijoilla ennen varsinaista aineistonkeruuta, jotta varmistettiin väittämien ymmärrettävyys ja soveltuvuus kohderyhmälle. Testauksessa kerättiin palautetta väittämien selkeydestä, relevanssista ja vastausasteikon sopivuudesta. Saatujen palautteiden perusteella suomennettuja väittämiä muokattiin tarvittaessa, jotta ne olivat helposti ymmärrettäviä.

Tutkimuksessa käytetyt mittarit pohjautuvat aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa validoituihin instrumentteihin, jotka on tässä tutkimuksessa sovitettu korkeakouluopiskelijoiden kontekstiin. Alkuperäisten mittareiden vastausasteikot vaihtelivat huomattavasti (esim. 5-portaisesta 21-portaiseen). Jotta ilmiöiden välisten korrelaatioiden vertailu ja tilastollinen analyysi olisivat mielekkäitä ja johdonmukaisia, kaikki mittarit yhtenäistettiin 5-portaiselle Likert-asteikolle (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä). Asteikko on yhtenäistetty vas-

taajien kognitiivisen kuorman pienentämiseksi ja vertailtavuuden parantamiseksi. Tuloksia ei voi kuitenkaan verrata suoraan alkuperäistutkimuksiin, joissa on käytetty erilaisia asteikkoja, mutta korrelaatioiden vertailu eri ilmiöiden välillä on tässä tutkimuksessa mielekästä.

Vastaajilla oli mahdollisuus valita 'En osaa sanoa' (arvo 6), mikäli he eivät kokeneet pysyväänsä arvioimaan väittämää. Nämä vastaukset käsiteltiin tilastollisessa analyysissä puuttuvina arvoina (engl. *missing values*) keskiarvojen vääristymisen välttämiseksi. Puuttuvaa tietoa ('En osaa sanoa' -vastaukset) hallittiin laskemalla summamuuttujat keskiarvona niistä väittämistä, joihin vastaaja oli vastannut. Summamuuttuja muodostettiin kuitenkin vain siinä tapauksessa, että vastaaja oli ottanut kantaa vähintään 75%:iin osion väittämistä. Tällä menetelmällä varmistettiin otoskoon säilyminen riittävänä ilman, että yksittäiset puuttuvat vastaukset vääristivät summamuuttujien luotettavuutta (Vilka 2007).

Ennen mittareiden yksityiskohtaista läpikäyntiä on tarpeen täsmentää tutkielman käsitteellistä erottelua kahden keskeisen termin välillä, jotka liittyvät tarkkaavaisuuteen. Vaikka tarkkaavaisuus on yleinen kognitiivinen kyky, tässä tutkimuksessa sitä tarkastellaan nimenomaan suhteessa digitaalisiin häiriötekijöihin. Tätä ulottuvuutta varten laaditut väittämät muotoiltiin puhelinsidonnaisiksi. Tässä tutkielmassa älypuhelimien aiheuttamasta kognitiivisten resurssien hupenemisesta eli laitteen pelkän läsnäolon aiheuttamasta automaattisesta kuormitusvaikutuksesta käytetään englanninkielistä termiä *brain drain* (suom. kognitiivinen valuaminen). Tämä ilmiö nähdään tutkielman teoreettisessa mallissa yhtenä keskeisenä selittävänä tekijänä. Siitä erillisenä ilmiönä mitataan opiskelijoiden yleisempää puhelinsidonnaista tarkkaavaisuuden häiriintymistä, joka toimii tutkimuksen ensisijaisena selitettävänä ilmiönä.

Tutkimuksessa *brain drain* -ilmiötä ei operationalisoida kokeellisena kognitiivisen kapasiteetin mittauksena Ward ym. (2017) tavoin. Sitä lähestytään teoriapohjaisesti opiskelijoiden itsearvioituina kokemuksina puhelimen läsnäolon yhteydestä tarkkaavaisuuden häiriintymiseen opiskelutilanteissa. Kyselyssä tätä näkökulmaa kuvaavat erityisesti puhelimen näkyyteen, lähellä olemiseen ja huomion suuntautumiseen liittyvät väittämät.

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja mittarit

Käsite	Kuvaus	Mittari
Brain Drain	Pelkkä puhelimen läsnäolo vähentää kognitiivista kapasiteettia ja kuormittaa työmuistia. Tämä ilmiö toimii selittävänä tekijänä keskittymisen vaikeuksille.	<i>Ward ym. 2017; Skowronek, Seifert ja Lindberg 2023</i>
FoMO (Fear of Missing Out)	Pelko jäädä paitsi sosiaalisesta tai digitaalisesta sisällöstä. Mittaa opiskelijoiden tunnetta ja tarvetta käyttää puhelinta koulupäivän aikana.	<i>Fear of Missing Out Scale (FoMOS)</i> (Bowman ja Clark-Gordon 2019)
Kognitiivinen kuormitus	Tarkkaavaisuuden ylläpidetty muoto, esimerkiksi luennolla keskittyminen. Arvioidaan opiskelijoiden itsearviointiväitämien avulla.	<i>NASA-TLX</i> (Hart ja Staveland 1988)
Nomofobia	Pelko olla ilman puhelinta. Aiheuttaa ahdistusta tai pakokauhua tilanteissa, joissa matkapuhelin ei ole saatavilla. Se voi rajoittaa elämää, ja jo pelkkä ajatus puhelimen poiskytkemisestä voi ahdistaa.	<i>Nomophobia Questionnaire (NMP-Q)</i> (Yildirim ja Correia 2015)
Itsesäätely ja opiskelutottumukset	Opiskelijoiden kyky säädellä omaa oppimistaan, motivaatiotaan ja vaivannäköään. Mittaa opiskelijoiden metakognitiivista itsesäätelyä ja vaivannäön säätelyä.	<i>Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)</i> (Duncan ym. 2015)
Puhelimen ongelmallinen käyttö	Puhelimen ongelmallinen käyttö viittaa tilanteisiin, joissa puhelimen käyttö aiheuttaa haittaa tai häiriötä yksilön arjessa, kuten opiskelussa, sosiaalisissa suhteissa tai mielenterveydessä. Se voi ilmetä esimerkiksi pakonomaisena tarpeena käyttää puhelinta tai vaikeuksina hallita käyttöä.	<i>Smartphone Addiction Scale (SAS)</i> (Kwon ym. 2013)

Kyselyssä brain drain -ilmiötä ei mitattu erillisellä validoidulla asteikolla. Näiden väittämien sisäistä konsistenssia tarkasteltiin Cronbachin alfalla, minkä perusteella arvioitiin, voitiinko niistä muodostaa erillinen summamuuttuja. On tärkeää huomioida, että tässä tutkimuksessa tarkkaavaisuutta ei mitattu yleisillä kognitiivisilla testeillä. Sen sijaan muodostettu kysymyspatteristo ilmentää digitaalista häiriöherkkyttä opiskelukontekstissa. Koska väittämät sidottiin suoraan älypuhelimeen (esim. huomion siirtyminen laitteeseen kesken opiskelun), mittari ei tavoita sellaista tarkkaavaisuuden herpaantumista, joka johtuu muista ulkoisista tekijöistä. Mittarin tarkoituksena on kartoittaa paitsi Wardin ym. (2017) teorian mukaista pelkän läsnäolon aiheuttamaa passiivista kognitiivista kuormitusta (brain drain), myös sitä, kuinka opiskelijan tarkkaavaisuus suuntautuu puhelimeen aktiivisen tietoisien toiminnan myötä.

Fear of Missing Out –skaala (FoMOS) (Bowman ja Clark-Gordon 2019) on 5-portainen asteikko, joka mittaa pelkoa jäädä paitsi sosiaalisista tapahtumista ja vuorovaikutuksesta. Mittarin sisäinen konsistenssi on alkuperäistutkimuksessa raportoitu erinomaiseksi (Cronbachin alfa = 0,90). Tässä tutkimuksessa kyselyyn sisällytettiin 6 väittämää (1, 3, 4, 6, 7, ja 9), jotka kuvaavat sosiaalisen paitsijäämisen pelkoa ja tarvetta seurata muiden toimintaa.

NASA Task Load Index (NASA-TLX) (Hart ja Staveland 1988) on kuusidimensioinen kognitiivisen kuormituksen mittari, jonka dimensiot ovat henkinen kuormitus, fyysinen kuormitus, aikakuormitus, suorituskky, ponnistelu ja turhautuminen. Tässä tutkimuksessa mittaria sovellettiin opiskelukontekstiin käyttämällä kuutta väittämää, jotka kattavat henkisen kuormituksen, ponnistelun ja turhautumisen dimensiot. Fyysinen kuormitus, aikakuormitus ja suorituskky jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne ovat tutkimukselle merkityksellisen korkeakouluopiskelun kontekstissa teoreettisesti vähemmän relevantteja. Alkuperäinen 21-portainen asteikko yhtenäistettiin tutkimuksen muiden mittareiden kanssa 5-portaiseksi Likert-asteikoksi.

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) (Yildirim ja Correia 2015) on 20-kohtainen mittari, joka jakautuu neljään dimensioon: yhteydenpidon menettäminen, yhteyden menettäminen, tiedon saatavuuden menettäminen ja mukavuuden menettäminen. Heidän mittarinsa sisäinen konsistenssi on raportoitu erinomaiseksi (Cronbachin alfa = 0,945) ja dimensioiden alfat vaihtelevat 0,819-0,939 välillä. Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeelle valittiin alun perin 10 väittämää, jotka pohjautuvat alkuperäisen mittariston osioihin 1–4 ja 10–15. Aineiston

analyysivaiheessa nomofobian summamuuttuja päädyttiin kuitenkin muodostamaan kahdeksasta (8) väittämästä. Kaksi kyselyn väittämää (alkuperäisen mittariston osiot 14 ja 15) rajattiin analyysin ulkopuolelle, sillä niiden katsottiin suomenkielisessä asussaan olevan sisällöllisesti suoraa toistoa aiemmista yhteydenpidon menettämistä koskevista väittämistä. Toistavien väittämien poistamisella pyrittiin parantamaan muodostetun summamuuttujan tiiviyyttä ja tilastollista rakennetta menettämättä kuitenkaan itse ilmiön mittaamisen tarkkuutta.

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Duncan ym. 2015) on laaja mittaristo, joka mittaa opiskelijoiden motivaatio- ja oppimisstrategioita 7-portaisella mittarilla. Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti metakognitiivisen itsesäätelyn (alk. Cronbachin alfa = 0,79) ja vaivannäön säätelyn (alk. Cronbachin alfa = 0,69) dimensioihin, jotka liittyvät opiskelijoiden kykyyn säädellä omaa oppimistaan ja vaivannäköään. Metakognitiivisen itsesäätelyn dimensiosta hyödynnettiin 7 väittämää (33, 57, 41, 55, 76, 78 ja 79). Lisäksi hyödynnettiin koko vaivannäön säätelyn dimension väittämät.

Smartphone Addiction Scale (SAS) (Kwon ym. 2013) on 6-portainen mittari, joka mittaa ongelmallista älypuhelimien käyttöä. Mittarin sisäinen konsistenssi on alkuperäistutkimuksessa raportoitu hyväksi (Cronbachin alfa = 0,911). Tässä tutkimuksessa käytettiin 7 väittämää (1, 2, 4, 5, 6, 7 ja 9), jotka sopivat opiskelijakontekstiin.

3.4 Aineiston analyysimenetelmät

Kvantitatiivisen aineiston tilastollinen analyysi toteutettiin tilasto-ohjelmistoa Jamovia hyödyntäen. Analyysi eteni vaiheittain aineiston puhdistamisesta ja luotettavuuden varmistamisesta varsinaisten menetelmien testaamiseen, jotka vastaisivat tutkimuskysymyksen ja alatavoitteisiin (ks. taulukko 2). Ensimmäisessä vaiheessa aineisto puhdistettiin tarkistamalla puuttuvat ja poikkeavat vastaukset (esim. vastausrivit, joissa on toistettu samaa arvoa systemaattisesti) sekä varmistamalla vastausten eheys (luku 3.3).

Mittareiden reliabiliteetti eli luotettavuus varmistettiin laskemalla jokaiselle muodostetulle summamuuttujalle (*brain drain*, FoMO, nomofobia, SAS, MSLQ, kognitiivinen kuormitus) Cronbachin alfa -kertoimet, jotka raportoidaan osana tuloksia taulukossa 6. Seuraavaksi aineistosta laskettiin keskeiset kuvailevat tilastolliset tunnusluvut, kuten keskiarvot, mediaanit

ja keskihajonnat. Muuttujien jakaumien normaalisuutta arvioitiin Shapiro-Wilk -testillä, mikä määritteli sen, käytetäänkö jatkoanalyysissä parametrisia vai epäparametrisia testejä.

Taulukko 2. Tutkimuskysymykset ja -tavoitteet sekä niihin liittyvät analyysimenetelmät

Tutkimuskysymys	Analyyssimenetelmä
<i>Päätutkimuskysymys</i>	
1. Ovatko älypuhelimien liittyvät psykologiset ilmiöt (<i>brain drain</i> , nomofobia, FoMO ja puhelimen ongelmallinen käyttö) yhteydessä IT-opiskelijoiden koettuun kognitiiviseen kuormitukseen, akateemiseen itesäätelyyn ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen?	Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (Luku 4.3, Taulukko 8, tarkemmat analyysimenetelmät alla)
<i>Tarkentavat kysymykset</i>	
2. Onko ilmiöiden kesken yhteyksiä, jotka viittaavat siihen, että ne saattavat esiintyä samanaikaisesti tai olla osittain päällekkäisiä ilmiöitä?	Eksploratiivinen faktorianalyysi (Luvut 4.3.1 ja 4.3.3, Taulukot 9 ja 12)
3. Mitkä tekijät ennustavat opiskelijoiden kokemaa kognitiivista kuormitusta?	Lineaarinen regressioanalyysi (Luku 4.3.2, Taulukko 10)
4. Onko eroja kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoiden välillä näissä ilmiöissä?	Mann–Whitneyn <i>U</i> -testi (Luku 4.4, Taulukko 15)
5. Onko ikäryhmien välillä eroja näissä ilmiöissä?	Kruskal–Wallis-testi (Luku 4.5, Taulukko 16)
6. Onko eroja maltillisten ja suurkuluttajien välillä näissä ilmiöissä?	Riippumattomien otosten <i>t</i> -testi (Luku 4.6, Taulukot 18 ja 19)

Tutkimuksen lopullinen otoskoko ($N = 79$) asetti tiettyjä reunaehdoja valituille analyysimenetelmille. Tilastollisia menetelmiä käytettäessä suositeltava havaintoyksiköiden vähimmäismäärä on sata, ja erityisesti monimutkaisemmat monimuuttujamenetelmät edellyttävät luotettavien tulosten saamiseksi tyypillisesti tätäkin laajempaa otoskokoja (Vilkka 2007). Tästä huolimatta aineiston analyysissä päädyttiin soveltamaan eksploratiivista faktorianalyysia (EFA) ja lineaarista regressioanalyysia. Nämä monimuuttujamenetelmät valittiin, jotta ai-

neiston sisäisiä rakenteita ja ilmiöiden välisiä monimutkaisempia riippuvuussuhteita voitiin mallintaa eksploratiivisesti eli ilmiötä kartoittavasti. Edellä mainituista otoskoon asettamisesta rajoitteista johtuen näillä menetelmillä saatuihin tuloksiin suhtaudutaan tässä tutkielmassa ensisijaisesti suuntaa antavina.

Taulukossa 2 esitettiin tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ja muuttujien välisten yhteyksien tunnistamiseksi laskettiin korrelaatiokertoimet Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella (Spearman 1904; Zar 2005). Korrelaatiotarkastelun keskiössä olivat erityisesti kognitiivisen kuormituksen ja oppimisen sujuvuuden (MSLQ) yhteydet brain drain –ilmiöön, FoMO:on, ongelmalliseen puhelimen käyttöön ja nomofobiaan. Lopuksi tutkittiin kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoiden välisiä mahdollisia eroja Mann–Whitneyn U -testillä. Lisäksi muodostettiin maltillisten ja suurkuluttajien ryhmät ja verrattiin näiden ryhmien keskiarvoja riippumattomien otosten t -testillä, jotta saatiin suuntaa antavaa tietoa puhelimen sekä sosiaalisen median käytön määrän yhteydestä koettuihin ilmiöihin.

3.5 Kirjallisuushaun toteutus

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin vaiheittaisen ja kohdennetun kirjallisuushaun avulla. Haun tavoitteena ei ollut toteuttaa systemaattista kirjallisuuskatsausta, vaan kartoittaa kattavasti tarkkaavaisuuteen, kognitiiviseen kuormitukseen ja älypuhelimien käyttöön ja -ilmiöihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta oppimiskontekstissa.

Taulukko 3. Keskeiset käsitteet ja hakusanat

Käsite	Hakusanat / hakulauseet
Keskittyminen	keskitty* OR concentration
Tarkkaavaisuus	tarkkaavaisuus OR atten*
Työrauha	työrau* OR ”work peace”
Riippuvuus	riippuva* OR dependency OR addiction
FOMO (Fear of Missing Out)	FOMO OR ”fear of missing out” OR ”pelko jäädä”
Brain drain	”brain drain”
Nomofobia	nomofobia OR nomophobia OR ”fear of being without mobile phone” OR ”No-mobile-phone phobia”
Itsesäätely	itsesäätely OR self-regulation
Opiskelija	student* OR opisk* OR learner

Haku toteutettiin pääosin Scopus- ja Google Scholar -tietokannoissa hyödyntäen suomen- ja englanninkielisiä hakulausekkeitä, joissa keskeisiä hakusanoja (esim. tarkkaavaisuus, ”fear of missing out”, nomophobia, ”brain drain”) yhdisteltiin Boolean operaattoreilla (AND, OR) (ks. taulukot 3 ja 4). Tietokantahakujen lisäksi tiedonkeruussa hyödynnettiin lumipallomenetelmää (engl. *snowballing*), jossa keskeisten vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloita seurattiin eteenpäin uusien, teoreettisesti merkittävien tutkimusten tunnistamiseksi (Wohlin 2014). Lähteiden valinnassa painotettiin vertaisarvioituja tiedejulkaisuja, ja lopullinen viitekehys muodostui tutkimuskysymysten kannalta relevanteimmista julkaisuista.

Taulukko 4. Hakukriteerit ja perustelut

Kriteeri	Valinta	Perustelut
Tietokanta	Scopus	Laaja kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta
Hakukone	Google Scholar	Kattaa laajasti eri julkaisuformaatit ja opinnäytteet
Hakutermit	Ks. taulukko 3	Sisältävät suomen- ja englanninkieliset termit
Julkaisujen tyypit	Tutkimusartikkelit	Tieteellinen, vertaisarvioitu tieto tutkimusaiheeseen
Haun laajuus	Otsikot, tiivistelmät, tulokset	Valittiin artikkelit, joissa teemat selvästi esillä
Kieli	Suomi ja englanti	Hakulausekkeet määriteltiin molemmilla kielillä tutkimusten löytämisen mahdollistamiseksi.

4 Tulokset

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Analyysi etenee aineiston kuvailevasta tarkastelusta kohti monimutkaisempia ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja ryhmävertailuja. Luvuissa 4.1 ja 4.2 kuvataan vastaajien taustatiedot, älypuhelimien ja sosiaalisen median käyttötottumukset sekä arvioidaan kyselyssä käytettyjen mittareiden tilastollinen luotettavuus ja kuvailevat tunnusluvut. Luvussa 4.3 tarkastellaan tutkimuksen pääkysymyksen mukaisesti älypuheliimeen liittyvien psykologisten ilmiöiden, kognitiivisen kuormituksen ja opiskelun sujuvuuden välisiä yhteyksiä korrelaatio-, faktori- ja regressioanalyysien avulla. Luvuissa 4.4–4.6 tarkastellaan ryhmävertailuja, joissa selvitetään opintovaiheen, iän sekä laitteiden käyttöaktiivisuuden yhteyttä tutkittaviin ilmiöihin.

4.1 Vastaajien kuvaus ja taustamuuttujat

Tutkimukseen osallistui alun perin yhteensä 80 vastaajaa. Vastausten validoinnin jälkeen lopullinen aineisto koostui 79 vastaajasta. Kerätyt aineiston taustatiedot esitetään taulukossa 5. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin taustakysymyksiin. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastasi 77 henkilöä ja ikää koskevaan kysymykseen 78 henkilöä. Puuttuvien arvojen vuoksi analyyseissa käytetty vastaajamäärä vaihteli muuttujittain ($N = 76 - 79$). Summamuuttujista eniten puuttuvia arvoja esiintyi tarkkaavaisuutta ($n = 3$) ja älypuhelimien ongelmallista käyttöä ($n = 3$) mittaavissa muuttujissa.

Vastaajien ikä tarkasteltiin luokiteltuna neljään ikäryhmään (1 = 18–20 vuotta, 2 = 21–23 vuotta, 3 = 24–26 vuotta, 4 = yli 26 vuotta). Ikäjakautuman keskiarvo oli 3,22 ja mediaani 3, mikä vastaa 24–26-vuotiaiden ikäryhmää. Ikäluokkien vaihteluväli ulottui nuorimmasta ryhmästä (18–20 vuotta) yli 26-vuotiaiden ryhmään ja vähiten vastaajia oli 18–20-vuotiaiden ryhmässä ($n = 3$), kun eniten oli vanhimmassa yli 26-vuotiaiden ryhmässä ($n = 37$).

Sukupuolta koskeva kysymys oli luokiteltu neljään vaihtoehtoon (1 = mies, 2 = nainen, 3 = en halua kertoa, 4 = muunsukupuolinen). Vastaajista suurempi osa oli miehiä ($n = 44$, 57,1%) ja naisvastaajia oli 30 (39,0%). Vastaajista 3 (3,9%) ilmoitti olevansa muunsukupuolinen tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Taulukko 5. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot ja älypuhelimien käyttö ($N = 79$)

Muuttuja	Luokka	<i>n</i>	%
Sukupuoli	Mies	44	57,1
	Nainen	30	39,0
	Muu / En halua kertoa	3	3,9
Opintojen vaihe	Kandidaatti	28	35,4
	Maisteri	51	64,6
Ikä	18–20 vuotta	3	3,8
	21–23 vuotta	14	17,9
	24–26 vuotta	24	30,8
	Yli 26 vuotta	37	47,4
Puhelimen käyttö (pv)	Alle 1 h	11	13,9
	1–2 h	3	3,8
	2–4 h	32	40,5
	4–6 h	24	30,4
	Yli 6 h	9	11,4
Somen käyttö (pv)	Ei ollenkaan	9	11,4
	Alle 0,5 h	14	17,7
	0,5–1 h	15	19,0
	1–2 h	19	24,1
	2–3 h	14	17,7
	Yli 3 h	8	10,1
Puhelin mukana luennolla	Aina	74	93,7
	Usein	2	2,5
	Satunnaisesti	2	2,5
	Harvoin	1	1,3
	Ei koskaan	0	0,0

Vastaajien opintovaihe tarkasteltiin kahden luokan avulla (1 = kandidaattivaihe, 2 = maisterivaihe). Vastaajista suurempi osa oli maisterivaiheen opiskelijoita ($n = 51$, 64,6%) ja kandidaattivaiheen opiskelijoita oli 28 (35,4%).

Vastaajia pyydettiin arvioimaan älypuhelimien käyttöään päivittäisellä tasolla. Käyttöä kuvaava muuttuja oli luokiteltu viiteen luokkaan (1 = alle 1 tunti, 2 = 1–2 tuntia, 3 = 2–4 tuntia, 4 = 4–6 tuntia, 5 = yli 6 tuntia). Älypuhelimien käyttöä koskevan muuttujan keskiarvo oli 4,22 ja mediaani 4, mikä viittaa siihen, että vastaajat raportoivat käyttävänsä älypuhelinia päivittäin paljon. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan sosiaalisen median käyttöään päivittäisellä tasolla. Sosiaalisen median käyttöä kuvaava muuttuja oli luokiteltu kuuteen luokkaan (1 = ei ollenkaan, 2 = alle 0,5 tuntia, 3 = 0,5–1 tunti, 4 = 1–2 tuntia, 5 = 2–3 tuntia, 6 = yli 3 tuntia). Sosiaalisen median käyttöä koskevan muuttujan keskiarvo oli 3,49 ja mediaani 4, mikä sijoittuu keskimäärin noin 0,5–1 tunnin ja 1–2 tunnin päivittäisen käytön välille.

Vastaajat olivat korkeakouluopiskelijoita, joista merkittävä osa oli ylemmän korkeakoulututkinnon vaiheessa. Tulokset viittaavat myös siihen, että älypuhelimien käyttö on vastaajien keskuudessa melko yleistä päivittäisessä käytössä. Vastaajista 93,7% ilmoitti, että heillä on puhelin aina mukana luennoilla. Tällä voidaan korostaa älypuhelimien läsnäolon merkitystä opiskelijoiden arjessa ja luo perustan tarkastella, miten tämä läsnäolo liittyy tarkkaavaisuuteen, kognitiiviseen kuormitukseen ja muihin tutkittaviin ilmiöihin.

4.2 Mittareiden kuvaileva tilastollinen analyysi

Summamuuttujien kuvailevat tilastot ja mittareiden luotettavuus on esitetty taulukossa 6. Kaikkien käytettyjen mittareiden sisäinen yhtenäisyys oli hyvä tai erinomainen Cronbachin alfa-arvojen vaihdellessa välillä 0,76–0,90. Erityisen korkeaa sisäistä yhtenäisyyttä osoittivat nomofobiaa mittaava NMP-Q ($\alpha = 0,90$) sekä kognitiivista kuormitusta mittaava NASA-TLX ($\alpha = 0,89$). Nomofobia-mittarin luotettavuus pysyi siis erinomaisena, vaikka summamuuttujan muodostamisessa poistettiin kaksi sisällöllisesti päällekkäistä väittämää alkupe-
räisestä kymmenestä kysymysosiesta.

Vastaajien arvioita tarkasteltaessa huomataan, että korkeimpia keskiarvoja sai kognitiivinen kuormitus ($M = 3,30$, $SD = 0,92$), mikä viittaa IT-opiskelijoiden kokevan opiskelunsa keski-

Taulukko 6. Summamuuttujien kuvailevat tilastot ja sisäinen yhtenäisyys ($N = 76 - 78$)

Muuttuja	M	Md	SD	Vinouma	Kurtosis	α
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	2,78	2,81	0,955	0,03	-1,09	0,872
FoMO (FoMO-scale)	2,38	2,17	0,621	0,50	-0,10	0,810
Akateeminen itsesääntely (MSLQ)	3,18	3,18	0,621	-0,21	-0,69	0,762
Kognitiivinen kuorma (NASA-TLX)	3,30	3,33	0,915	-0,33	-0,69	0,885
Nomofobia (NMP-Q)	2,75	2,56	0,903	0,39	-0,58	0,903
Ongelmallinen käyttö (SAS)	2,56	2,57	0,890	-0,01	-0,69	0,808

Huom. M = keskiarvo, Md = mediaani, SD = keskihajonta, α = Cronbachin alfa.

määriin kuormittavaksi. Sen sijaan sosiaalisen paitsijäämisen pelkoon liittyvät FoMO-pisteet jäivät selvästi asteikon keskivälin alapuolelle ($M = 2,38, SD = 0,62$). Muuttujien jakaumat olivat vinouden (0,03–0,50) ja huipukkuuden (–1,09– –0,10) perusteella lähellä normaali-jakaumaa, mikä mahdollisti parametristen tilastomenetelmien käytön jatkoanalyysissä.

Taulukko 7. Tarkkaavaisuusmittarin eksploraatiivinen faktorianalyysi (PAF, Oblimin-rotatio)

Väittäjä	Faktori 1	Faktori 2	Uniqueness
tarkkaavaisuus_1	0,912		0,211
tarkkaavaisuus_2	0,878		0,250
tarkkaavaisuus_3	0,891		0,193
tarkkaavaisuus_4		0,897	0,136
tarkkaavaisuus_5		0,734	0,289
tarkkaavaisuus_6		0,782	0,435
tarkkaavaisuus_7	0,730		0,343
tarkkaavaisuus_8	0,627		0,460
tarkkaavaisuus_9	0,699		0,559
tarkkaavaisuus_10		0,989	0,133
tarkkaavaisuus_11		0,658	0,398

Huom. Faktori 1 = Aktiivinen häiriö, Faktori 2 = Passiivinen läsnäolo.

Vaikka aineiston koko on monimuuttujamenetelmille suhteellisen pieni, eksploratiivisen faktorianalyysin (engl. *Explorative Factor Analysis*, EFA) avulla haluttiin suuntaa antavasti hahmottaa, miten tutkimusta varten muodostetun tarkkaavaisuusmittarin väittämät rakentuvat tässä aineistossa.

Älypuhelimien aiheuttamaa tarkkaavaisuuden häiriintymistä mitattiin Wardin ym. (2017) tutkimuksen koeasetelman pohjalta muodostetulla 11-osaisella kysymyspatteristolla. Koska mittarille ei ollut valmiiksi validoitua englannin- tai suomenkielistä vastinetta, sen rakenteellista validiteettia selvitettiin eksploratiivisella faktorianalyysillä. Analyysimenetelmänä käytettiin pääakselifaktorointia (engl. *Principal Axis Factoring*) ja rotaatiomenetelmänä vinoa Oblimin-rotaatiota, joka sallii faktoreiden välisen korrelaation.

Faktorianalyysin tulokset (ks. taulukko 7) osoittivat, että väittämät jakautuivat selkeästi kahden faktorin rakenteeseen. Ensimmäinen faktori, ”Aktiivinen häiriö”, koostui kuudesta väittämästä (osiot 1–3 ja 7–9), jotka kuvasivat opiskelijan tietoista ja aktiivista puhelimen käyttöä opiskelun aikana. Toinen faktori, ”Passiivinen läsnäolo”, muodostui viidestä väittämästä (osiot 4–6 ja 10–11), jotka puolestaan heijastivat pelkän laitteen läsnäolon aiheuttamaa kognitiivista kuormitusta ja huomion kiinnittymistä laitteeseen ilman sen aktiivista käyttöä.

Faktorilataukset olivat korkeita vaihdellen välillä 0,63–0,99, mikä ylitti suositellun 0,40 vähimmäisrajan (Costello ja Osborne 2005). Myös muuttujien yhteisvaihtelua kuvaavat Uniqueness -arvot pysyivät maltillisina, mikä osoittaa väittämien edustavan hyvin valittuja faktoreita. Mittarin sisäinen yhtenäisyys todettiin erinomaiseksi: ”Aktiivinen häiriö” -faktorin Cronbachin alfa oli 0,923 ja ”Passiivinen läsnäolo” -faktorin 0,920.

Tämä kaksiulotteinen rakenne tukee Wardin ym. (2017) teoriaa siitä, että älypuhelin voi viedä kognitiivisia resursseja kahdella eri tavalla: joko suoran häiriön tai passiivisen kognitiivisen kapasiteetin valumisen kautta. Tulosten perusteella alkuperäisestä 11 väittämän summa-
muuttujasta päätettiin muodostaa kaksi erillistä ulottuvuutta jatkoanalyysija varten.

4.3 Älypuhelimeen liittyvien ilmiöiden yhteydet kognitiiviseen kuormitukseen ja itsesääteelyyn

Älypuhelimeen liittyvien ilmiöiden ja opiskeluun liittyvien tekijöiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaation avulla (ks. taulukko 8). Tarkasteltavat muuttujat olivat FoMO (fear of missing out), nomofobia, ongelmallinen älypuhelimien käyttö (SAS), yleinen tarkkaavaisuuden häiriintyminen ja sen alafaktorit, aktiivinen häiriö ja brain drain -ilmiön omainen passiivinen vaikutus, ja kognitiivinen kuormitus sekä akateeminen itsesääteely (MSLQ).

Tulosten perusteella kaikki älypuhelimeen liittyvät ilmiöt olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä toisiinsa. Erityisen voimakas positiivinen korrelaatio havaittiin ongelmallisen älypuhelimien käytön ja yleisen tarkkaavaisuuden häiriintymisen välillä ($\rho = 0,85, p < 0,001$). Myös FoMO korreloi voimakkaasti ongelmallisen käytön ($\rho = 0,54, p < 0,001$) sekä nomofobian ($\rho = 0,41, p < 0,001$) kanssa. Tämä viittaa siihen, että sosiaalisen paitsijäämisen pelkoon ja ahdistukseen puhelimen tavoittamattomuudesta kytkeytyvät IT-opiskelijoilla vahvasti laitteen ongelmalliseen ja tarkkaavaisuutta sitovaan käyttöön.

Kognitiivinen kuormitus ja akateeminen itsesääteely olivat odotetusti yhteydessä puhelimen käyttöä kuvaaviin muuttujiin. Kognitiivinen kuormitus korreloi positiivisesti kaikkien älypuhelinilmiöiden kanssa, ja voimakkain yhteys havaittiin aktiiviseen opiskelun keskeyttämiseen ($\rho = 0,47, p < 0,001$). Akateeminen itsesääteely puolestaan osoitti negatiivista korrelaatiota kaikkiin tarkasteltuihin älypuhelinilmiöihin. Heikoin itsesääteely oli yhteydessä voimakkaampaan ongelmalliseen käyttöön ($\rho = -0,45, p < 0,001$), kognitiiviseen kuormitukseen ($\rho = -0,43, p < 0,001$) sekä tarkkaavaisuuden häiriintymiseen ($\rho = -0,45, p < 0,001$). On huomionarvoista, että nomofobia oli ainoa muuttuja, jonka yhteys itsesääteelyyn ei ollut tilastollisesti merkitsevä ($\rho = -0,22, p = 0,054$).

Taulukko 8. Spearmanin järjestyskorrelaatiot tutkimuksen keskeisten muuttujien välillä ($N = 72-76$)

Muuttuja	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	—							
2. "Fear of Missing Out"	0,486*** ($< 0,001$)	—						
3. Kognitiivinen kuormitus	0,427*** ($< 0,001$)	0,388*** ($< 0,001$)	—					
4. Akateeminen itsesääntely (MSLQ)	-0,445*** ($< 0,001$)	-0,377*** ($< 0,001$)	-0,431*** ($< 0,001$)	—				
5. Nomofobia	0,529*** ($< 0,001$)	0,414*** ($< 0,001$)	0,293** (0,010)	-0,220 (0,054)	—			
6. Ongelmallinen käyttö (SAS)	0,846*** ($< 0,001$)	0,540*** ($< 0,001$)	0,406*** ($< 0,001$)	-0,453*** ($< 0,001$)	0,495*** ($< 0,001$)	—		
7. Aktiivinen häiriö	0,847*** ($< 0,001$)	0,380*** ($< 0,001$)	0,473*** ($< 0,001$)	-0,350** (0,002)	0,366** (0,001)	0,631*** ($< 0,001$)	—	
8. Passiivinen vaikutus	0,948*** ($< 0,001$)	0,468*** ($< 0,001$)	0,330** (0,003)	-0,424*** ($< 0,001$)	0,548*** ($< 0,001$)	0,857*** ($< 0,001$)	0,688*** ($< 0,001$)	—

Huom. Spearmanin korrelaatiokerroin (ρ) on esitetty ensimmäisellä rivillä ja p-arvo sulkeissa sen alapuolella.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Tarkkaavaisuuden häiriintymisen mittariston eri ulottuvuuksien tarkastelu paljasti mielenkiintoisia eroja. Passiivinen läsnäolovaikutus korreloi erittäin voimakkaasti puhelimen ongelmallisen käytön ($\rho = 0,86, p < 0,001$) ja nomofobian ($\rho = 0,55, p < 0,001$) kanssa. Aktiivinen opiskelun keskeyttäminen taas osoitti passiivista vaikutusta voimakkaampaa yhteyttä koettuun kognitiiviseen kuormitukseen ($\rho = 0,47, p < 0,001$). Tämä viittaa siihen, että vaikka laitteen pelkkä läsnäolo on yhteydessä psykologiseen riippuvuuteen, nimenomaan aktiiviset keskeytykset ovat kriittisempiä opiskelun aikaisen kuormituksen kannalta. Tarkempi korrelaatiomatriisi taustamuuttujien ja summamuuttujien välisistä yhteyksistä on esitetty liitteessä E.

Korrelaatiomatriisissa (ks. taulukko 8) havaittu poikkeuksellisen voimakas yhteys ongelmallisen älypuhelimien käytön (SAS) ja tarkkaavaisuuden häiriintymisen välillä ($\rho = 0,85$) antoi aiheen tarkastella mittareiden välistä päällekkäisyyttä tarkemmin. Tätä selvitettiin suorittamalla eksploraatiivinen faktorianalyysi kaikille yksittäisille mittariston osille samanaikaisesti. Analyysillä pyrittiin varmistamaan, mittaavatko teoreettisesti erilliset summamuuttujat todellisuudessa toisistaan eroavia ilmiöitä tässä otoksessa.

4.3.1 Mittariston rakenteellinen tarkastelu ja ilmiöiden päällekkäisyys

Faktorianalyysin tulokset (ks. taulukko 9) paljastivat neljän faktorin rakenteen, joka selittää ilmiöiden välistä suhdetta (Hair ym. 2019). Faktori 3 ja faktori 4 osoittivat korkeaa erotteluvälikiteyttä: FoMO-väittämät latautuivat puhtaasti omalle faktorilleen (F3), ja nomofobian viestintään liittyvät väittämät muodostivat selkeän kokonaisuuden (F4). Nämä ilmiöt näyttäytyvät IT-opiskelijoille toisistaan erillisinä rakenteina.

Taulukko 9. Kaikkien mittariosioiden eksploratiivinen faktorianalyysi (PAF, Oblimin-
rotaatio)

Väittäjä	Faktori				Uniqueness
	1	2	3	4	
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 10	0,952				0,153
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 4	0,888				0,184
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 6	0,858				0,355
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 5	0,780				0,260
Ongelmallinen käyttö (SAS) 2	0,701				0,291
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 11	0,624				0,415
Ongelmallinen käyttö (SAS) 7	0,459				0,536
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 7	0,447	0,417			0,400
Nomofobia (NMP-Q) 2		0,782			0,472
Nomofobia (NMP-Q) 1		0,732			0,296
Ongelmallinen käyttö (SAS) 5		0,712			0,377
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 9		0,661			0,424
Ongelmallinen käyttö (SAS) 4		0,638			0,448
Ongelmallinen käyttö (SAS) 3		0,615			0,529
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 2		0,611			0,265
Nomofobia (NMP-Q) 4		0,487			0,557
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 3	0,435	0,463			0,279
Ongelmallinen käyttö (SAS) 1	0,345	0,460			0,358
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 1	0,418	0,446			0,296
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen 8	0,437	0,437			0,437
FoMO (FoMO-scale) 2			0,835		0,346
FoMO (FoMO-scale) 3			0,710		0,513
FoMO (FoMO-scale) 4			0,690		0,456
FoMO (FoMO-scale) 1			0,663		0,439
FoMO (FoMO-scale) 6			0,522		0,674
FoMO (FoMO-scale) 5			0,520		0,712
Ongelmallinen käyttö (SAS) 6			0,346		0,803
Nomofobia (NMP-Q) 5				0,836	0,184
Nomofobia (NMP-Q) 6				0,802	0,381
Nomofobia (NMP-Q) 7				0,799	0,297
Nomofobia (NMP-Q) 8				0,774	0,382
Nomofobia (NMP-Q) 3		0,374		0,483	0,520

Kuitenkin faktori 1 ja faktori 2 paljastavat merkittävää päällekkäisyyttä tarkkaavaisuuden ja addiktio-oireiden välillä. Faktori 1 yhdistää Wardin ym. (2017) koeasetelman pohjalta luodut passiivisen läsnäolon väittämät ja osan SAS-mittarin addiktio-oireista. Tämä viittaa siihen, että laitteen pelkkä läsnäolo ja siihen liittyvä kognitiivinen kiinnittyminen ovat vastaajien kokemuksessa osa samaa riippuvuuden ulottuvuutta. Faktori 2 puolestaan kokoaa yhteen aktiiviseen käyttöön ja toiminnalliseen häiriöön liittyvät osiot molemmista mittareista.

Tämä tulos selittää aiemmin havaitun erittäin vahvan korrelaation taulukossa 8. Vaikuttaa siltä, että IT-opiskelijoille älypuhelinriippuvuus ja tarkkaavaisuuden herpaantuminen eivät ole kaksi toisistaan riippumatonta ilmiötä, vaan ne sulautuvat yhdeksi kognitiiviseksi tilaksi, jossa laitteen läsnäolo ja sen aiheuttama häiriö kietoutuvat yhteen. On huomioitava, että tarkkaavaisuutta mittaavat osiot olivat itse muodostettuja Wardin ym. (2017) teorian pohjalta, ja faktorianalyysi osoittaa näiden osioiden olevan vahvasti läheisiä älypuhelinaddiktio-mittarin (SAS) kanssa. Sama on nähtävissä passiivisen läsnäolon suhteen ja tätä selittää se, että passiivisen läsnäolon väittämät ovat tarkkaavaisuuden osa-alueen väittämiä. Näin ollen tarkkaavaisuuden häiriintymisen ja älypuhelinaddiktion mittarit mittaavat osittain päällekkäisiä ilmiöitä, mikä on syytä huomioida jatkoanalyysissä ja tulkinnassa.

4.3.2 Kognitiivista kuormitusta selittävät tekijät

Korrelaatiotarkastelun jälkeen aineiston analyysia syvennettiin lineaaristen regressiomallien avulla. Tavoitteena oli selvittää tarkemmin, mitkä tekijät selittävät opiskelijoiden kokemaa kognitiivista kuormitusta, nomofobiaa ja älypuhelimien ongelmallista käyttöä. Koska tutkimuksen rajallinen otoskoko asettaa reunaehdoja raskaiden monimuuttujamenetelmien käytölle, regressioanalyysien tuloksia ei tulkita tässä tutkielmassa syy-seuraussuhteina. Sen sijaan tuloksia tarkastellaan ilmiöiden välisiä yhteyksiä kuvaavina ja suuntaa antavina havaintoina.

Tarkkaavaisuuden tekijöiden yhteyttä koettuun kognitiiviseen kuormitukseen selvitettiin lineaarisen regressioanalyysin avulla (ks. taulukko 10). Mallin selitettävänä muuttujana toimi NASA-TLX-mittarilla arvioitu kognitiivinen kuormitus ja selittävinä muuttujina tarkkaavaisuusmittarista muodostetut faktorit: aktiivinen opiskelun keskeyttäminen ja passiivinen läsnäolovaikutus.

Taulukko 10. Lineaarinen regressioanalyysi: kognitiivista kuormitusta selittävät tekijät ($N = 75$)

Selittävä muuttuja	B	SE	t	p	VIF
Vakio (Intercept)	2,30	0,26	8,92	< 0,001	
Aktiivinen opiskelun keskeyttäminen	0,36	0,10	3,56	< 0,001	1,95
Passiivinen läsnäolovaikutus	-0,01	0,11	-0,13	0,901	1,95
Mallin selitysaste R^2	0,246				

Huom. B = standardoimaton kerroin, SE = keskivirhe, VIF = multikollinearisuus.

Tulosten perusteella muodostettu regressiomalli oli tilastollisesti merkitsevä ja se selitti 24,6% kognitiivisen kuormituksen vaihtelusta ($R^2 = 0,246$). Muuttujien välisessä tarkastelussa havaittiin, että nimenomaan aktiivinen opiskelun keskeyttäminen oli erittäin merkitsevä kognitiivisen kuormituksen selittäjä ($B = 0,36, p < 0,001$). Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tietoinen ja aktiivinen puhelimen käyttö opiskelutilanteessa on suorassa yhteydessä lisääntyneeseen kuormituksen kokemukseen.

Sitä vastoin passiivinen läsnäolovaikutus ei ollut tässä mallissa tilastollisesti merkitsevä selittäjä ($B = -0,01, p = 0,901$). Vaikka korrelaatiotarkastelussa passiivinen läsnäolo osoitti yhteyttä kuormitukseen, regressioanalyysi paljastaa, ettei pelkkä laitteen läsnäolo enää selitä kuormituksen kasvua, kun aktiivinen käyttö huomioidaan samassa mallissa. Tulos viittaa siihen, että kognitiivinen kuormitus syntyy IT-opiskelijoilla ensisijaisesti toiminnan keskeytyksistä eikä niinkään laitteen passiivisesta olemassaolosta.

Mallin luotettavuutta arvioitiin tarkastelemalla multikollinearisuutta. Selittävien muuttujien VIF-arvot (engl. *Variance Inflation Factor*) olivat molemmat 1,95, mikä alittaa selvästi yleisesti käytetyn kriittisen rajan ($VIF < 5$) (Kline 2023). Näin ollen selittävien muuttujien välinen korrelaatio ei vääristänyt mallin tuloksia.

Taulukko 11. Lineaarinen regressioanalyysi: muut kognitiivista kuormitusta selittävät tekijät ($N = 75$)

Selittävä muuttuja	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Vakio (Intercept)	3,766	0,774	4,86	< 0,001
Ongelmallinen käyttö (SAS)	0,143	0,138	1,04	0,304
FOMO	0,114	0,138	0,88	0,381
Nomofobia	0,122	0,120	1,02	0,312
Akateeminen itsesääteily (MSLQ)	-0,453	0,168	-2,69	0,009
Mallin selitysaste R^2				0,272

Lineaarinen regressioanalyysi (ks. taulukko 11) paljasti, että kognitiivista kuormitusta selittää heikompi akateeminen itsesääteily ($p = 0,009$). Mallin selitysaste oli, $R^2 = 0,272$. Vastaavasti itsesääteilyä selittävässä mallissa ($R^2 = 0,298$) havaittiin, että korkea kognitiivinen kuormitus on tilastollisesti merkitsevä itsesääteilyä heikentävä tekijä ($p = 0,009$). Tulokset viittaavat siihen, että kognitiivinen kuormitus ja itsesääteily ovat vastavuoroisessa suhteessa, jossa kuormituksen kasvu syö itsesääteilyyn tarvittavia resursseja. Sosiaalisen paitsijäämisen pelolla (FoMO) tai älypuhelimien ongelmallisella käytöllä ei tässä mallissa havaittu suoraa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä itsesääteilyyn, kun kuormitus oli huomioitu.

4.3.3 Muut muuttujien väliset yhteydet ja selittävät tekijät

Tarkkaavaisuuden häiriintymisen tekijöiden yhteyttä koettuun nomofobiaan tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä (ks. taulukko 12). Malli selitti tilastollisesti merkitsevästi 29,8% nomofobian vaihtelusta ($R^2 = 0,298$). Tulokset paljastivat, että passiivinen läsnäolovaikutus oli tilastollisesti merkitsevä nomofobiaa ennustava tekijä ($B = 0,46, p < 0,001$). Aktiivinen opiskelun keskeyttäminen ei tässä mallissa selittänyt nomofobiaa ($p = 0,649$). Tämä viittaa siihen, että ahdistus puhelimen tavoittamattomuudesta kytkeytyy IT-opiskelijoilla nimenomaan laitteen fyysiseen läsnäoloon ja tarpeeseen pitää se näkyvillä, ei niinkään siihen, kuinka aktiivisesti laitetta opiskelun aikana käytetään.

Taulukko 12. Lineaarinen regressioanalyysi: Tarkkaavaisuuden häiriintymisen tekijöiden yhteys koettuun nomofobiaan ($N = 76$)

Selittävä muuttuja	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Vakio (Intercept)	1,56	0,24	6,39	< 0,001
Aktiivinen opiskelun keskeyttäminen	-0,04	0,10	-0,46	0,649
Passiivinen läsnäolovaikutus	0,46	0,11	4,31	< 0,001
Mallin selitysaste R^2	0,298			

Huom. *B* = argumentoimaton kerroin, *SE* = keskivirhe.

Älypuhelimien ongelmallista käyttöä (SAS, ks. taulukko 13) selittävä malli osoitti erittäin korkeaa selitysastetta ($R^2 = 0,579$). Keskeisimmiksi selittäjiksi nousivat päivittäinen käyttöaika ($p < 0,001$), nomofobia ($p = 0,035$) sekä sosiaalisen paitsijäämisen pelko ($p = 0,023$). Erityisesti yli kahden tunnin päivittäinen käyttö oli yhteydessä lisääntyneisiin riippuvuusoireisiin. Tulokset viittaavat siihen, että ongelmallinen käyttö kietoutuu vahvasti laitteeseen liittyvään ahdistukseen (nomofobia) ja tarpeeseen pysyä sosiaalisesti tavoitettavissa.

Taulukko 13. Lineaarinen regressioanalyysi: ongelmallista älypuhelimien käyttöä (SAS) selittävät tekijät ($N = 74$)

Selittävä muuttuja	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Vakio (Intercept)	0,550	0,412	1,34	0,186
Nomofobia	0,204	0,095	2,16	0,035
FoMO	0,239	0,102	2,34	0,023
Ikä (24–26 v. vs. 18–23 v.)	0,117	0,217	0,54	0,590
Ikä (Yli 26 v. vs. 18–23 v.)	-0,008	0,224	-0,04	0,971
Pv. Käyttö (1–2 h vs. Alle 1 h)	0,462	0,436	1,06	0,293
Pv. Käyttö (2–4 h vs. Alle 1 h)	0,736	0,224	3,28	0,002
Pv. Käyttö (4–6 h vs. Alle 1 h)	1,231	0,251	4,91	< 0,001
Pv. Käyttö (Yli 6 h vs. Alle 1 h)	1,414	0,324	4,37	< 0,001
Mallin selitysaste R^2	0,579			

FoMO-ilmiötä selittävässä (ks. taulukko 14) mallissa ($R^2 = 0,365$) merkittäviksi tekijöiksi nousivat ikä ($p = 0,011$) ja akateeminen itsesäätely ($p = 0,012$). Vanhimmat opiskelijat (yli 26 v.) raportoivat merkitsevästi vähemmän FoMO-oireita kuin nuorin ikäryhmä. Myös sosiaalisen median käyttöaika ($p = 0,045$) selitti osaltaan ilmiön voimakkuutta. Havaittu yhteys heikon itsesäätelyn ja korkean FoMO-tason välillä viittaa siihen, että vaikeudet hallita omia impulsseja opiskelussa heijastuvat myös alttiuteen kokea sosiaalisen paitsijäämisen pelkoa digitaalisissa ympäristöissä.

Taulukko 14. Lineaarinen regressioanalyysi: FoMO-ilmiötä selittävät tekijät ($N = 75$)

Selittävä muuttuja	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Vakio (Intercept)	3,753	0,573	6,55	< 0,001
Ikä (24–26 v. vs. 18–23 v.)	-0,450	0,252	-1,79	0,079
Ikä (Yli 26 v. vs. 18–23 v.)	-0,679	0,259	-2,62	0,011
Some (Alle 0,5 h vs. Ei ollenkaan)	0,127	0,317	0,40	0,690
Some (0,5–1 h vs. Ei ollenkaan)	0,050	0,317	0,16	0,875
Some (1–2 h vs. Ei ollenkaan)	0,361	0,323	1,12	0,268
Some (2–3 h vs. Ei ollenkaan)	0,694	0,339	2,05	0,045
Some (Yli 3 h vs. Ei ollenkaan)	0,374	0,440	0,85	0,399
Akateeminen itsesäätely (MSLQ)	-0,374	0,145	-2,58	0,012
Mallin selitysaste R^2				0,365

4.4 Kandi- ja maisteriopiskelijoiden väliset erot

Tässä luvussa tarkastellaan, onko opintojen vaiheella eli sillä, suorittaako opiskelija alempaa vai ylempää korkeakoulututkintoa, vaikutusta älypuhelimeen liittyviin ilmiöihin tai opiskelukykyyn. Koska osa muuttujista ei ollut normaalijakautuneita, ryhmien välisiä eroja tutkittiin Mann–Whitneyn *U*-testillä. Tulokset on koottu taulukkoon 15.

Taulukko 15. Kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden välinen vertailu (Mann–Whitneyn U -testi)

Muuttuja	Testisuure (U)	p	Vaikutuksen koko (r_{rb})
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	497	0,075	-0,25
FoMO	512	0,066	0,25
Kognitiivinen kuormitus	586	0,291	0,15
Akateeminen itsesääätely (MSLQ)	608	0,409	-0,11
Nomofobia	498	0,035	-0,29
Ongelmallinen käyttö (SAS)	584	0,345	-0,13

Huom. r_{rb} = Rank-biserial correlation (vaikutuksen koko).

Tulosten perusteella IT-opiskelijat ovat hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, kumpaa tutkintoastetta he suorittavat. Suurimmassa osassa muuttujista, kuten kognitiivisessa kuormituksessa, puhelimen ongelmallisessa käytössä (SAS) tai itsesääätelyssä, ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä. Tämä tarkoittaa, että opintojen vaihe ei itsessään näytä selittävän sitä, kuinka kuormittavaksi opiskelu koetaan.

Ainoa selkeä ja tilastollisesti merkitsevä ero löytyi nomofobiasta ($p = 0,035$). Tulosten mukaan kandidaattiopiskelijat kokevat keskimäärin enemmän ahdistusta puhelimen puutteesta kuin maisteriopiskelijat. Myös sosiaalisen paitsijäämisen pelko (FoMO) oli kandidaateilla hieman korkeampi, mutta tämä ero jäi hieman tilastollisen merkitsevyyden rajan ulkopuolelle ($p = 0,066$). Ero voi kuitenkin selittyä osittain satunnaisvaihtelulla. Myös puhelinsidonnaisen tarkkaavaisuuden häiriintymisen kokemuksessa ryhmien välinen ero on vain suuntaa antava ($p = 0,075$). Ryhmät ovat siis melko lähellä toisiaan, eikä vahvaa eroa voida tämän otoksen perusteella todistaa.

4.5 Ikäryhmien välinen vertailu

Tutkimuksessa selvitettiin, esiintyykö eri ikäryhmien välillä eroja älypuheliimeen liittyvissä ilmiöissä tai opiskeluun liittyvissä tekijöissä. Vastaajat jaettiin kolmeen ikäryhmään: 18–23-

vuotiaat ($N = 17$), 24–26-vuotiaat ($N = 24$) ja yli 26-vuotiaat ($N = 37$). Koska aineiston kokonaisotoskoko on suhteellisen maltillinen ($N = 79$) ja Shapiro-Wilk-testi osoitti osittaista epänormaalisuutta tarkkaavaisuuden ($p = 0,023$) ja nomofobian ($p = 0,037$) jakaumissa, päädyttiin kaikissa ikäryhmien välisissä vertailuissa käyttämään ei-parametrista Kruskal-Wallis-testiä yhtenäisyyden parantamiseksi.

Tulosten perusteella ikäryhmien välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja sosiaalisen paitsijäämisen pelossa (FoMO), älypuhelimien ongelmallisessa käytössä (SAS) sekä nomofobiassa (ks. taulukko 16). Kaikissa näissä ilmiöissä havaittiin sama suuntaus: nuorimmat opiskelijat raportoivat voimakkaampia oireita kuin vanhemmat opiskelijat. Erityisen selvä ero oli FoMO:n suhteen ($\chi^2 = 15,95, p < ,001$), jossa vaikutuksen koko oli suuri.

Taulukko 16. Ikäryhmien välinen vertailu summamuuttujissa (Kruskal–Wallis-testi)

Muuttuja	χ^2	df	p	ε^2
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	4,016	2	0,134	0,054
FoMO	15,953	2	< 0,001	0,213
Kognitiivinen kuormitus	0,702	2	0,704	0,009
Nomofobia	6,697	2	0,035	0,088
Akateeminen itsesäätely (MSLQ)	3,539	2	0,170	0,047
Ongelmallinen käyttö (SAS)	11,088	2	0,004	0,150

Huom. ε^2 (Epsilon-squared) kuvaa vaikutuksen kokoa.

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (DSCF) -pareittaisen vertailun perusteella (ks. taulukko 17) nuorimmat, 18–23-vuotiaat opiskelijat kokivat huomattavasti enemmän sosiaalista paitsijäämisen pelkoa kuin yli 26-vuotiaat opiskelijat ($p = 0,001$). Samoin keskimmainen ikäryhmä (24–26-vuotiaat) raportoi vanhinta ikäryhmää korkeampia FoMO-arvoja ($p = 0,025$). Älypuhelimien ongelmallisen käytön kohdalla merkittävin ero havaittiin jälleen nuorimpien ja vanhimpien opiskelijoiden välillä ($p = 0,005$), jolloin nuoremmat raportoivat selvästi enemmän riippuvuusoireita. Myös nomofobian osalta nuorin ikäryhmä erosi tilastollisesti merkitsevästi vanhimmasta ryhmästä ($p = 0,020$) kokiessaan enemmän ahdistusta laitteen puuttuessa.

Taulukko 17. Ikäryhmien väliset pareittaiset vertailut (Dwass-Steel-Critchlow-Fligner)

Muuttuja	Vertailu (ikäryhmät)	W	p
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	18–23 v. vs. 24–26 v.	-0,929	0,789
	18–23 v. vs. Yli 26 v.	-2,918	0,098
	24–26 v. vs. Yli 26 v.	-1,474	0,550
Sosiaalisen paitsijäämisen pelko (FoMO)	18–23 v. vs. 24–26 v.	-2,710	0,134
	18–23 v. vs. Yli 26 v.	-5,000	0,001***
	24–26 v. vs. Yli 26 v.	-3,690	0,025*
Kognitiivinen kuormitus (NASA-TLX)	18–23 v. vs. 24–26 v.	-1,135	0,702
	18–23 v. vs. Yli 26 v.	-0,852	0,819
	24–26 v. vs. Yli 26 v.	0,539	0,923
Akateeminen itsesäätely (MSLQ)	18–23 v. vs. 24–26 v.	0,828	0,828
	18–23 v. vs. Yli 26 v.	2,590	0,159
	24–26 v. vs. Yli 26 v.	1,602	0,494
Nomofobia (NMP-Q)	18–23 v. vs. 24–26 v.	-1,400	0,585
	18–23 v. vs. Yli 26 v.	-3,800	0,020*
	24–26 v. vs. Yli 26 v.	-1,710	0,447
Ongelmallinen käyttö (SAS)	18–23 v. vs. 24–26 v.	-1,740	0,436
	18–23 v. vs. Yli 26 v.	-4,450	0,005**
	24–26 v. vs. Yli 26 v.	-2,930	0,096

Huom. * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Tilastollisesti merkitsevät p-arvot on lihavoitu.

Muissa vertailuissa, kuten kognitiivisessa kuormituksessa, itsesäätelyssä tai tarkkaavaisuuden häiriintymisessä, ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ikäryhmien välillä. Tämä viittaisi siihen, että vaikka älypuhelimien käyttöön liittyvät psykologiset haasteet helpottavat iän myötä, opiskelun aikainen kuormitus ja keskittymisen haasteet koskettavat IT-opiskelijoita tasaisesti iästä riippumatta. On kuitenkin huomioitava, että aineiston rajallinen koko ja ikäryhmien epätasainen jakauma voivat vaikuttaa tilastollisten testien herkkyyteen, joten näitä tuloksia tulisi tulkita varovaisesti ja täydentää laajemmalla tutkimuksella.

4.6 Älypuhelimien ja sosiaalisen median käyttöaktiivisuuden mukaiset erot

Vastaajat jaettiin kahteen käyttäjäryhmään (maltilliset ja suurkuluttajat) heidän itsearvioitun päivittäisen käyttöaikansa perusteella. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin riippumattomien otosten t -testillä.

Taulukko 18. Riippumattomien otosten t -testi: älypuhelimien käyttöryhmien väliset erot

Muuttuja	t	df	p
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	3,70	74,0	< 0,001
FoMO	3,83	75,0	< 0,001
Kognitiivinen kuormitus	2,25	75,0	0,027
Nomofobia ^a	3,06	76,0	0,003
Akateeminen itsesäätely (MSLQ)	-1,83	75,0	0,071
Ongelmallinen käyttö (SAS)	6,11	74,0	< 0,001

Huom. ^aLevenen testi merkitsevä ($p < ,05$), oletus yhtäsuurista variansseista hylätty.

Älypuhelimien kokonaiskäyttöajan perusteella muodostettujen ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja lähes kaikissa mitatuissa ilmiöissä (ks. taulukko 18). Suurkuluttajat (yli 4 h/pv yleinen käyttö) raportoivat merkitsevästi korkeampia addiktio-oireita ($t(74) = 6,11, p < 0,001$), voimakkaampaa sosiaalisen paitsijäämisen pelkoa ($t(75) = 3,83, p < 0,001$) sekä enemmän tarkkaavaisuuden häiriintymistä ($t(74) = 3,70, p < 0,001$) kuin maltilliset käyttäjät. Myös kognitiivinen kuormitus ($p = 0,027$) ja nomofobia ($p = 0,003$) olivat suurkuluttajilla merkitsevästi korkeampia. Akateemisessa itsesäätelyssä (MSLQ) ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä ($p = 0,071$).

Taulukko 19. Riippumattomien otosten *t*-testi: sosiaalisen median käyttöryhmien väliset erot

Muuttuja	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	3,86	74,0	< 0,001
FoMO	4,16	75,0	< 0,001
Kognitiivinen kuormitus	2,03	75,0	0,046
Akateeminen itsesäätely (MSLQ)	-2,74	75,0	0,008
Nomofobia	2,91	76,0	0,005
Ongelmallinen käyttö (SAS)	4,81	74,0	< 0,001

Sosiaalisen median suurkuluttajien ryhmään jouduttiin lisäämään vastaajat, jotka raportoivat päivittäiseksi käyttöajakseen yli 2 tuntia, koska yli 3 tunnin raja tuotti liian pienen ryhmän ($N = 8$) tilastolliseen vertailuun. Tällöin uuden ryhmän ($n = 22$) luomisen jälkeen havaittiin, että sosiaalisen median suurkuluttajat kokivat merkitsevästi enemmän tarkkaavaisuuden häiriintymistä ($t(74) = 3,86, p < 0,001$) ja FoMO-oireita ($t(75) = 4,16, p < 0,001$) kuin maltilliset käyttäjät. Kognitiivinen kuormitus oli myös voimakkaampaa suurkuluttajilla ($p = 0,046$), samoin kuin nomofobia ($p = 0,005$). Mielenkiintoista on, että akateemisessa itsesäätelyssä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä ($p = 0,008$), jolloin suurkuluttajat raportoivat heikompia itsesäätelytaitoja. Tämä viittaa siihen, että sosiaalisen median runsas käyttö ei ainoastaan liity psykologisiin oireisiin kuten FoMO:hon ja nomofobiaan, vaan se saattaa myös heikentää opiskelijoiden kykyä hallita omaa oppimistaan ja opiskeluaan tehokkaasti. Taustamuuttujien tarkastelussa havaittiin, että puhelimen mukanaolo luennoilla korreloi tilastollisesti merkitsevästi koetun kognitiivisen kuormituksen kanssa ($r = 0,336, p = 0,003$) (ks. liitteenä taulukko 20). Muihin tarkasteltuihin ilmiöihin, kuten nomofobiaan tai ongelmalliseen käyttöön, puhelimen mukana olemisen ja muiden ilmiöiden välillä ei havaittu merkitsevää yhteyttä.

5 Johtopäätökset ja pohdinta

Tässä luvussa kootaan yhteen tutkimuksen keskeiset löydökset ja tarkastellaan niitä suhteessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Luvussa 5.1 esitetään yhteenveto tutkimusongelman ratkaisemisesta, minkä jälkeen löydöksiä ja niiden merkitystä peilataan aiempaan tutkimukseen luvussa 5.2. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoituksia luvussa 5.3 sekä esitetään suosituksia tuleville jatkotutkimusaiheille luvussa 5.4.

5.1 Tutkimusongelman ratkeaminen

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, ovatko älypuhelimeen liittyvät psykologiset ilmiöt, *brain drain*, nomofobia, sosiaalisen paitsijäämisen pelko (FoMO) ja puhelimen ongelmallinen käyttö, yhteydessä IT-opiskelijoiden koettuun kognitiiviseen kuormitukseen, akateemiseen itsesääteilyyn ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen. Tulokset antavat tukea myös tutkimuksen aikana asetetulle eksploratiivisille kysymyksille (ks. taulukko 2). Korrelaatioanalyysin perusteella kaikki edellä mainitut ilmiöt korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi, mikä antaa suuntaavaa näyttöä ilmiöiden välisistä yhteyksistä tutkimuksen aineistossa.

Erityisen voimakas yhteys havaittiin ongelmallisen puhelimen käytön (SAS) ja puhelinsidonnaisen tarkkaavaisuuden häiriintymisen välillä ($\rho = 0,85, p < 0,001$). Tämä erittäin korkea korrelaatio viittaa siihen, että vastaajien kokemusmaailmassa nämä kaksi ilmiötä kietoutuvat tiiviisti yhteen ja ovat lähes päällekkäisiä. Myös sosiaalisen paitsijäämisen pelko ($\rho = 0,49, p < 0,001$) ja nomofobia ($\rho = 0,53, p < 0,001$) korreloivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi tarkkaavaisuuden häiriintymisen kanssa.

Kognitiivista kuormitusta selittävien mekanismien osalta tutkimus tuotti uutta tietoa antamalla viitteitä siitä, että älypuhelimen vaikutus opiskeluun jakautuu kahteen erilliseen reittiin: aktiiviseen opiskelun keskeyttämiseen ja passiiviseen läsnäoloon. Faktori- ja regressioanalyysit viittaavat siihen, että nimenomaan aktiivinen opiskelun keskeyttäminen selittää koettua kognitiivista kuormitusta. Kun opiskelija käyttää laitetta tietoisesti ja keskeyttää opiskelunsa, kognitiivinen kuorma kasvaa.

Sen sijaan puhelimen pelkkä passiivinen läsnäolo (esimerkiksi laitteen pitäminen pöydällä) ei toiminut tilastollisesti merkitseväenä kognitiivisen kuormituksen suorana selittäjänä regressiomallissa. Passiivinen läsnäolo ennusti kuitenkin erittäin vahvasti nomofobiaa ($R^2 = 0,298$) sekä laitteen ongelmallista käyttöä. Näin ollen tutkimusongelmaan saatiin vastaus, joka osoittaa älypuhelimien vaikutuksen opiskeluun jakautuvan kahteen erilliseen reittiin. Pelkkä puhelimen läsnäolo ei aineiston puitteissa aiheuta välitöntä kognitiivisen kuormituksen kasvua, vaan se ylläpitää nomofobista ahdistusta ja riippuvuutta. Tämä ylläpidetty tila puolestaan altistaa opiskelijan aktiivisille opiskelun keskeytyksille, jotka viime kädessä selittävät koetun kognitiivisen kuormituksen todellista kasvua.

5.2 Teoreettinen ja käytännön merkitys

Tämän tutkimuksen havainnot syventävät ymmärrystä siitä, miten älypuhelimien aiheuttamat psykologiset ilmiöt heijastuvat IT-opiskelijoiden kognitiiviseen kuormitukseen. Keskeisin teoreettinen kontribuutio on Wardin ja kumppaneiden (2017) *brain drain* -teorian hienosäätö. Tuloksissa esitetty regressioanalyysi (ks. taulukko 10) hienosäätää kokonais kuvaa osoittamalla, että koettua kognitiivista kuormitusta selittää ensisijaisesti aktiivinen opiskelun keskeyttäminen, kun taas Wardin ym. (2017) kuvaama passiivinen brain drain -ilmiön läsnäolovaikutus toimii pikemminkin nomofobisen ahdistuksen taustalla. Passiivinen läsnäolo sen sijaan toimii nomofobisen ahdistuksen ennustajana ($B = 0,46, p < 0,001$). Tämä havainto tukee Hartmannin ym. (2020) sekä Aguilan (2019) aiempia viitteitä siitä, ettei laitteen passiivinen vaikutus kognitioon ole niin suoraviivainen kuin on oletettu.

Ikä- ja opintovaihevertailut toivat esiin merkittäviä eroja ilmiöiden kokemisessa. Kandidaattivaiheen opiskelijat kokivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän nomofobiaa kuin maisteriopiskelijat. Johtuuko tämä opiskelustrategioiden kehittymisestä vai siitä, että maisterivaiheessa opiskelu on itsenäisempää ja vaatii luonnostaan enemmän itseohjautuvuutta, on avoin kysymys. Lisäksi nuorimmat opiskelijat (18–23-vuotiaat) raportoivat merkittävästi voimakkaampaa sosiaalisen paitsijäämisen pelkoa (FoMO) ja nomofobiaa kuin vanhimmat opiskelijat. Tämä tukee Kavianin ym. (2020) havaintoja siitä, että nomofobia lievittyy iän myötä. Ilmiötä voidaan selittää osittain ihmisen biologisella ja evolutiivisella laumahakuisuudella, johon Keltikangas-Järvinen (2026) viittaa. Vaikka FoMO kytkeytyy vahvasti nykypäivän so-

siaalisen median toimintalogiikkaan, kyse on pohjimmiltaan ihmisen syvistä sosiaalisista ja emotionaalisista tarpeista kuulua joukkoon. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja uuteen sosiaaliseen yhteisöön sopeutuessa digitaalisesta paitsijäämisen pelosta ja jatkuvasta tavoitettavuudesta saattaa tulla opiskelijalle kriittisempää.

Koessmeier ja Büttner (2021) ovat osoittaneet, että FoMO on vahvasti yhteydessä nimenomaan ongelmalliseen sosiaalisen median käyttöön. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat tätä suuntausta, sillä sosiaalisen median suurkuluttajat kokivat maltillisiin käyttäjiin verrattuna merkitsevästi enemmän FoMO-oireita ($p = 0,029$). Vielä voimakkaammin ero FoMO:n kokemisessa korostui kuitenkin silloin, kun tarkasteltiin älypuhelimien kokonaiskäyttöaikaa. Älypuhelimien suurkuluttajien ja maltillisten käyttäjien välinen ero FoMO:n tasossa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ($p < 0,001$). Tämä viittaa siihen, että vaikka FoMO kytkeytyy nimenomaan sosiaalisen median toimintalogiikkaan, laaja-alainen ja jatkuva älypuhelimien kokonaiskäyttö heijastaa vielä vahvempaa tarvetta pysyä tavoitettavissa.

Tuloksissa havaittu poikkeuksellisen voimakas korrelaatio ongelmallisen puhelimen käytön (SAS) ja tarkkaavaisuuden häiriintymisen välillä ($p = 0,85, p < 0,001$) kytkeytyy suoraan keskusteluun nuorten aikuisten digitaalisesta riskikäyttäytymisestä. Erittäin korkea korrelaatiokerroin osoittaa, että vastaajien kokemusmaailmassa riippuvuusoireet ja keskittymisen pirstalointi sulautuvat lähes identtiseksi kognitiiviseksi tilaksi. Korkeat SAS-pisteet ja niiden vahva yhteys tarkkaavaisuuden häiriintymiseen viittaavat siihen, että puhelinta on vaikea laskea käsistään silloinkin, kun opiskelutilanne vaatisi pitkäkestoista loogista ajattelua. Tämä havainto tukee aiempaa tutkimusta siitä, että digitaalinen riippuvuus altistaa impulsiiviselle toiminnalle opiskeluympäristössä. Riskikäyttäytyminen ja ongelmallinen puhelimen käyttö ei myöskään näyttäydy vain ohimenevänä vaiheena. Coyne, Stockdale ja Summers (2019) huomauttavat, että murrosiästä aikuisuuteen siirtyminen on merkittävä ajanjakso kehityopsykologisesti, ja ongelmallinen puhelimen käyttö on havaittu varsin pysyväksi ilmiöksi läpi kehitysvaiheiden. Vaikka aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu ahdistuksen, masennuksen ja heikon itsesäätelyn kytkeytyvän laitteiden ongelmalliseen käyttöön, pitkittäistutkimusten puutteen vuoksi on edelleen osin epäselvää, ovatko nämä tekijät syitä vai seurauksia. On mahdollista, että runsas puhelimen käyttö ja sen tarjoamat jatkuvat dopamiinihiipit heikentävät kykyä sietää epä mukavuutta ja tylsyyttä. Tällöin opiskelija turvautuu entistä herkem-

min puhelimeen helpotuksen saamiseksi. Toisaalta laitteen ongelmallinen käyttö itsessään voi lisätä ahdistusta ja masennusta häiritsemällä unta, sosiaalisia suhteita ja muita elämän osa-alueita (Brockmeier ym. 2025; Nashit 2025).

Koska puhelimen ongelmallinen käyttö ja heikko itsesäätely muodostavat näin toisiaan ruokkivan kehän, käytännön tasolla tulokset haastavat perinteisiä ratkaisumalleja, kuten oppilaitosten asettamia ehdottomia puhelinkieltoja. Tulokset osoittivat, että heikko itsesäätely korreloi vahvasti älypuhelimien ongelmallisen käytön ja kognitiivisen kuormituksen kanssa. Kuten Seufert (2020) ja Zimmerman (2000) ovat todenneet, jatkuva itsesäätelyn ylläpitäminen on kognitiivisesti erittäin raskasta. Tämä oletus saa tukea tuloksista, joissa kognitiivinen kuormitus ennusti tilastollisesti merkitsevästi heikompaa itsesäätelyä ($p = 0,009$). Tämän vuoksi Aksoyn ym. (2025) mukaillen pelkät täyskiellot (engl. *blanket bans*) eivät toimi, sillä ne eivät kohdistu opiskelijoiden varsinaiseen itsesäätelyongelmaan eivätkä huomioi niitä tilanteita, joissa laitteesta voisi olla kontekstisidonnaista hyötyä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on väläytelty älypuhelimien täyskieltoa oppilaitoksissa. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että kognitiivinen kuormitus ja itsesäätelyn haasteet koskettavat IT-opiskelijoita tasaisesti iästä riippumatta, ja että pelkkä nomofobia eli puhelimen puuttumisen aiheuttama ahdistus on nuorimmassa ikäryhmässä tilastollisesti merkitsevästi voimakkaampaa ($p = 0,020$). Tämä on kriittinen löydös puhelinkieltoja ajatellen: jos puhelimet kielletään kokonaan, nuorimpien opiskelijoiden kohdalla nomofobinen ahdistus saattaa itse asiassa viedä enemmän kognitiivisia resursseja kuin puhelimen hiljainen läsnäolo laukussa. Pelkän mekaanisen kiellon sijaan tulokset puoltavatkin opiskelijoiden akateemisen itsesäätelyn ja tietoisten digitaalisten rutiinien tukemista.

Kieltojen sijaan korkeakouluissa tulisi panostaa digitaalisen lukutaidon (Opara, Adalikwu ja Tolorunleke 2025) ja ”digital detoxin” (Kazi 2024) opettamiseen. Digitaalinen lukutaito ja kriittinen ajattelu auttavat opiskelijoita käsittelemään tehokkaammin jatkuvaa, pirstaleista ja nopeatempoista lyhytvideosisältöä (kuten TikTok). Itsesäätelyä tukeviksi käytännön ratkaisuiksi suositellaan esimerkiksi sovellusten poistamista, säännöllistä uloskirjautumista, häiriöitä laukaisevien tekijöiden tunnistamista ja digitaalisen hyvinvoinnin hallintatyökalujen käyttöönottoa (Kazi 2024). Puhelimen tuottamaa häiriötä voidaan madaltaa hyvin käytännönläheisillä tavoilla tekemällä laitteesta kognitiivisesti vähemmän houkutteleva: näytön voi

asettaa harmaasävyiseksi ja ilmoitusääniä sekä sosiaalisen median ilmoituksia karsia. Tällaiset keinot voivat rakentaa terveellisempää rutiinia ja poistaa tarpeen jatkuvalle, uuvuttavalle tahdonvoiman käytölle.

5.3 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus

Tämän tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on huomioitava useita metodologisia rajoitteita. Keskeisin rajoitus liittyy tutkimuksen poikkileikkausasetelmaan, minkä vuoksi havaittujen ilmiöiden välille ei voida yksiselitteisesti todentaa syy-seuraussuhteita. Tutkimus nojaa lisäksi kokonaisuudessaan opiskelijoiden omiin itsearviointeihin, mikä altistaa tulokset sosiaalisen toivottavuuden harhalle ja subjektiivisille vääristymille. On esimerkiksi mahdollista, että opiskelijat ovat aliraportoineet kokemaansa ongelmallista käyttöä tai sosiaalisen paitsijäämisen pelkoa (FoMO), ja vastaavasti yliarvioineet omia itsesääätelytaitojaan.

Toinen merkittävä rajoite on aineiston suhteellisen pieni koko ($N = 79$). Tilastollisten monimuuttujamenetelmien, kuten tässä tutkimuksessa käytettyjen eksploratiivisen faktorianalyysin ja lineaarisen regressioanalyysin, luotettava käyttö edellyttäisi tyypillisesti vähintään sadan havaintoyksikön otoskokoa (Vilka 2007). Tästä syystä näillä menetelmillä saatuihin tuloksiin tulee suhtautua varauksella; ne ovat ensisijaisesti ilmiöitä kuvaavia ja suuntaa antavia, eikä niitä voida suoraan yleistää koskemaan koko informaatioteknologian opiskelijoiden perusjoukkoa. Otokseen asettamien haasteiden vuoksi tutkimuksessa jouduttiin myös muokkaamaan ryhmäkokoja tilastollisten vertailujen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi sosiaalisen median suurkuluttajien aikarajaa väljennettiin ja nuorimpien opiskelijoiden ikäluokkia yhdistettiin laajemmaksi ryhmäksi, jotta vertailtaviin ryhmiin saatiin riittävästi havaintoyksiköitä. Pienestä otoksesta huolimatta yksinkertaisemmat perustason analyysit, kuten keskiarvojen vertailut ja suorat korrelaatiot, tarjoavat luotettavan pohjan aineiston tarkastelulle.

Tutkimuksessa käytettyjen mittareiden luotettavuus osoittautui hyväksi, sillä kaikkien summuuttujen Cronbachin alfa -arvot ylittivät hyväksytyn 0,70 rajan, mikä viittaa siihen, että ne mittaavat johdonmukaisesti tarkoitettuja ilmiöitä. On kuitenkin huomioitava, että mittareiden alkuperäiset, toisistaan poikkeavat vastausasteikot yhtenäistettiin tässä tutkimuksessa 5-portaisiksi Likert-asteikoiksi vastaajien kognitiivisen kuorman vähentämiseksi. Vaikka tämä

yhtenäistäminen mahdollisti ilmiöiden välisten korrelaatioiden luotettavan sisäisen vertailun, se tekee saatujen tulosten suorasta vertailusta alkuperäisten tutkimusten arvoihin haastavaa.

Tutkimuksen käsitevaliditeettia arvioitaessa on huomioitava tarkkaavaisuutta mitanneen mittarin luonne. Koska kyselyn väittämät sidottiin vahvasti puhelimen käyttöön ja sen läsnäoloon, mittaristo ei tavoita opiskelijoiden yleistä kognitiivista keskittymiskykyä, vaan se mittaa nimenomaan digitaalista häiriöherkkyyttä ja älypuhelinriippuvuuden kognitiivista oireilua. Eksploratiivinen faktorianalyysi vahvisti tämän havainnon paljastamalla voimakkaan päällekkäisyyden ongelmallisen puhelimen käytön (SAS) ja tarkkaavaisuuden häiriintymistä mittaavan mittariston välillä. Vaikka ilmiöiden päällekkäisyys (ks. taulukko 9) on yleistettävyyden kannalta rajoite, mittarin sidonnaisuus puhelimeen on samalla tutkimuksen vahvuus. Faktorianalyysi osoitti mittarin kykenevän erottelemaan tietoisien puhelimen käytön automaattisista impulsseista, mikä auttoi tunnistamaan, että opiskelutilanteessa kognitiivinen kuormitus syntyy ennen kaikkea toiminnan todellisista keskeytyksistä pelkän alitajuisen kuormituksen sijaan.

5.4 Tulevaisuuden näkymät

Tämä tutkimus on tuonut esiin älypuhelinien läsnäolon ja käytön vaikutuksia opiskelijoiden kognitiiviseen kuormitukseen ja tarkkaavaisuuden häiriintymiseen, mutta ilmiön laajemmat ja pitkäkestoisemmat vaikutukset vaativat vielä syvällisempää tarkastelua. Jatkotutkimuksen kannalta olisi erittäin mielenkiintoista selvittää pitkäaistutkimuksien avulla, millaisia vaikutuksia kulttuurin muutoksella ja erityisesti nopeatempoisen sosiaalisen median yleistymisellä on nuorten kehitysvaiheeseen. Pitkäaistutkimuksilla tulisi kartoittaa, heikentääkö jatkuva sosiaalisen median kulutus nuorten keskittymiskykyä pitkällä aikavälillä ja miten se heijastuu heidän sosiaalisiin taitoihinsa, itsetuntoonsa ja yleiseen mielenterveyteensä. Lisäksi olisi tärkeää tarkastella ihmisen ja älypuhelimien muuttunutta suhdetta aiempaan tutkimukseen peilaten: onko jatkuva digitaalisen näkyvyyden ja sosiaalisten pisteiden tavoittelu muuttanut ihmisiä itsekeskeisemmiksi? Kuten Keltikangas-Järvinen (2026) on esittänyt, on syytä pohtia, hajottaako digitaalisen näkyvyyden puute nuorten minäkuva ja ruokkiiko se entisestään paitsijäämisen tunnetta.

Toinen keskeinen jatkotutkimuksen teema liittyy ihmisen automaattisiin impulsseihin ja tylsyyden sietokykyyn. Tulevissa tutkimuksissa tulisi etsiä tarkempia vastauksia siihen, miksi yksilölle syntyy jatkuva impulssi tarttua älypuhelimeen silloinkin, kun sille ei ole mitään todellista tarvetta. Tylsistyminen on tunnistettu yhdeksi yleisimmistä syistä ylimääräiseen laitteen käyttöön, minkä vuoksi opiskelijoiden kyky sietää tylsyyttä ja epämukavuutta on kriittinen tarkastelun kohde.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi jatkotutkimuksissa tulisi tutkia myös erilaisten käytännön interventioiden toimivuutta. Itsekontrollin vahvistaminen ja tietoiset ”digital detox” -jaksot ovat esitetty keinoina kamppailussa tylsistymisen aiheuttamaa puhelimen käyttöä vastaan. Myös mindfulnessin ja meditaation kaltaisten tietoisuustaitojen hyödyntämistä tulisi tutkia laajemmin, sillä ne voivat auttaa yksilöä kohtaamaan ja sietämään epämukavuutta ilman automaattista turvautumista puhelimeen. Lopulta kyse on siitä, voidaanko ihminen ja hänen aivonsa opettaa uudelleen totuttautumaan tylsyyteen, jolloin ylimääräisen ja jatkuvan stimulaation tarve vähenisi, tai ohjata toiminta johonkin rakentavaan tekemiseen puhelimen käytön sijasta. Tämän aivojen uudelleenoppimisen ja erilaisten itsesäätelykeinojen todellisen vaikuttavuuden todentaminen vaatii kuitenkin tuekseen laajoja pitkittäistutkimuksia.

Tulevaisuudessa pelkkä tietoisuuden lisääminen älypuhelinilmiöistä ei riitä, vaan tarvitaan kohdennettuja interventioita osaksi korkeakoulutusta. Koska tämän tutkimuksen tulokset osoittivat opiskelun aikaisen kognitiivisen kuormituksen ja itsesäätelyn haasteiden koskettavan IT-opiskelijoita tasaisesti iästä riippumatta, ei digitaalisen hyvinvoinnin tukemista tulisi suunnata vain ensimmäisen vuoden opiskelijoille tai nuorimmille opiskelijoille. Korkeakouluopetuksen kontekstissa tämä tarkoittaa pedagogisia interventioita, joissa digitaalinen ergonomia ja tarkkaavaisuuden suojeleminen integroidaan osaksi opintojaksoja, esimerkiksi suosimalla luennoilla ja harjoitustöissä tietoisia ”puhelinparkkeja” tai tauotettua työskentelyä (kuten Pomodoro-tekniikkaa). Erityisesti tietotekniikan opiskelijoilla, joiden opintoihin ja tulevaan työhön jatkuva näyttöjen äärellä olo erilaisten ilmoitusten ympäröimänä kuuluu olennaisesti, akateemisen itsesäätelyn opettaminen ja metakognitiivisten taitojen kehittäminen opiskelustrategiana nousee kriittiseksi oppilaitosten tarjoamaksi tueksi. Tulevaisuuden tutkimuksen tulisikin arvioida tällaisten opetussuunnitelmiin sisällytettyjen digitaalisten rutiinien ja luentojen vaikuttavuutta opiskelijoiden todelliseen kognitiiviseen suoriutumiseen.

Lähteet

- Aagaard, Jesper. 2015. "Drawn to distraction: A qualitative study of off-task use of educational technology" [kielellä en]. *Computers & Education* 87 (syyskuu): 90–97. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.010>.
- Aguila, Brittany R. 2019. "Codependency traits and the mere presence of a cell phone", <https://dc.ewu.edu/theses/547/>.
- Aksoy, Billur, Lester Lusher ja Scott Carrell. 2025. "From distraction to dedication: Commitment and incentives against phone use in the classroom". *Journal of Economic Behavior & Organization* 236 (elokuu). <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2025.107082>.
- Aloteibi, Sara, Paul Ratanasiripong ja Alejandra Priede. 2024. "Teachers' Perspectives Toward Smartphone Usage by Students and Resulting Classroom Policies". *Journal of School Administration Research and Development* 9, numero 2 (lokakuu): 66–75. <https://doi.org/10.32674/e9drqn92>.
- Bowman, Nicholas ja Cathlin Clark-Gordon. 2019. "Fear of Missing Out Scale" (syyskuu): 265–267. <https://doi.org/10.4324/9780203730188-29>.
- Bradbury, Neil A. 2023. "Do I have your attention? Attention and engagement: What are they, and do I want them?" *Advances in Physiology Education* 47, numero 2 (kesäkuu): 318–325. <https://doi.org/10.1152/advan.00022.2023>.
- Brockmeier, Lina Christin, Jan Keller, Tilman Dingler, Natalia Paduszynska, Aleksandra Luszczynska ja Theda Radtke. 2025. "Planning a digital detox: Findings from a randomized controlled trial to reduce smartphone usage time". *Computers in Human Behavior* 168 (heinäkuu). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108624>.
- Böttger, Tobias, Michael Poschik ja Klaus Zierer. 2023. "Does the Brain Drain Effect Really Exist? A Meta-Analysis". *Behavioral Sciences* 13, numero 9 (syyskuu). <https://doi.org/10.3390/bs13090751>.

- Böttger, Tobias ja Klaus Zierer. 2024. “To Ban or Not to Ban? A Rapid Review on the Impact of Smartphone Bans in Schools on Social Well-Being and Academic Performance”. *Education Sciences* 14, numero 8 (elokuu). <https://doi.org/10.3390/educsci14080906>.
- Canale, Natale, Alessio Vieno, Mattia Doro, Erika Rosa Mineo, Claudia Marino ja Joël Billieux. 2019. “Emotion-related impulsivity moderates the cognitive interference effect of smartphone availability on working memory”. *Scientific Reports* 9, numero 1 (joulukuu). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-54911-7>.
- Chun, Marvin M ja Nicholas B Turk-Browne. 2007. “Interactions between attention and memory”. *Current Opinion in Neurobiology* 17, numero 2 (huhtikuu): 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2007.03.005>.
- Coombs-Hoar, Katarzyna. 2025. “Social Media and the 21st Century Narcissistic Culture”. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego: Seria Filologiczna. Studia Anglica Resovien-sia* 22 (120): 20–29. <https://doi.org/10.15584/sar.2025.22.2>.
- Costello, Anna B ja Jason Osborne. 2005. “Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis”. *Practical assessment, research, and evaluation* 10 (1). <https://doi.org/10.7275/jyj1-4868>.
- Coyne, Sarah M., Laura Stockdale ja Kjersti Summers. 2019. “Problematic cell phone use, depression, anxiety, and self-regulation: Evidence from a three year longitudinal study from adolescence to emerging adulthood”. *Computers in Human Behavior* 96 (heinäkuu): 78–84. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.014>.
- Demirbilek, Muhammet ja Tarik Talan. 2018. “The effect of social media multitasking on classroom performance”. *Active Learning in Higher Education* 19, numero 2 (heinäkuu): 117–129. <https://doi.org/10.1177/1469787417721382>.
- Deng, Zhe, Zhi (Aaron) Cheng, Pedro Ferreira ja Paul A. Pavlou. 2025. “From Smartphones to Smart Students: Learning vs. Distraction Using Smartphones in the Classroom”. *Information Systems Research* (heinäkuu). <https://doi.org/10.1287/isre.2022.0078>.

- Duncan, Teresa, Paul Pintrich, David Smith ja Wilbert McKeachie. 2015. *Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) Manual*, elokuu. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2547.6968>.
- Enez, Dr Özge. 2021. *The Phobia of the Modern World: Nomophobia*. eKitap Projesi. ISBN: 978-625-7287-64-7.
- Figl, Kathrin, Renata Santiago Walser, Matthias Weber ja Ulrich Remus. 2025. “Out of sight, out of mind? The impact of smartphone absence on flow and learning performance and the moderating role of nomophobia”. *Behaviour & Information Technology* (lokakuu): 1–21. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2025.2574368>.
- Firth, Joseph, John Torous, Brendon Stubbs, Josh A. Firth, Genevieve Z. Steiner, Lee Smith, Mario Alvarez-Jimenez ym. 2019. “The “online brain”: how the Internet may be changing our cognition”. *World Psychiatry* 18, numero 2 (kesäkuu): 119–129. <https://doi.org/10.1002/wps.20617>.
- Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin ja Rolph E. Anderson. 2019. *Multivariate Data Analysis*. 8th. Nide 8. Andover, UK: Cengage Learning. ISBN: 978-1-4737-5654-0.
- Haliti-Sylaj, Trendeline ja Alisa Sadiku. 2024. “Impact of Short Reels on Attention Span and Academic Performance of Undergraduate Students”. *Eurasian Journal of Applied Linguistics* 10 (3): 60–68. <https://doi.org/10.32601/ejal.10306>.
- Hart, Sandra G. ja Lowell E. Staveland. 1988. “Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research”. Teoksessa *Human Mental Workload*, toimittanut Peter A. Hancock ja Najmedin Meshkati, 52:139–183. Advances in Psychology. North-Holland. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9).
- Hartmann, Matthias, Corinna S. Martarelli, Thomas P. Reber ja Nicolas Rothen. 2020. “Does a smartphone on the desk drain our brain? No evidence of cognitive costs due to smartphone presence in a short-term and prospective memory task”. *Consciousness and Cognition* 86 (marraskuu): 103033. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2020.103033>.

- Holopainen, Pirkko, Ritva Järvinen, Jorma Kuusela ja Petra Packalen. 2009. *Työrauha tavaksi: Kohtaaminen, toimintakulttuuri ja pedagogiikka koulun arjessa*. Opetushallitus. <https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/holopainen-p.-et-al.-työrauha-tavaksi-kohtaaminen-toimintakulttuuri-ja-pedagogiikka-koulun-arjessa.-2009.pdf>.
- Hwu, Shiow-Lin. 2023. “Developing SAMM: A Model for Measuring Sustained Attention in Asynchronous Online Learning”. *Sustainability* 15, numero 12 (kesäkuu). <https://doi.org/10.3390/su15129337>.
- Kaviani, Fareed, Brady Robards, Kristie L. Young ja Sjaan Koppel. 2020. “Nomophobia: Is the Fear of Being without a Smartphone Associated with Problematic Use?” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, numero 17 (elokuu). <https://doi.org/10.3390/ijerph17176024>.
- Kazi, Mohd Asif Saniya. 2024. “Examining the Influence of Short Videos on Attention Span and its Relationship with Academic Performance”. *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, numero 4 (huhtikuu): 1877–1883. <https://doi.org/10.21275/SR24428105200>.
- Keltikangas-Järvinen, Liisa. 2026. *Itsekyyden aika : Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin*. 2. painos. WSOY. ISBN: 9789510523667.
- Khaliq, Tanzeela. 2025. “The Impact of Digital Detox on University Students’ Mental Well-being and Academic Performance”. *Journal of Psychology: Research & Practice (JPRP)* 1 (1): 1–14. <https://journal.vu.edu.pk/Data/volumes/25/Paper%201.pdf>.
- Kline, Rex B. 2023. *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. 5th. Methodology in the Social Sciences. New York: Guilford Publications. ISBN: 9781462551910.
- Koessmeier, Christina ja Oliver B. Büttner. 2021. “Why Are We Distracted by Social Media? Distraction Situations and Strategies, Reasons for Distraction, and Individual Differences”. *Frontiers in Psychology* 12 (joulukuu). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.711416>.
- Kolhe, Durgeshwary ja Abdul Raffie Naik. 2025. “Digital detox as a means to enhance eudaimonic well-being”. *Frontiers in Human Dynamics* 7 (heinäkuu). <https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1572587>.

- Kwon, Min, Joon-Yeop Lee, Wang-Youn Won, Jae-Woo Park, Jung-Ah Min, Changtae Hahn, Xinyu Gu, Ji-Hye Choi ja Dai-Jin Kim. 2013. “Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS)”. *PLOS ONE* 8 (2): e56936. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056936>.
- Martin, Florence, Siyu Long, Katy Haywood ja Kui Xie. 2025. “Digital distractions in education: a systematic review of research on causes, consequences and prevention strategies”. *Educational technology research and development* (elokuu). <https://doi.org/10.1007/s11423-025-10550-6>.
- Mendoza, Jessica S., Benjamin C. Pody, Seungyeon Lee, Minsung Kim ja Ian M. McDonough. 2018. “The effect of cellphones on attention and learning: The influences of time, distraction, and nomophobia”. *Computers in Human Behavior* 86 (syyskuu): 52–60. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.027>.
- Mian, Maliha. 2025. “The Impact of Stress and Cognitive Load on Technology-Based Learning”. Tohtorinväitöskirja, UNSW Sydney. <https://doi.org/10.26190/UNSWORKS/31293>.
- Miller, George A. 1956. “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information”. *Psychological Review* 63 (2): 81–97. <https://doi.org/10.1037/h0043158>.
- MIT Critical Data. 2016. *Secondary Analysis of Electronic Health Records*. Cham: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-43740-8, 978-3-319-43742-2. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-43742-2>.
- Miyake, Akira, Naomi P. Friedman, Michael J. Emerson, Alexander H. Witzki, Amy Howerter ja Tor D. Wager. 2000. “The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis”. *Cognitive Psychology* 41, numero 1 (elokuu): 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>.
- Mrazek, Michael D., Dawa T. Phillips, Michael S. Franklin, James M. Broadway ja Jonathan W. Schooler. 2013. “Young and restless: validation of the Mind-Wandering Questionnaire (MWQ) reveals disruptive impact of mind-wandering for youth”. *Frontiers in Psychology* 4. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00560>.

- Muñoz-Carril, Pablo-César, Inés M. Bargiela, Iris Estévez ja Mónica Bonilla-del-Río. 2025. “Analysis of Phubbing Among University Students: A Study of Its Prevalence, Incidence Factors and Predictors”. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* 15, numero 10 (lokakuu). <https://doi.org/10.3390/ejihpe15100201>.
- Männikkö, Niko, Jussi Palomäki, Suvi Parikka, Ilmari Määttä ja Sari Castrén. 2025. “Establishing Academic Burnout’s Relationship with Problematic Internet Use and Specific Health-Risk Behaviours: A Cross-sectional Study of Finnish Higher Education Students”. *International Journal of Mental Health and Addiction* 23, numero 4 (elokuu): 3263–3282. <https://doi.org/10.1007/s11469-024-01290-4>.
- Nashit, Tazkia Adiba. 2025. “The Influence of Digital Detox Retreat on Psychological Well-Being and Sleep Quality of College Students in the Post-Pandemic Era”. *Acta Psychologia* 4 (3). <https://psychologia.pelnus.ac.id/index.php/Psychologia/article/view/97>.
- Nazir, Thseen. 2020. “Impact of classroom phubbing on teachers who face phubbing during lectures”. *Psychology Research on Education and Social Sciences*, 41–47.
- Näätänen, Risto, Pekka Niemi, Juhani Laakso ja Ritva Peltola. 2002. *Tietoa käsittelevä ihminen: Psykologia 3*. Helsinki: WSOY. ISBN: 951-0-24072-9.
- Ochs, Carli ja Andreas Sonderegger. 2021. “What Students Do While You Are Teaching – Computer and Smartphone Use in Class and Its Implication on Learning”. Teoksessa *Human-Computer Interaction – INTERACT 2021*, toimittanut Carmelo Ardito, Rosa Lanzilotti, Alessio Malizia, Helen Petrie, Antonio Piccinno, Giuseppe Desolda ja Kori Inkpen, 12933:501–520. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85616-8_29.
- Opara, Emmanuel, Theresa Mfon-Ette Adalikwu ja Caroline Aduke Tolorunleke. 2025. *The Impact of Tiktok’s Fast-Paced Content on Attention Span of Students*, tammikuu. <https://doi.org/10.20944/preprints202501.0269.v1>.
- Przybylski, Andrew K., Kou Murayama, Cody R. DeHaan ja Valerie Gladwell. 2013. “Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out”. *Computers in Human Behavior* 29, numero 4 (heinäkuu): 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>.

- Radtke, Theda, Theresa Apel, Konstantin Schenkel, Jan Keller ja Eike Von Lindern. 2022. “Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review”. *Mobile Media & Communication* 10, numero 2 (toukokuu): 190–215. <https://doi.org/10.1177/20501579211028647>.
- Robinette, Richard. 2023. *The Relationship Between Problematic Smartphone Use and the Academic Performance of University Students*, kesäkuu. <https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/4543>.
- Rubinstein, Joshua S., David E. Meyer ja Jeffrey E. Evans. 2001. “Executive control of cognitive processes in task switching”. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 27 (4): 763–797. <https://doi.org/10.1037/0096-1523.27.4.763>.
- Ryan, Richard M ja Edward L Deci. 2000. “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.” *American psychologist* 55 (1): 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1>.
- Saarinen, Aino I.L., Jari Lipsanen, Mirka Hintsanen, Minna Huotilainen ja Liisa Keltikangas-Järvinen. 2021. “The Use of Digital Technologies at School and Cognitive Learning Outcomes: A Population-Based Study in Finland”. *International Journal of Educational Psychology* 10, numero 1 (helmikuu): 1. <https://doi.org/10.17583/ijep.2021.4667>.
- Sana, Faria, Tina Weston ja Nicholas J. Cepeda. 2013. “Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers”. *Computers & Education* 62 (maaliskuu): 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003>.
- Sands, Philip. 2019. “Addressing cognitive load in the computer science classroom”. *ACM Inroads* 10, numero 1 (helmikuu): 44–51. <https://doi.org/10.1145/3210577>.
- Schwaiger, Elizabeth ja Rameen Tahir. 2022. “The impact of nomophobia and smartphone presence on fluid intelligence and attention”. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace* 16, numero 1 (helmikuu). <https://doi.org/10.5817/CP2022-1-5>.
- Seufert, Tina. 2020. “Building Bridges Between Self-Regulation and Cognitive Load—an Invitation for a Broad and Differentiated Attempt”. *Educational Psychology Review* 32, numero 4 (joulukuu): 1151–1162. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09574-6>.

- Skowronek, Jeanette, Andreas Seifert ja Sven Lindberg. 2023. “The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance”. *Scientific Reports* 13, numero 1 (kesäkuu). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-36256-4>.
- Spearman, Charles. 1904. “The proof and measurement of association between two things”. *The American Journal of Psychology* 15 (1): 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>.
- Sunday, Oluwafemi J., Olusola O. Adesope ja Patricia L. Maarhuis. 2021. “The effects of smartphone addiction on learning: A meta-analysis”. *Computers in Human Behavior Reports* 4 (elokuu). <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100114>.
- Sungu, Alp, Pradeep Kumar Choudhury ja Andreas Bjerre-Nielsen. 2025. *Removing Phones from Classrooms Improves Academic Performance*. Social Science Research Network (SSRN). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5370727>.
- Sweller, John. 1994. “Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design”. *Learning and Instruction* 4, numero 4 (tammikuu): 295–312. [https://doi.org/10.1016/0959-4752\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90003-5).
- . 2011. “Cognitive Load Theory”. Teoksessa *Psychology of Learning and Motivation*, 55:37–76. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8>.
- Tanil, Clarissa Theodora ja Min Hooi Yong. 2020. “Mobile phones: The effect of its presence on learning and memory”. Toimittanut Barbara Ditschel. *PLOS ONE* 15, numero 8 (elokuu). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219233>.
- Thornton, Bill, Alyson Faires, Maija Robbins ja Eric Rollins. 2014. “The Mere Presence of a Cell Phone May be Distracting: Implications for Attention and Task Performance”. *Social Psychology* 45, numero 6 (marraskuu): 479–488. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000216>.
- Toma, Laura ja Jan Vahrenhold. 2018. “Self-Efficacy, Cognitive Load, and Emotional Reactions in Collaborative Algorithms Labs - A Case Study”. Teoksessa *Proceedings of the 2018 ACM Conference on International Computing Education Research*, 1–10. ACM, elokuu. <https://doi.org/10.1145/3230977.3230980>.

- Ward, Adrian F., Kristen Duke, Ayelet Gneezy ja Maarten W. Bos. 2017. “Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity”. *Journal of the Association for Consumer Research* 2, numero 2 (huhtikuu): 140–154. <https://doi.org/10.1086/691462>.
- Vilkka, Hanna. 2007. *Tutki ja mittaa : määrällisen tutkimuksen perusteet*. Helsinki: Tammi. <https://www.finna.fi/Record/jykdok.1047898>.
- Wohlin, Claes. 2014. “Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering”. Teoksessa *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, 1–10. ACM, toukokuu. <https://doi.org/10.1145/2601248.2601268>.
- Yildirim, Caglar ja Ana-Paula Correia. 2015. “Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire”. *Computers in Human Behavior* 49 (elokuu): 130–137. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.059>.
- Yip, Jennifer M., Natalie M. Jodoin ja Todd C. Handy. 2023. “Dimensions of inattention: Cognitive, behavioral, and affective consequences”. *Frontiers in Psychology* 14 (helmikuu). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1075953>.
- Zar, Jerrold H. 2005. “Spearman rank correlation”. *Encyclopedia of Biostatistics* 7. <https://doi.org/10.1002/0470011815.b2a15150>.
- Zhang, Weiyu. 2015. “Learning variables, in-class laptop multitasking and academic performance: A path analysis”. *Computers & Education* 81 (helmikuu): 82–88. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.09.012>.
- Zimmerman, Barry. 2000. “Attaining self-regulation: A social cognitive perspective”. Toimittanut Monique Boekaerts, Paul R. Pintrich ja Moshe Zeidner. *Handbook of Self-regulation* (tammikuu). <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7>.

Liitteet

A Tekoälytyökalujen käyttö

Tämän pro gradu -tutkielman valmistelussa on hyödynnetty tekoälytyökaluja (OpenAI ChatGPT, Google NotebookLM ja Google Gemini, käytetty 2025-2026) kieliasun huoltamiseen, lähdeaineiston tiivistämiseen sekä tekniseen tukeen liittyen L^AT_EX-ladontaan ja tilastollisten analyysien visualisointiin.

Tekoälyä on käytetty apuvälineenä ideoiden jäsentelyssä ja tekstin sujuvuuden parantamisessa, mutta kaikki tutkielman varsinaiset sisällöt tekijä on itse kirjoittanut ja muodostanut. Tekoälytyökalujen tuottamat tiedot ja lähteet on aina varmistettu alkuperäisistä lähteistä, ja työssä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä sekä akateemista viittaustapaa.

B FOMOS - Fear of Missing Out Scale

The following scale measures fear of missing out, that is, the apprehension that others might be having rewarding experiences from which one is absent. Respondents rate each item on a 5-point Likert scale.

1 = Not at all true of me 2 = Slightly true of me 3 = Moderately true of me 4 = Very true of me 5 = Extremely true of me

Please indicate how well each statement describes you.

1. I fear others have more rewarding experiences than me.
2. I fear my friends have more rewarding experiences than me.
3. I get worried when I find out my friends are having fun without me.
4. I get anxious when I do not know what my friends are up to.
5. It bothers me when I miss an opportunity to meet up with friends.
6. When I miss out on a planned get-together, it bothers me.
7. When I go on vacation, I continue to keep tabs on what my friends are doing.

8. I find it disturbing when I cannot keep up with what my friends are doing.
9. I get anxious when I cannot check social media.
10. I find myself thinking about what others are doing throughout the day.

Total score is calculated by summing responses to all 10 items. Higher scores indicate higher levels of fear of missing out.

Lähde: Przybylski ym. (2013)

C NMP-Q – Nomophobia Questionnaire (Yildirim ja Correia 2015)

The following questionnaire measures nomophobia, that is, fear or discomfort related to being without access to one's smartphone. Respondents rate each statement on a 7-point Likert scale.

- 1 = Strongly disagree 2 = Disagree 3 = Somewhat disagree 4 = Neither agree nor disagree
 5 = Somewhat agree 6 = Agree 7 = Strongly agree

Please indicate how much you agree or disagree with each statement.

1. I would feel uncomfortable without constant access to information through my smartphone.
2. I would be annoyed if I could not look information up on my smartphone when I wanted to do so.
3. Being unable to get the news (e.g., happenings, weather, etc.) on my smartphone would make me nervous.
4. I would be annoyed if I could not use my smartphone and/or its capabilities when I wanted to do so.
5. Running out of battery in my smartphone would scare me.
6. If I were to run out of credits or hit my monthly data limit, I would panic.
7. If I did not have a data signal or could not connect to Wi-Fi, then I would constantly check to see if I had a signal or could find a Wi-Fi network.

8. If I could not use my smartphone, I would be afraid of getting stranded somewhere.
9. If I could not check my smartphone for a while, I would feel a desire to check it.

Items 10–20 share the common stem “If I did not have my smartphone with me,” and are rated using the same 7-point Likert scale.

10. I would feel anxious because I could not instantly communicate with my family and/or friends.
11. I would be worried because my family and/or friends could not reach me.
12. I would feel nervous because I would not be able to receive text messages and calls.
13. I would be anxious because I could not keep in touch with my family and/or friends.
14. I would be nervous because I could not know if someone had tried to get a hold of me.
15. I would feel anxious because my constant connection to my family and friends would be broken.
16. I would be nervous because I would be disconnected from my online identity.
17. I would be uncomfortable because I could not stay up-to-date with social media and online networks.
18. I would feel awkward because I could not check my notifications for updates from my connections and online networks.
19. I would feel anxious because I could not check my email messages.
20. I would feel weird because I would not know what to do.

Total score is calculated by summing responses to all 20 items. Higher scores indicate more severe levels of nomophobia.

Lähde: Yildirim ja Correia (2015)

D SAS-SV – Smartphone Addiction Scale - Short Version (Kwon ym. 2013)

The following questionnaire measures problematic smartphone use. Respondents rate each statement on a 6-point Likert scale.

1 = Strongly disagree 2 = Disagree 3 = Weakly disagree 4 = Weakly agree 5 = Agree 6 = Strongly agree

Please indicate how much you agree or disagree with each statement.

1. I miss work that I planned, due to smartphone use.
2. I have a hard time concentrating in class, while doing assignments, or while working, due to smartphone use.
3. I feel pain in my wrists or at the back of my neck while using a smartphone.
4. I would not be able to stand not having a smartphone.
5. I feel impatient and fretful when I am not holding my smartphone.
6. I have my smartphone on my mind even when I am not using it.
7. I would never give up using my smartphone even if my daily life were greatly affected by it.
8. I constantly check my smartphone so as not to miss conversations between other people on Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, or other social media.
9. I use my smartphone longer than I intend.
10. People around me tell me that I use my smartphone too much.
11. I am addicted to my smartphone.

Total score is calculated by summing responses to all 11 items. Higher scores indicate more severe levels of smartphone addiction.

Lähde: Kwon ym. (2013)

E Korrelaatiomatriisi: taustamuuttujien, puhelimen ja somen korrelaatiot tutkimuksen ilmiöihin

Taulukko 20. Korrelaatiomatriisi: taustamuuttujien sekä puhelimen ja somen käytön korrelaatiot tutkimuksen ilmiöihin (Spearmanin ρ)

Muuttuja	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1) Puhelimen käyttö (pv)	—									
(2) Somen käyttö (pv)	0,657*** < 0,001	—								
(3) Puhelin mukana luennolla	0,103 0,369	0,146 0,201	—							
(4) Tarkkaavaisuuden häiriintyminen	0,503*** < 0,001	0,467*** < 0,001	0,155 0,183	—						
(5) FoMO	0,435*** < 0,001	0,467*** < 0,001	0,197 0,085	0,486*** < 0,001	—					
(6) Kognitiivinen kuormitus	0,198 0,084	0,153 0,183	0,336** 0,003	0,427*** < 0,001	0,388*** < 0,001	—				
(7) Itsesäätely (MSLQ)	−0,224 0,050	−0,238* 0,037	−0,141 0,222	−0,445*** < 0,001	−0,377*** < 0,001	−0,431*** < 0,001	—			
(8) Nomofobia	0,341** 0,002	0,373*** < 0,001	0,149 0,194	0,529*** < 0,001	0,414*** < 0,001	0,293** 0,010	−0,220 0,054	—		
(9) Aktiivinen häiriö	0,335** 0,003	0,310** 0,006	0,202 0,081	0,847*** < 0,001	0,380*** < 0,001	0,473*** < 0,001	−0,350** 0,002	0,366** 0,001	—	
(10) Passiivinen vaikutus	0,530*** < 0,001	0,480*** < 0,001	0,103 0,364	0,948*** < 0,001	0,468*** < 0,001	0,330** 0,003	−0,424*** < 0,001	0,548*** < 0,001	0,688*** < 0,001	—

Huom. Jokaisen solun ylärivillä Spearmanin ρ ja alarivillä p -arvo. * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

F Kyselylomake: Älypuhelin, keskittyminen ja opiskelukyky IT-opiskelijoilla

Tiedote ja suostumus

Tämä kysely on osa Jyväskylän yliopistossa tehtävää pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkitaan älypuhelimeen liittyvien psykologisten ilmiöiden (nomofobia, FoMO ja ongelmallinen käyttö) yhteyttä IT-opiskelijoiden koettuun kognitiiviseen kuormitukseen ja opiskelun sujumiseen.

Kyselyssä ei ole oikeita tai väärä vastauksia. Tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden omia kokemuksia. Vastaaminen kestää noin 10–20 minuuttia.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit keskeyttää vastaamisen milloin tahansa ennen kyselyn lähettämistä ilman seuraamuksia. Kyselyyn vastataan anonymisti, eikä siinä kerätä nimeä, opiskelijanumeroa tai muita tunnistetietoja. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa.

Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi osallistua tutkimukseen ja siihen, että vastauksiasi käytetään edellä kuvatulla tavalla. Mikäli et halua osallistua, voit sulkea kyselyn.

Lisätietoja ja suostumuksen peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa suostumuksen tai saada lisätietoja, voit laittaa sähköpostiviestiä osoitteeseen petteri.mv.kuisma@student.jyu.fi. Suostumuksia säilytetään tietoturvalisaisesti niin kauan kuin tutkimuksen laatiminen kestää.

Taustatiedot

1. **Sukupuoli:** Mies / Nainen / En halua kertoa / Muunsukupuolinen
2. **Ikä:** 18–20 vuotta / 21–23 vuotta / 24–26 vuotta / Yli 26 vuotta
3. **Opintojen vaihe:** Kandidaatti / Maisteri
4. **Kuinka monta tuntia päivässä käytät älypuhelinta keskimäärin?** En ollenkaan / Alle 1 tunti / 1–2 tuntia / 2–4 tuntia / 4–6 tuntia / Yli 6 tuntia

5. **Kuinka paljon aikaa päivässä käytät sosiaalisen median selaamiseen tai lyhytvideoiden katsomiseen (TikTok, Instagram Reels)?** En ollenkaan / Alle puoli tuntia / 0,5–1 tunti / 1–2 tuntia / 2–3 tuntia / Yli 3 tuntia
6. **Kuinka usein puhelin on mukana luennoilla?** Ei koskaan / Harvoin / Satunnaisesti / Usein / Aina

Yleinen vastaamisohje

Vastaa sen mukaan, mikä kuvaa sinua parhaiten. Jos kysymys koskee luento- tai opiskelutilannetta, ajattele tyypillistä viime viikkojen opiskelua. Jos kysymys koskee viimeisintä tehtävää/luentoa, vastaa juuri sen tilanteen perusteella. Vastaa väittämiin seuraavan asteikon mukaisesti.

1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

Nomofobia — ahdistus puhelimen puuttumisesta

Vastaa yleisesti sen mukaan, miltä sinusta yleensä tuntuu, jos puhelin ei ole saatavilla. Älä ajattele vain yksittäistä tilannetta.

1. Tuntisin oloni epämukavaksi, jos en voisi olla jatkuvasti yhteydessä informaatioon älypuhelimeni kautta.
2. Olisin ärsyyntynyt, jos en voisi etsiä tietoa älypuhelimellani silloin, kun haluaisin.
3. Olisin huolissani, jos en voisi saada uutisia (esim. tapahtumista, säästä jne.) älypuhelimellani.
4. Olisin ärsyyntynyt, jos en voisi käyttää älypuhelinia ja/tai sen ominaisuuksia silloin, kun haluaisin.
5. Olisin ahdistunut, jos en voisi kommunikoida heti perheeni tai ystäväni kanssa.
6. Olisin huolissani, jos perheeni tai ystäväni eivät voisi tavoittaa minua.
7. Olisin hermostunut, jos en voisi vastaanottaa viestejä tai puheluita.
8. Olisin ahdistunut, jos en voisi pitää yhteyttä perheeseeni ja ystäviini.
9. Olisin hermostunut, jos en tietäisi yrittikö joku tavoittaa minua.

10. Olisin ahdistunut, jos jatkuva yhteys perheeseen ja ystäviin katkeaisi.

FoMO — pelko paitsijäämisestä

Vastaa yleisesti sen mukaan, miten koet sosiaalisen median ja muiden tekemisten seuraamisen.

1. Pelkään, että muilla on minua palkitsevampia kokemuksia.
2. Huolestun, kun huomaan, että ystäväni pitävät hauskaa ilman minua.
3. Ahdistun, kun en tiedä, mitä ystäväni tekevät.
4. Minua häiritsee, kun menetän mahdollisuuden nähdä ystäviäni.
5. Minua häiritsee, kun en pääse suunnitellulle tapaamiselle.
6. Joskus mietin, vietänpö liikaa aikaa seuraamalla, mitä muut tekevät.

Ongelmallinen puhelimen käyttö

Vastaa yleisesti oman puhelimen käytön hallinnan näkökulmasta viime kuukausien aikana.

1. Älypuhelimien käyttö estää minua tekemästä suunniteltuja asioita.
2. Älypuhelimien käyttö vaikeuttaa keskittymistäni luennolla, tehtävien tekemisessä tai töissä.
3. En kestäisi olla ilman älypuhelimia.
4. Tunnen oloni kärsimättömäksi ja levottomaksi, kun en pidä älypuhelimia kädessäni.
5. Ajattelen älypuhelimia silloinkin, kun en käytä sitä.
6. En ikinä luopuisi älypuhelimien käytöstä, vaikka se vaikuttaisikin suuresti arkeeni.
7. Käytän puhelintani enemmän kuin alun perin tarkoitin.

Tarkkaavaisuus opiskelutilanteessa

Arvioi seuraavia väittämiä tyypillisessä luento- tai opiskelutilanteessa.

1. Huomioni siirtyy kesken opiskelun puhelimeeni.
2. Ajattelen usein puhelintani opiskelun aikana.
3. Minun on vaikea olla tarkistamatta puhelintani opiskelun aikana.

4. Pelkkä puhelimen näkyminen häiritsee keskittymistäni.
5. Jos puhelin on pöydällä, huomioni kiinnittyy siihen.
6. Keskittymiseni paranee, jos puhelin ei ole näkyvillä.
7. Tarkistan puhelimeni ilman selkeää syytä kesken opiskelun.
8. En aina huomaa tarttuvani puhelimeen kesken opiskelun.
9. Huolestun, jos en voi käyttää puhelintani opiskelun aikana.
10. Pelkkä oman älypuhelimeni näkyminen voi vaikeuttaa keskittymistäni opiskelutilanteissa.
11. Vaikka en käyttäisi puhelintani, sen läsnäolo vie osan huomiostani pois opiskelusta.

Itsesäätely opiskelussa

Seuraavat väittämät koskevat sitä, miten yleensä toimit opinnoissa käytännössä.

1. Luennon aikana olen usein omissa ajatuksissani, joten menetän tärkeitä kohtia.
2. Kun olen hämmentynyt jostakin, mitä luen, palaan takaisin ja yritän selvittää asian.
3. Esitän itselleni kysymyksiä varmistaakseni, että ymmärrän oppimateriaalin.
4. Huomaan usein, että olen lukenut materiaalia, mutta en tiedä, mistä siinä oli kyse.
5. Opiskellessani yritän selvittää, mitä käsitteitä en ymmärrä hyvin.
6. Kun opiskelen kurssia varten, asetan itselleni tavoitteita, jotta voin suunnata toimintani jokaisella opiskeluhetkellä.
7. Jos hämmennyn luentomuistiinpanojen tekemisessä, varmistan, että selvitan asian myöhemmin.

Koettu kuormitus

Ajattele tyypillistä luentoa tai opiskelutilannetta viime viikolta.

1. Tehtävä vaati paljon henkistä ponnistelua.
2. Jouduin käyttämään paljon keskittymiskykyä.
3. Jouduin näkemään paljon vaivaa suoriutuakseni tehtävästä.
4. Tehtävän aikana jouduin työskentelemään lähellä omia rajojani.
5. Tunsin turhautumista tehtävän aikana.

6. Tehtävä tuntui henkisesti kuormittavalta.

Opiskelutottumukset ja ponnistelu

Seuraavat väittämät koskevat yleisiä opiskelutottumuksiasi. Vastaa sen mukaan, mikä kuvaa sinua parhaiten opinnoissasi yleensä.

1. Työskentelen ahkerasti opinnoissani, vaikka tehtävä ei kiinnostaisi minua.
2. Vaikka opiskelumateriaali on tylsää, jaksan työskennellä sen parissa loppuun asti.
3. Tunnen usein laiskuutta tai tylsyyttä opiskellessani, ja lopetan ennen kuin olen saanut tehtyä mitä suunnittelin.
4. Kun opiskelu on vaikeaa, luovutan tai opiskelen vain helpot osat.